

信号分析

郑英 教授

zyhidy@mail.hust.edu.cn

QQ: 436101176

华中科技大学人工智能与自动化学院

第三章 傅里叶变换

引言

周期信号的傅里叶级数分析

典型周期信号的傅里叶级数

傅里叶变换

典型非周期信号的傅里叶变换

冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

傅里叶变换的基本性质

卷积特性

周期信号的傅里叶变换

抽样信号的傅里叶变换

抽样定理

时域分析中，以冲激函数为基本信号，任意输入信号可分解为一系列冲激函数之和：

$$e(t) = e(t) * \delta(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e(\tau) \delta(t - \tau) d\tau$$

其零状态响应为 $r_{zs}(t) = e(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e(\tau) h(t - \tau) d\tau$

本章将以正弦信号和复指数信号 $e^{j\omega t}$ 为基本函数，任意信号将分解为一系列不同频率的正弦信号或复指数信号之和或积分。

—— 由时域分析转入变换域（本章为频域）分析



傅里叶, J.-B. -J.

Jean Baptise Joseph
Fourier

(1768~1830)

傅里叶是法国数学家，很早就开始并一生坚持不渝地从事热学研究，1807年他在向法国科学院呈交一篇关于热传导问题的论文中宣布了任一函数都能够展成三角函数的无穷级数。傅里叶在书中断言：“任意”函数（实际上要满足一定的条件，例如分段单调）都可以展开成三角级数，他列举大量函数并运用图形来说明函数的这种级数表示的普遍性，但是没有给出明确的条件和完整的证明。

傅里叶的两个最主要的贡献：

- “周期信号都可表示为成谐波关系的正弦信号的加权和”——傅里叶的第一个主要论点
- “非周期信号都可用正弦信号的加权积分表示”——傅里叶的第二个主要论点

第三章 傅里叶变换

引言

周期信号的傅里叶级数分析

典型周期信号的傅里叶级数

傅里叶变换

典型非周期信号的傅里叶变换

冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

傅里叶变换的基本性质

卷积特性

周期信号的傅里叶变换

抽样信号的傅里叶变换

抽样定理

3.2 周期信号的傅里叶级数分析

一、三角函数形式的傅里叶级数

1、三角函数集

$\{\cos(n\omega_1 t), \sin(n\omega_1 t)\}$ 是一个完备的正交函数集

t 在一个周期内, $n=0,1,\dots,\infty$

由积分可知 $\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \cos(n\omega_1 t) \cdot \sin(m\omega_1 t) dt = 0$

$$\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \cos(n\omega_1 t) \cdot \cos(m\omega_1 t) dt = \begin{cases} \frac{T}{2}, & m = n \\ 0, & m \neq n \end{cases}$$

$$\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \sin(n\omega_1 t) \cdot \sin(m\omega_1 t) dt = \begin{cases} \frac{T}{2}, & m = n \\ 0, & m \neq n \end{cases}$$

3.2 周期信号的傅里叶级数分析

2、级数形式 周期信号 $f(t)$, 周期为 T_1 , 基波角频率为 $\omega_1 = \frac{2\pi}{T_1}$

在满足狄利克雷条件时, 可展成

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_1 t) + b_n \sin(n\omega_1 t)] \quad (1)$$

直流分量

$$\omega_1 = \frac{2\pi}{T_1}$$

基波分量
 $n=1$

$$n\omega_1$$

谐波分量
 $n>1$

称为三角形式的傅里叶级数, 其系数

$$\text{直流分量 } a_0 = \frac{1}{T_1} \int_{t_0}^{t_0+T_1} f(t) dt \quad \text{其中, } n=1, 2, \dots$$

$$\text{余弦分量的幅度 } a_n = \frac{2}{T_1} \int_{t_0}^{t_0+T_1} f(t) \cos(n\omega_1 t) dt$$

$$\text{正弦分量的幅度 } b_n = \frac{2}{T_1} \int_{t_0}^{t_0+T_1} f(t) \sin(n\omega_1 t) dt$$

3.2 周期信号的傅里叶级数分析

由数学分析知，当周期信号 $f(t)$ 满足狄氏条件时，可展开为三角付里叶级数或复指数傅立叶级数。

狄利克雷（Dirichlet）条件

- (1) 在一周期内，如果有间断点存在，则间断点的数目有限；
- (2) 在一周期内，极大、极小值的数目有限；
- (3) 在一周期内，信号绝对可积。
$$\int_{t_1}^{t_1+T} |f(t)| dt < \infty$$

电子技术中的周期信号大都满足狄氏条件，当 $f(t)$ 满足狄氏条件时， a_n, b_n, c_n 才存在。

3.2 周期信号的傅里叶级数分析

<例1> 求周期锯齿波的三角函数形式的傅里叶级数展开式。

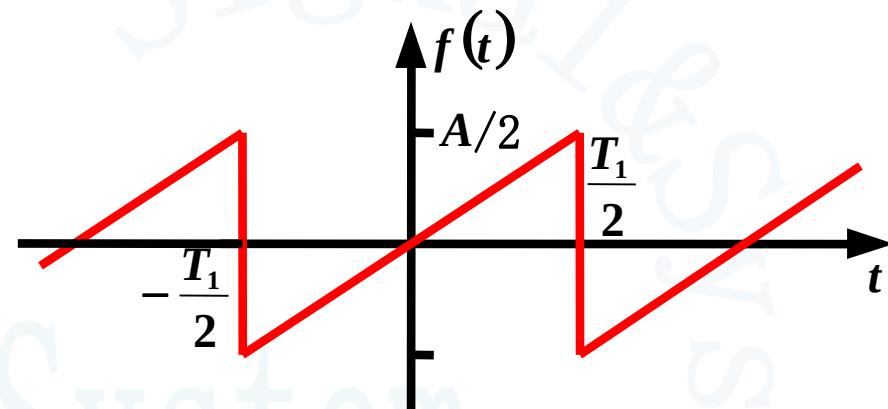
解:

$$f(t) = \frac{A}{T_1} t \quad \left(-\frac{T_1}{2} \leq t \leq \frac{T_1}{2} \right)$$

$$a_0 = \frac{1}{T_1} \int_{-\frac{T_1}{2}}^{\frac{T_1}{2}} \frac{A}{T_1} t dt = 0$$

$$a_n = \frac{2}{T_1} \int_{-\frac{T_1}{2}}^{\frac{T_1}{2}} \frac{A}{T_1} t \cos(n\omega_1 t) dt = 0$$

$$b_n = \frac{2}{T_1} \int_{-\frac{T_1}{2}}^{\frac{T_1}{2}} \frac{A}{T_1} t \sin(n\omega_1 t) dt = \frac{A}{n\pi}$$



其中, $\omega_1 = \frac{2\pi}{T_1}$

∴ 周期锯齿波的傅里叶级数展开式为

$$f(t) = 0 + \frac{A}{\pi} \sin \omega_1 t - \frac{A}{2\pi} \sin 2\omega_1 t + \frac{A}{3\pi} \sin 3\omega_1 t - \dots$$

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_1 t) + b_n \sin(n\omega_1 t)] \quad (1)$$

3.2 周期信号的傅里叶级数分析

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_1 t) + b_n \sin(n\omega_1 t)] \quad (1)$$

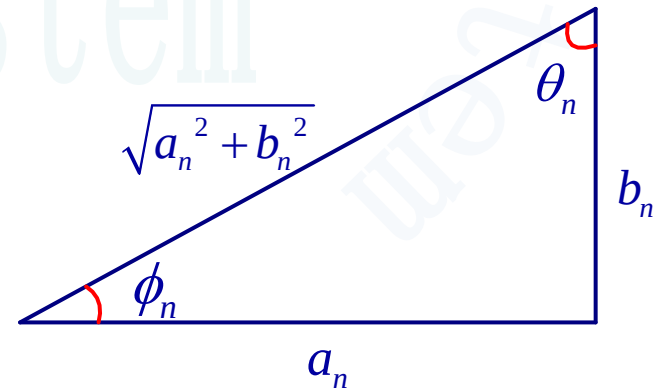
$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2)^{\frac{1}{2}} \left[\frac{a_n}{(a_n^2 + b_n^2)^{\frac{1}{2}}} \cos n\omega_1 t + \frac{b_n}{(a_n^2 + b_n^2)^{\frac{1}{2}}} \sin n\omega_1 t \right]$$

$$\triangleq c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cos(n\omega_1 t + \phi_n) \quad (2)$$

$$\triangleq d_0 + \sum_{n=1}^{\infty} d_n \sin(n\omega_1 t + \theta_n) \quad (3)$$

$$\operatorname{tg} \phi_n = -\frac{b_n}{a_n}, \operatorname{tg} \theta_n = \frac{a_n}{b_n},$$

$$c_0 = d_0 = a_0, c_n = d_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$$



3.2 周期信号的傅里叶级数分析

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_1 t) + b_n \sin(n\omega_1 t)] \quad (1)$$

周期信号的另两种三角函数正交集表示：

• 余弦形式

$$f(t) = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cos(n\omega_1 t + \phi_n) \quad (2)$$

$$\text{其中, } c_0 = a_0, \quad c_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}, \quad \phi_n = \arctan\left(\frac{-b_n}{a_n}\right)$$
$$a_n = c_n \cos \phi_n, \quad b_n = -c_n \sin \phi_n$$

• 正弦形式

$$f(t) = d_0 + \sum_{n=1}^{\infty} d_n \sin(n\omega_1 t + \theta_n) \quad (3)$$

$$\text{其中, } d_0 = a_0, \quad d_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}, \quad \theta_n = \arctan\left(\frac{a_n}{b_n}\right), \quad a_n = d_n \sin \theta_n, \quad b_n = d_n \cos \theta_n$$

通常，把角频率为 ω_1 的分量称为**基波**，角频率为 $2\omega_1$ ， $3\omega_1$ ，...等分量分别称为**二次谐波**、**三次谐波**.....等。

3.2 周期信号的傅里叶级数分析

3、幅度频率特性和相位频率特性

周期信号可分解为直流 基波 (ω_1) 和各次谐波 ($n\omega_1$: 基波角频率的整数倍) 的线性组合。

$c_n \sim \omega$ 关系曲线称为**幅度频谱图**, 简称**幅度谱**;

$\varphi_n \sim \omega$ 关系曲线称为**相位频谱图**, 简称**相位谱**。

可画出**频谱图**。

$$n \uparrow \Rightarrow c_n \rightarrow 0$$

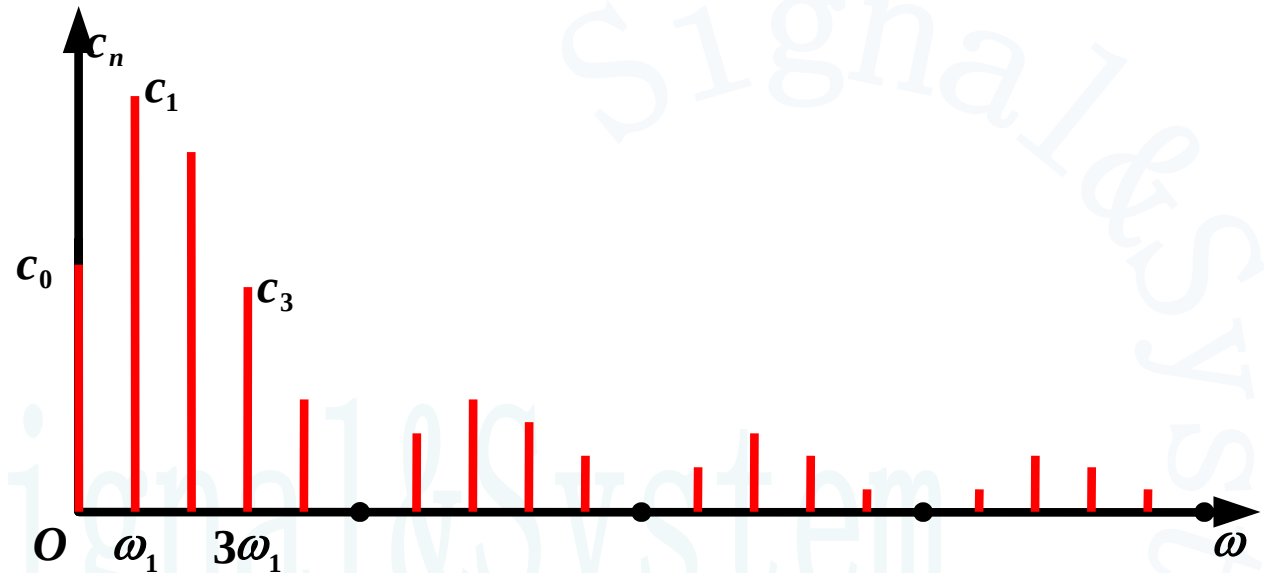
周期信号频谱具有**离散性**、**谐波性**、**收敛性**。

周期信号的频谱只会出现在 0 、 ω_1 、 $2\omega_1$ 等离散频率点上, 这种频谱称为离散谱, 它是周期信号频谱的主要特点。

3.2 周期信号的傅里叶级数分析

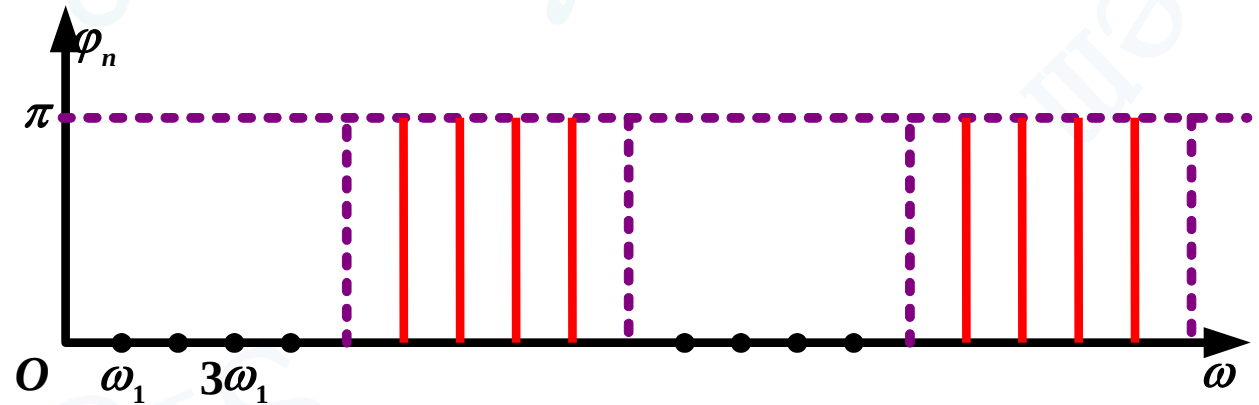
幅度频谱

$c_n \sim \omega$ 曲线



相位频谱

$\varphi_n \sim \omega$ 曲线



3.2 周期信号的傅里叶级数分析

二、指数形式的傅里叶级数

1、级数形式

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_1 t) + b_n \sin(n\omega_1 t)] \quad (1)$$

$$a_n = \frac{2}{T_1} \int_{t_0}^{t_0+T_1} f(t) \cos(n\omega_1 t) dt$$

$$b_n = \frac{2}{T_1} \int_{t_0}^{t_0+T_1} f(t) \sin(n\omega_1 t) dt$$

将欧拉公式
$$\begin{cases} \cos(n\omega_1 t) = \frac{1}{2}(e^{jn\omega_1 t} + e^{-jn\omega_1 t}) \\ \sin(n\omega_1 t) = \frac{1}{2j}(e^{jn\omega_1 t} - e^{-jn\omega_1 t}) \end{cases}$$
 代入式(1)中, 得

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_n - jb_n}{2} e^{jn\omega_1 t} + \frac{a_n + jb_n}{2} e^{-jn\omega_1 t} \right)$$

$$\text{令 } F(n\omega_1) = \frac{a_n - jb_n}{2} \quad (n=1, 2, \dots), \quad \text{则 } F(-n\omega_1) = \frac{a_n + jb_n}{2}$$

$$\text{则 } f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [F(n\omega_1) e^{jn\omega_1 t} + F(-n\omega_1) e^{-jn\omega_1 t}]$$

3.2 周期信号的傅里叶级数分析

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left[F(n\omega_1) e^{jn\omega_1 t} + F(-n\omega_1) e^{-jn\omega_1 t} \right]$$

令 $F(0) = a_0$ ，考虑到 $\sum_{n=1}^{\infty} F(-n\omega_1) e^{-jn\omega_1 t} = \sum_{n=-1}^{-\infty} F(n\omega_1) e^{jn\omega_1 t}$ ，得

f(t)的指数形式傅里叶级数

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(n\omega_1) e^{jn\omega_1 t} \quad (4)$$

$$\text{其中，系数 } F(n\omega_1) = F_n = \frac{1}{T_1} \int_{t_0}^{t_0+T_1} f(t) e^{-jn\omega_1 t} dt \quad (5)$$

$$n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$a_n = \frac{2}{T_1} \int_{t_0}^{t_0+T_1} f(t) \cos(n\omega_1 t) dt \quad b_n = \frac{2}{T_1} \int_{t_0}^{t_0+T_1} f(t) \sin(n\omega_1 t) dt \quad F(n\omega_1) = \frac{a_n - jb_n}{2}$$

说明:

- 周期信号可分解为 $(-\infty, +\infty)$ 上的指数信号 $e^{jn\omega_1 t}$ 的线性组合；
- 如给出 $F(n\omega_1)$ ，则 $f(t)$ 就唯一确定；
- 式(4)、(5)是一对变换对。

3.2 周期信号的傅里叶级数分析

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(n\omega_1) e^{jn\omega_1 t}$$

$$a_n = \frac{2}{T_1} \int_{t_0}^{t_0+T_1} f(t) \cos(n\omega_1 t) dt$$

$$b_n = \frac{2}{T_1} \int_{t_0}^{t_0+T_1} f(t) \sin(n\omega_1 t) dt$$

2、幅度频率特性和相位频率特性

$$\text{由 } F(n\omega_1) = \frac{a_n - jb_n}{2} = |F(n\omega_1)| e^{j\varphi_n} \text{ 得}$$

$$\text{幅频特性 } |F(n\omega_1)| = \frac{1}{2} \sqrt{a_n^2 + b_n^2} = \frac{1}{2} c_n \quad |F_n| \sim \omega$$

$$\text{相频特性 } \varphi_n = \arctan\left(\frac{-b_n}{a_n}\right) \quad \varphi_n \sim \omega$$

——复数频谱
双边频谱
 $n \in (-\infty, \infty)$

$$\left. \begin{array}{l} a_n \text{ 是关于 } \omega \text{ 的偶函数} \\ b_n \text{ 是关于 } \omega \text{ 的奇函数} \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} |F(n\omega_1)| \text{ 是 } \omega \text{ 的偶函数} \\ \varphi_n \text{ 是 } \omega \text{ 的奇函数} \end{array} \right.$$

• 当 F_n 为实数时, 可用 F_n 的正负表示 φ_n 的 0 、 π , 因此常把幅度谱和相位谱合画在一张图上;

• 负频率的出现完全是数学运算的结果, 并没有任何物理意义, 只有将负频率项和相应的正频率项成对合并起来, 才是实际的频谱函数。

3.2 周期信号的傅里叶级数分析

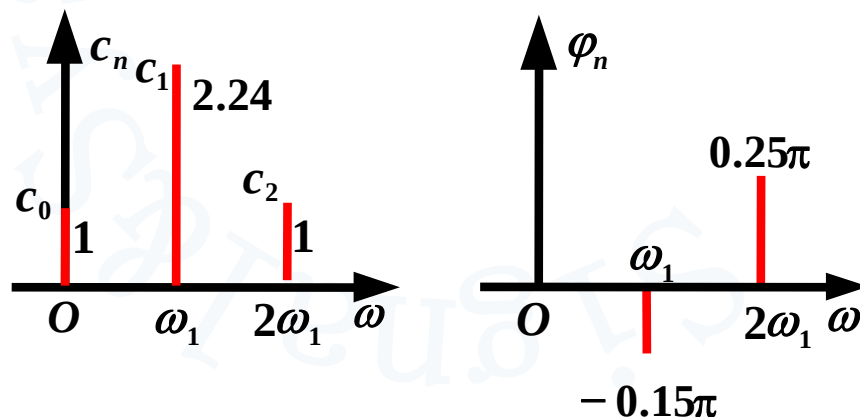
<例2> 已知 $f(t) = 1 + \sin \omega_1 t + 2 \cos \omega_1 t + \cos \left(2\omega_1 t + \frac{\pi}{4} \right)$,
请画出其幅度谱和相位谱。

解: (1) 将 $f(t)$ 化为余弦形式

$$f(t) = 1 + \sqrt{5} \cos(\omega_1 t - 0.15\pi) + \cos\left(2\omega_1 t + \frac{\pi}{4}\right)$$

则三角函数形式的傅里叶级数的谱系数

三角函数形式的频谱图



$$c_0 = 1$$

$$\varphi_0 = 0$$

$$c_1 = \sqrt{5} = 2.236$$

$$\varphi_1 = -0.15\pi$$

$$c_2 = 1$$

$$\varphi_2 = 0.25\pi$$

3.2 周期信号的傅里叶级数分析

(2) 将 $f(t)$ 化为指数形式

$$f(t) = 1 + \sin \omega_1 t + 2 \cos \omega_1 t + \cos \left(2\omega_1 t + \frac{\pi}{4} \right)$$

$$f(t) = 1 + \frac{1}{2j} (e^{j\omega_1 t} - e^{-j\omega_1 t}) + \frac{2}{2} (e^{j\omega_1 t} + e^{-j\omega_1 t}) + \frac{1}{2} \left[e^{j\left(2\omega_1 t + \frac{\pi}{4}\right)} + e^{-j\left(2\omega_1 t + \frac{\pi}{4}\right)} \right]$$

整理, 得

$$\begin{aligned} f(t) &= 1 + \left(1 + \frac{1}{2j} \right) e^{j\omega_1 t} + \left(1 - \frac{1}{2j} \right) e^{-j\omega_1 t} + \frac{1}{2} e^{j\frac{\pi}{4}} e^{j2\omega_1 t} + \frac{1}{2} e^{-j\frac{\pi}{4}} e^{-j2\omega_1 t} \\ &= \sum_{n=-2}^2 F(n\omega_1) e^{jn\omega_1 t} \end{aligned}$$

则指数形式的傅里叶级数的谱系数

$$F(0) = 1$$

$$F(\omega_1) = \left(1 + \frac{1}{2j} \right) = 1.12e^{-j0.15\pi}$$

$$F(2\omega_1) = \frac{1}{2} e^{j\frac{\pi}{4}}$$

$$F(-\omega_1) = \left(1 - \frac{1}{2j} \right) = 1.12e^{j0.15\pi}$$

$$F(-2\omega_1) = \frac{1}{2} e^{-j\frac{\pi}{4}}$$

3.2 周期信号的傅里叶级数分析

谱线

$$F_0 = |F(0)| = 1$$

$$\varphi_0 = 0$$

$$F_1 = |F(\omega_1)| = 1.12$$

$$\varphi_1 = -0.15\pi$$

$$F_{-1} = |F(-\omega_1)| = 1.12$$

$$\varphi_{-1} = 0.15\pi$$

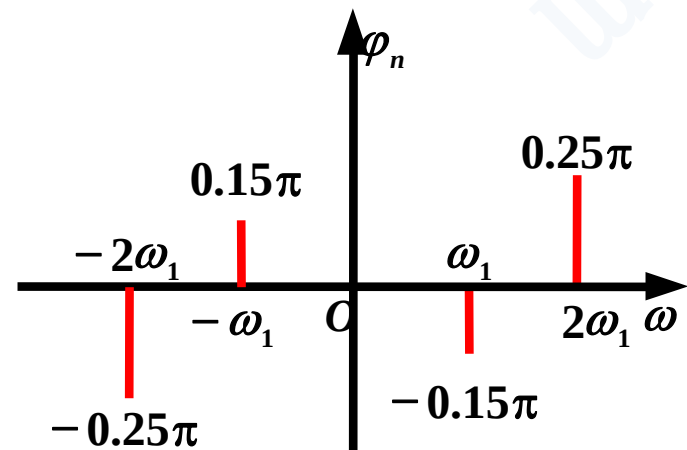
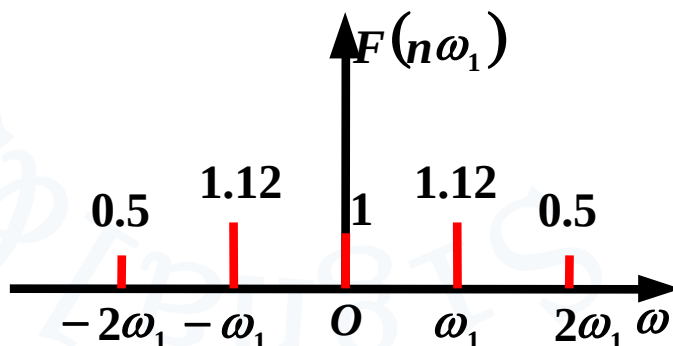
$$F_2 = |F(2\omega_1)| = 0.5$$

$$\varphi_2 = 0.25\pi$$

$$F_{-2} = |F(-2\omega_1)| = 0.5$$

$$\varphi_{-2} = -0.25\pi$$

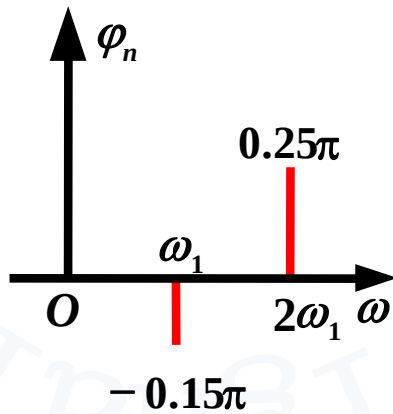
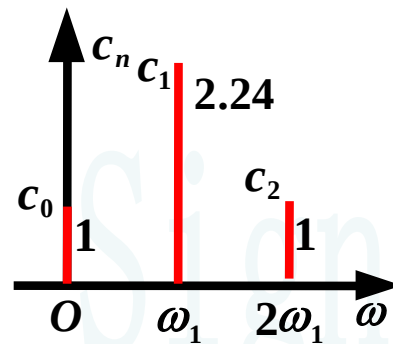
指数形式的频谱图



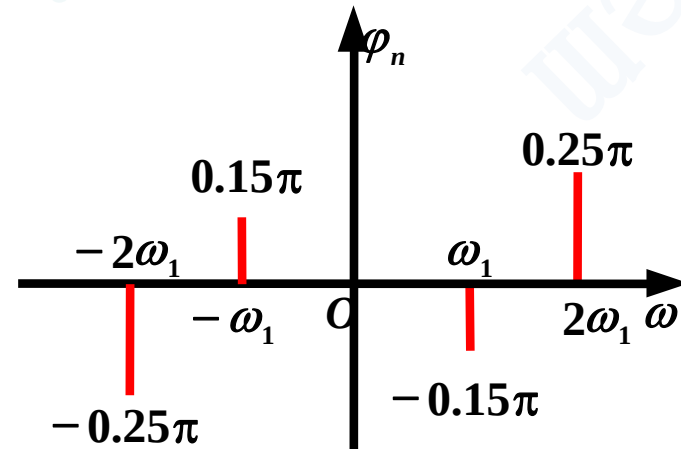
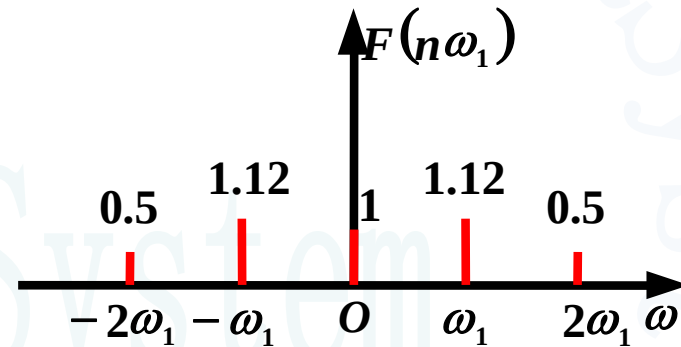
3.2 周期信号的傅里叶级数分析

三角形形式与指数形式的频谱图对比

三角函数形式的频谱图



指数形式的频谱图



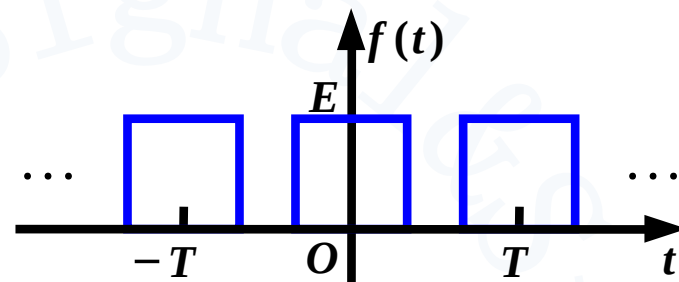
3.2 周期信号的傅里叶级数分析

三、函数的对称性与傅里叶系数的关系

1、偶函数

信号波形相对于纵轴对称

$$f(t) = f(-t)$$



则

$$a_n = \frac{4}{T_1} \int_0^{\frac{T_1}{2}} f(t) \cos(n\omega_1 t) dt \neq 0$$
$$b_n = 0$$

$$a_n = \frac{2}{T_1} \int_{-\frac{T_1}{2}}^{\frac{T_1}{2}} f(t) \cos(n\omega_1 t) dt$$
$$b_n = \frac{2}{T_1} \int_{-\frac{T_1}{2}}^{\frac{T_1}{2}} f(t) \sin(n\omega_1 t) dt$$

$$F_n = F(n\omega_1) = \frac{1}{2}(a_n - jb_n) = \frac{1}{2}a_n, \quad \varphi_n = 0 \quad \mathbf{a_n > 0}$$

偶函数的傅里叶级数中不含正弦项，只含直流项和余弦项。
 $F(n\omega_1)$ 为实函数。

3.2 周期信号的傅里叶级数分析

2、奇函数-关于原点对称

$$f(t) = -f(-t)$$

则
$$a_0 = \frac{1}{T_1} \int_{-\frac{T_1}{2}}^{\frac{T_1}{2}} f(t) dt = 0$$

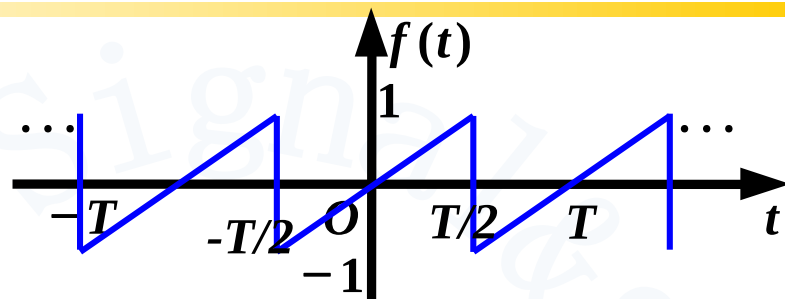
$$a_n = \frac{2}{T_1} \int_{-\frac{T_1}{2}}^{\frac{T_1}{2}} f(t) \cos(n\omega_1 t) dt = 0$$

$$b_n = \frac{2}{T_1} \int_{-\frac{T_1}{2}}^{\frac{T_1}{2}} f(t) \sin(n\omega_1 t) dt = \frac{4}{T_1} \int_0^{\frac{T_1}{2}} f(t) \sin(n\omega_1 t) dt \neq 0$$

即奇函数只含有正弦分量

$$F_n = F(n\omega_1) = \frac{1}{2}(a_n - jb_n) = -\frac{1}{2}jb_n, \quad \varphi_n = -\frac{\pi}{2} \quad b_n > 0$$

奇函数的傅里叶级数中无余弦分量， $F(n\omega_1)$ 为虚函数。



注：若在奇函数上加以直流成分，则它不再是奇函数，但在其级数中仍不会含有余弦项，而仅含正弦项和直流项。

注意：函数的奇偶性由坐标轴的对称关系决定，故当移动坐标轴时，奇偶关系会改变

3.2 周期信号的傅里叶级数分析

3、奇谐函数—半周期镜像对称（上、下对称）

若波形沿时间轴平移半个周期并相对于该轴上下反转，此时波形并不发生变化，...

则称**奇谐函数**

$$f(t) = -f\left(t \pm \frac{T_1}{2}\right), \quad \omega_1 = \frac{2\pi}{T_1}$$

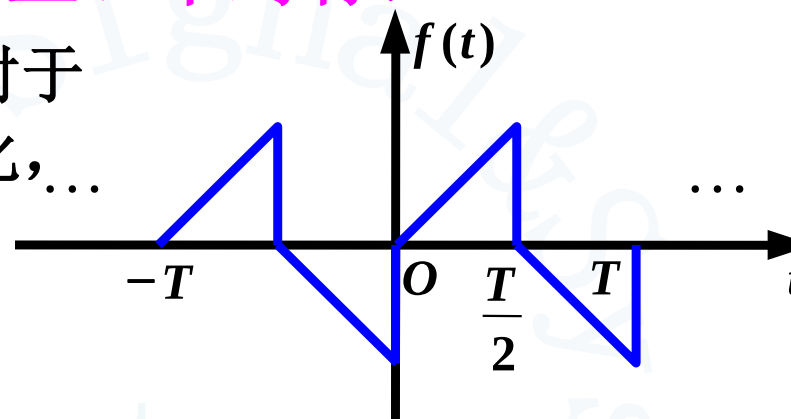
则 $f(t)$ 的傅氏级数偶次谐波为零，即

$$a_0 = 0$$

$$a_n = b_n = 0 \quad n = 2, 4, 6 \dots$$

$$a_n = \frac{4}{T_1} \int_0^{\frac{T_1}{2}} f(t) \cos(n\omega_1 t) dt \quad n = 1, 3, 5 \dots$$

$$b_n = \frac{4}{T_1} \int_0^{\frac{T_1}{2}} f(t) \sin(n\omega_1 t) dt \quad n = 1, 3, 5 \dots$$



$$\cos\left(n\omega_1\left(t + \frac{T_1}{2}\right)\right) = \cos(n\omega_1 t + n\pi)$$

$$\sin\left(n\omega_1\left(t + \frac{T_1}{2}\right)\right) = \sin(n\omega_1 t + n\pi)$$

$$n \text{ 为偶数时, } \cos(n\omega_1 t + n\pi) = \cos(n\omega_1 t),$$

$$\sin(n\omega_1 t + n\pi) = \sin(n\omega_1 t)$$

$$n \text{ 为奇数时, } \cos(n\omega_1 t + n\pi) = -\cos(n\omega_1 t),$$

$$\sin(n\omega_1 t + n\pi) = -\sin(n\omega_1 t)$$

奇谐函数的傅里叶级数中无偶次谐波项，只含有基波和奇次谐波的正弦、余弦项。

3.2 周期信号的傅里叶级数分析

4、偶谐函数—半周期重叠

若波形移动 $\pm \frac{T_1}{2}$ 与原波形重合, 则称为偶谐函数。

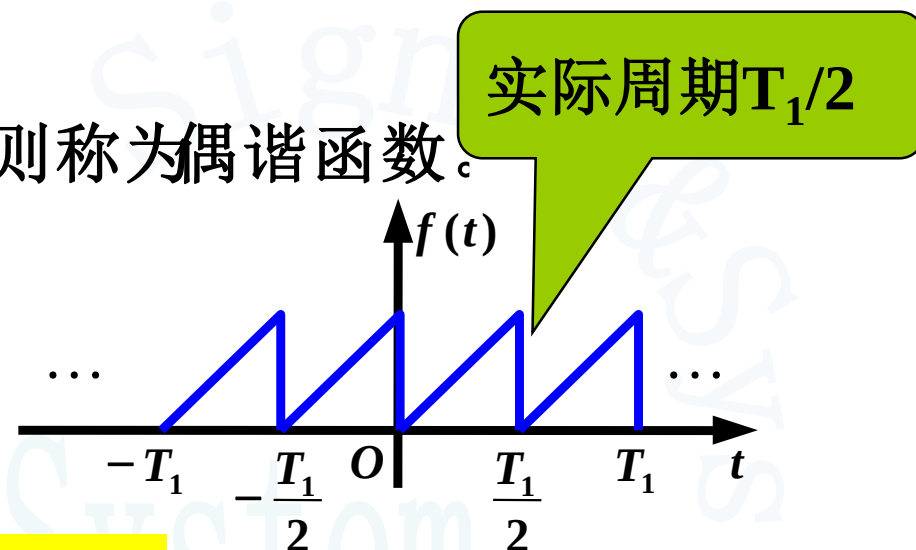
$$f(t) = f\left(t \pm \frac{T_1}{2}\right), \quad \omega_1 = \frac{2\pi}{T_1}$$

则 $f(t)$ 的傅氏级数奇次谐波为零

$$a_n = b_n = 0 \quad n = 1, 3, 5 \dots$$

$$a_n = \frac{4}{T_1} \int_0^{\frac{T_1}{2}} f(t) \cos(n\omega_1 t) dt \quad n = 0, 2, 4, 6 \dots$$

$$b_n = \frac{4}{T_1} \int_0^{\frac{T_1}{2}} f(t) \sin(n\omega_1 t) dt \quad n = 2, 4, 6 \dots$$



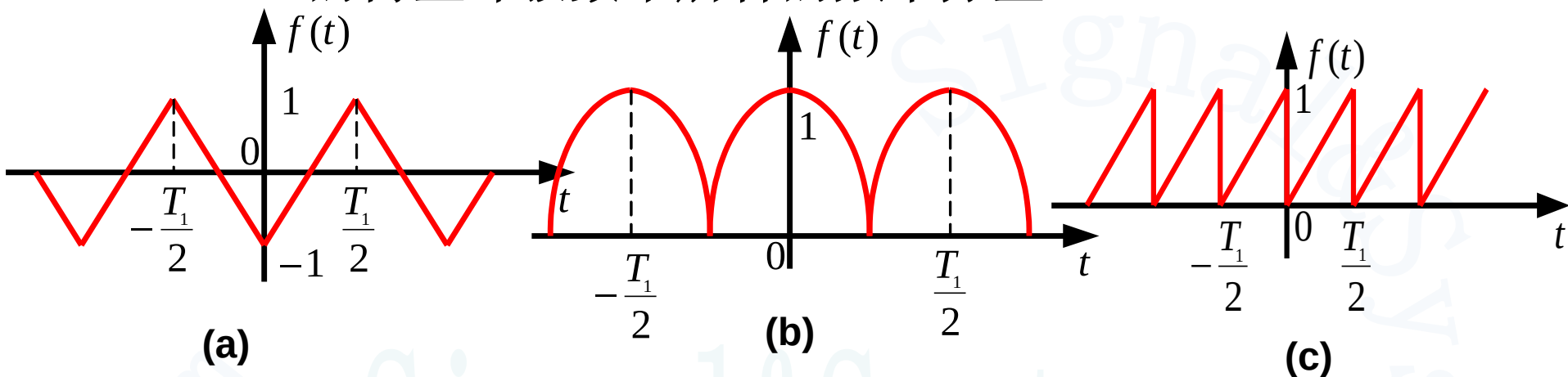
$$\begin{aligned} \cos\left(n\omega_1\left(t + \frac{T_1}{2}\right)\right) &= \cos(n\omega_1 t + n\pi) \\ \sin\left(n\omega_1\left(t + \frac{T_1}{2}\right)\right) &= \sin(n\omega_1 t + n\pi) \\ n \text{ 为偶数时, } \cos(n\omega_1 t + n\pi) &= \cos(n\omega_1 t), \\ &\sin(n\omega_1 t + n\pi) = \sin(n\omega_1 t) \\ n \text{ 为奇数时, } \cos(n\omega_1 t + n\pi) &= -\cos(n\omega_1 t), \\ &\sin(n\omega_1 t + n\pi) = -\sin(n\omega_1 t) \end{aligned}$$

偶谐函数的傅里叶级数中无奇次谐波项, 只含有偶次谐波的正弦、余弦项。

$f(t)$ 的对称条件	展开式中系数特点
$f(t) = f(-t)$, 纵轴对称 (偶函数)	$b_n = 0, a_n = \frac{4}{T} \int_{t_0}^{t_0 + \frac{T}{2}} f(t) \cos n\Omega t dt$
$f(t) = -f(-t)$, 原点对称 (奇函数)	$a_n = 0, b_n = \frac{4}{T} \int_{t_0}^{t_0 + \frac{T}{2}} f(t) \sin n\Omega t dt$
$f(t) = f(t + \frac{T}{2})$, 半周重叠 (偶谐函数)	无奇次谐波, 只有直流和偶次谐波
$-f(t) = f(t + \frac{T}{2})$, 半周镜像 (奇谐函数)	无偶次谐波, 只有奇次谐波分量

- 一般函数可分解为奇函数和偶函数之和, 则其分别展开成傅里叶级数再相加, 有时可使运算过程简化;
- 在允许的情况下, 可以移动函数的坐标使波形具有某种对称性, 以简化运算。

<例3> 利用信号 $f(t)$ 的对称性，定性判断图中各周期信号的傅里叶级数中所含的频率分量。



解： 这既是一个偶函数（不含正弦量），又是一个奇谐函数

(a) $\left(f(t) = -f\left(t \pm \frac{T_1}{2}\right), \text{ 故不含直流和偶次谐波项} \right),$

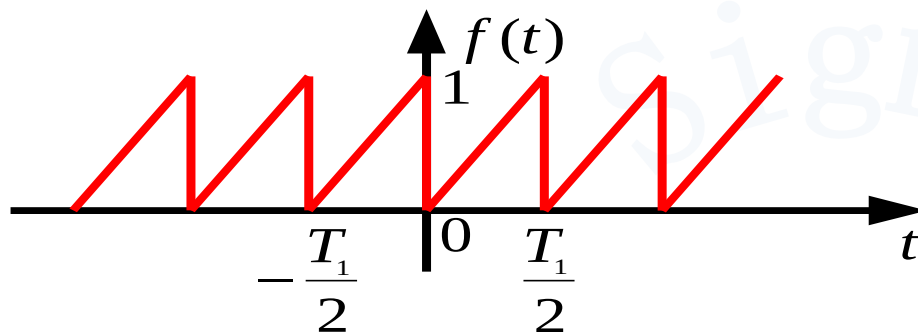
所以 $f(t)$ 的傅里叶级数中只含有基波和奇次谐波的余弦分量。

(b) 这是一个偶函数（不含正弦量），又是一个偶谐函数

$\left(f(t) = f\left(t \pm \frac{T_1}{2}\right), \text{ 故不含基波和奇次谐波项} \right),$

所以 $f(t)$ 的傅里叶级数中只含有直流分量和偶次谐波的余弦分量。

3.2 周期信号的傅里叶级数分析



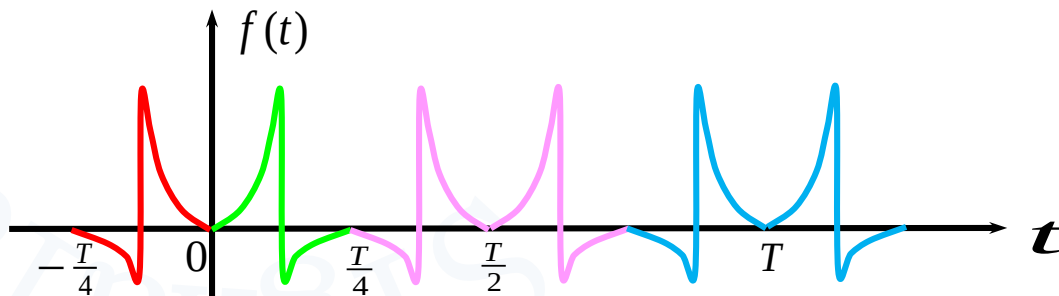
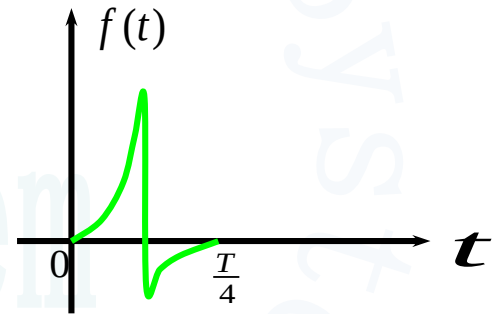
- (c) 这既非奇函数也非偶函数，但若向下平移 $\frac{1}{2}$ 就成了奇函数，故此函数可看作一个直流分量和一个奇函数的叠加，且实际周期为 $\frac{T_1}{2}$ （偶谐函数），所以 $f(t)$ 的傅里叶级数中只含有直流分量和偶次谐波的正弦分量。

3.2 周期信号的傅里叶级数分析

<例4> 已知周期信号 $f(t)$ 前四分之一周期的波形如图所示，按下列条件绘出整个周期内的信号波形。

- $f(t)$ 是 t 的偶函数，
其傅里叶级数只有偶次谐波；

解：波形纵轴对称；半周重叠。

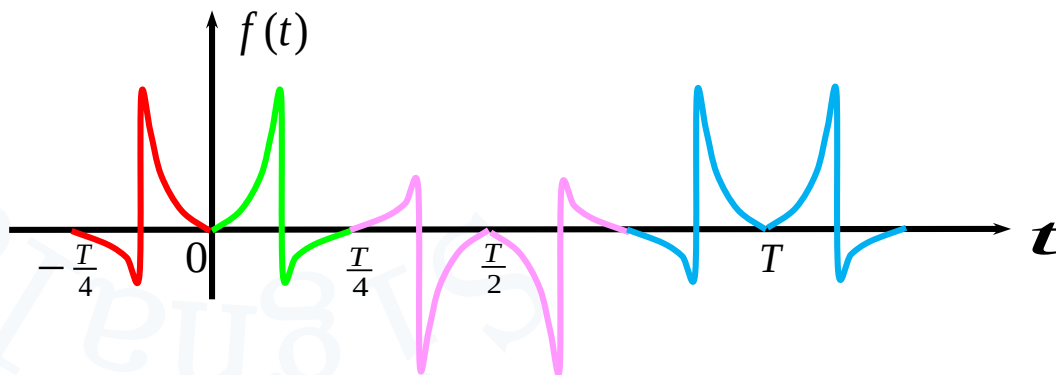
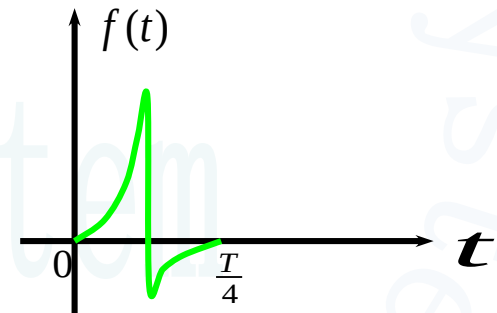


3.2 周期信号的傅里叶级数分析

<例4> 已知周期信号 $f(t)$ 前四分之一周期的波形如图所示，按下列条件绘出整个周期内的信号波形。

- $f(t)$ 是 t 的偶函数，
其傅里叶级数只有奇次谐波；

解：波形纵轴对称；半周镜像对称。

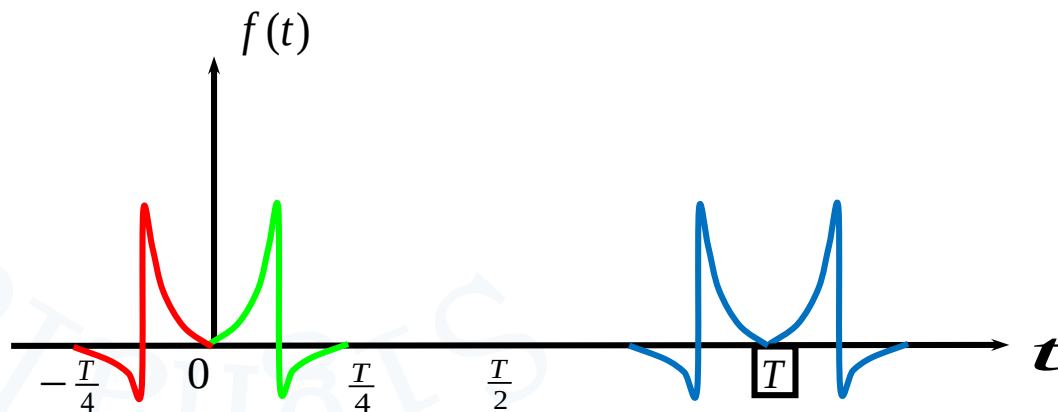
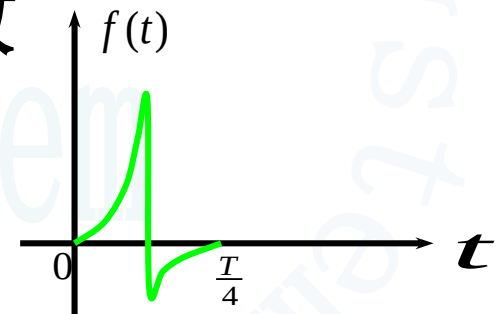


3.2 周期信号的傅里叶级数分析

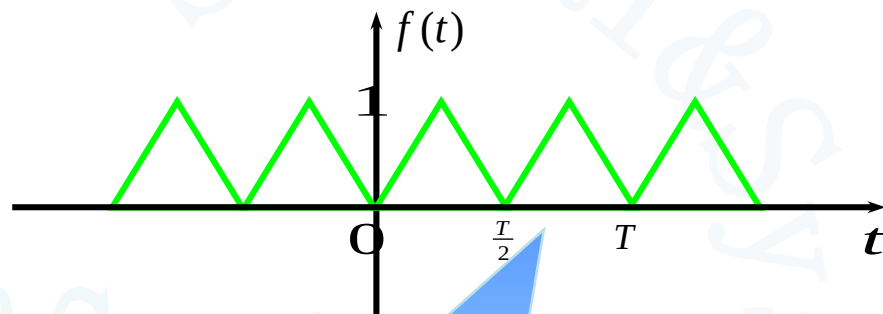
<例4> 已知周期信号 $f(t)$ 前四分之一周期的波形如图所示，按下列条件绘出整个周期内的信号波形。

- $f(t)$ 是 t 的偶函数，其傅里叶级数同时有奇次谐波与偶次谐波；

解：波形纵轴对称。



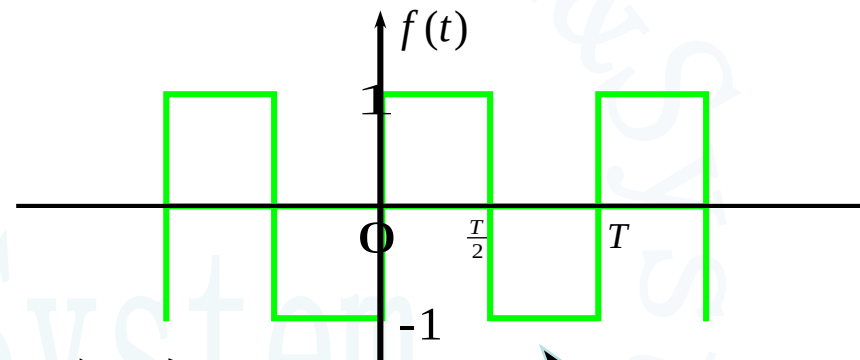
周期信号 $f(t)$ 的傅立叶级数中所含有的频率分量是_____。



- (A) 余弦项的奇次谐波
- (B) 正弦项的奇次谐波
- (C) 余弦项的偶次谐波
- (D) 正弦项的偶次谐波

偶函数：只含余弦项；
半周重叠：
只含偶次谐波和直流

周期信号 $f(t)$ 的傅立叶级数中所含有的频率分量是 B 。



- (A) 余弦项的奇次谐波，无直流
- (B) 正弦项的奇次谐波，无直流
- (C) 余弦项的偶次谐波，直流
- (D) 正弦项的偶次谐波，直流。

奇函数：只含正弦项；
半周镜象对称：
只含奇次谐波

3.2 周期信号的傅里叶级数分析

四、傅里叶有限级数与最小方均误差

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_1 t) + b_n \sin(n\omega_1 t)]$$

取前 $(2N+1)$ 项来逼近 $f(t)$

$$S_N = a_0 + \sum_{n=1}^N [a_n \cos(n\omega_1 t) + b_n \sin(n\omega_1 t)]$$

误差函数

$$\varepsilon_N(t) = f(t) - S_N$$

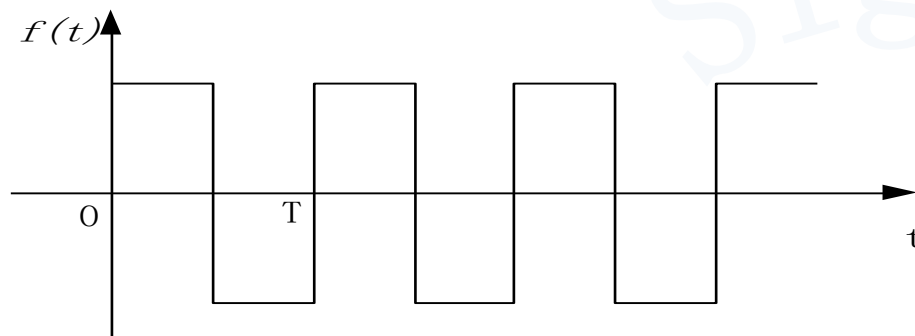
方均误差

$$E_N = \overline{\varepsilon_N^2(t)} = \frac{1}{T_1} \int_{t_0}^{t_0+T_1} \varepsilon_N^2(t) dt$$

$$= \overline{f^2(t)} - \left[a_0^2 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^N (a_n^2 + b_n^2) \right]$$

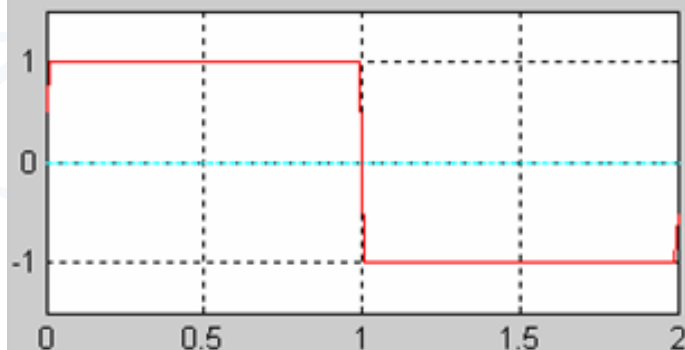
傅里叶有限级数与最小方均误差

● 周期信号谐波合成实验

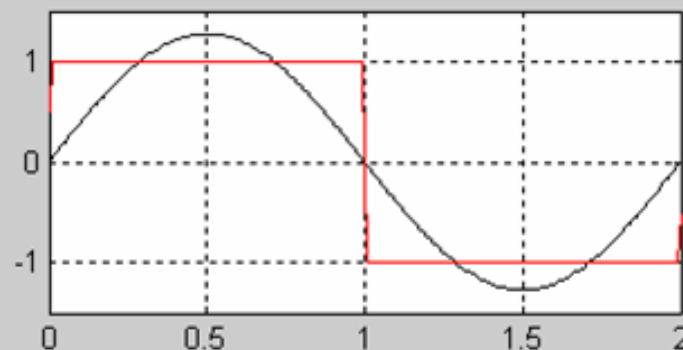


$$f(t) = \frac{4}{\pi} \left[\sin(\omega t) + \frac{1}{3} \sin(3\omega t) + \frac{1}{5} \sin(5\omega t) + \dots \right]$$

周期矩形波的形成—直流分量

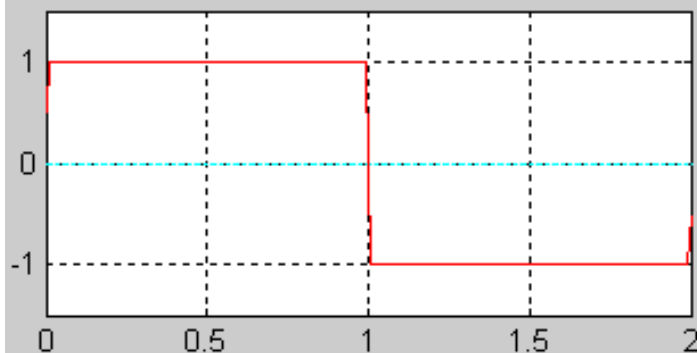


周期矩形波的形成—直流分量+基波

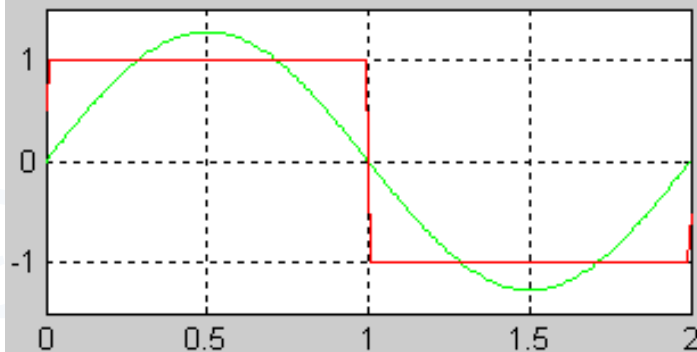


$$f(t) = \frac{4}{\pi} \left[\sin(\omega t) + \frac{1}{3} \sin(3\omega t) + \frac{1}{5} \sin(5\omega t) + \dots \right]$$

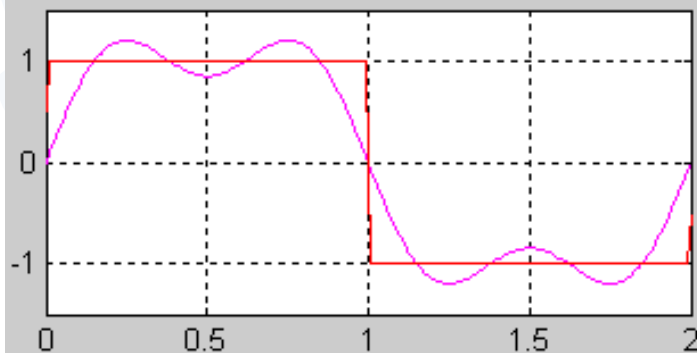
周期矩形波的形成—直流分量



直流+基波+2次谐波

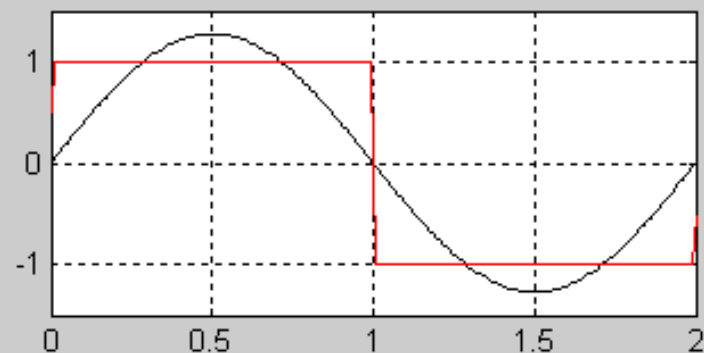


直流+基波+2次谐波+3次谐波+4次谐波

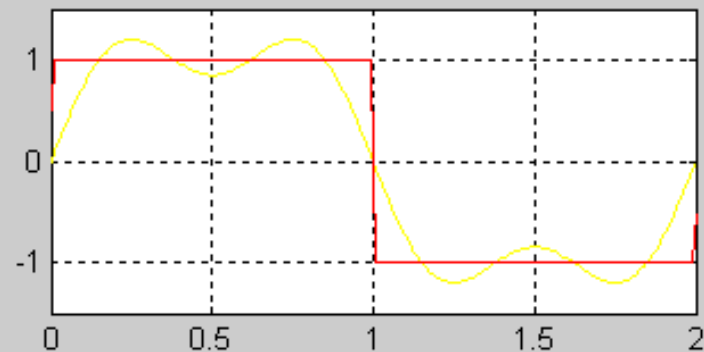


时间值 t

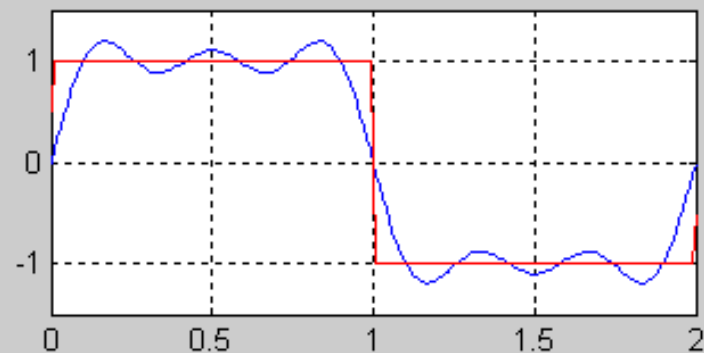
周期矩形波的形成—直流分量+基波



直流+基波+2次谐波+3次谐波



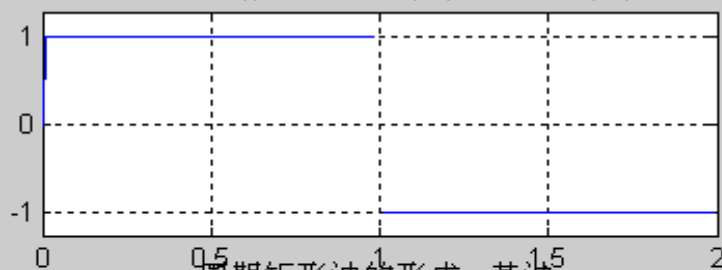
直流+基波+2次谐波+3次谐波+4次谐波+5次谐波



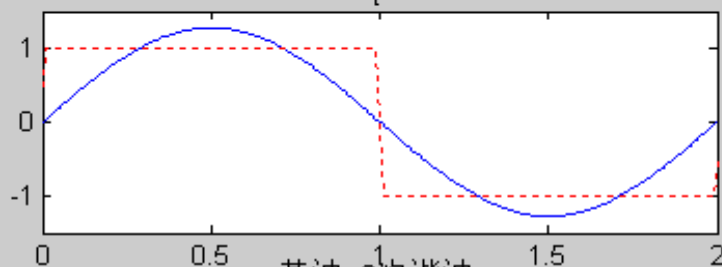
时间值 t

$$f(t) = \frac{4}{\pi} \left[\sin(\omega t) + \frac{1}{3} \sin(3\omega t) + \frac{1}{5} \sin(5\omega t) + \dots \right]$$

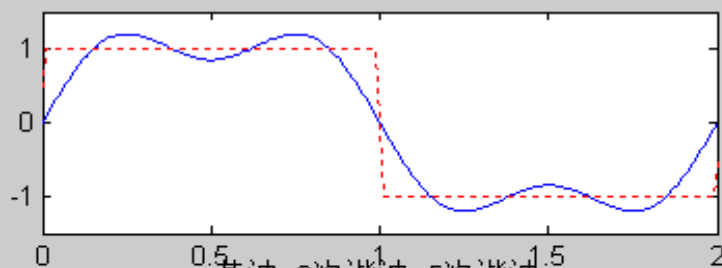
Heaviside(t)-2 Heaviside(t-1)+Heaviside(t-2)



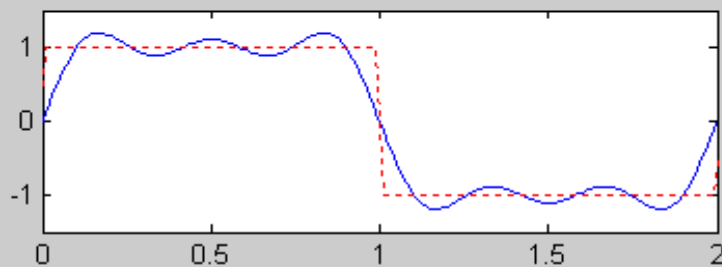
周期矩形波的形成—基波



基波+3次谐波

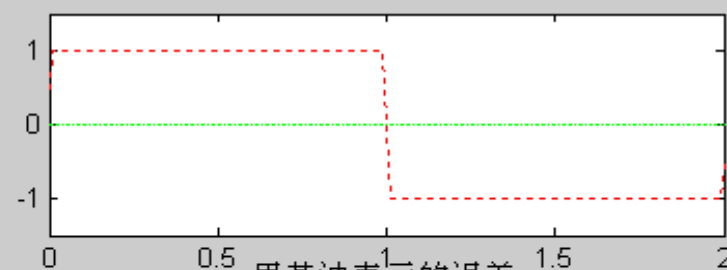


基波+3次谐波+5次谐波

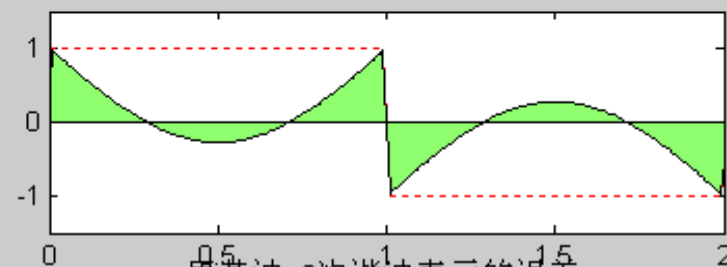


时间值 t

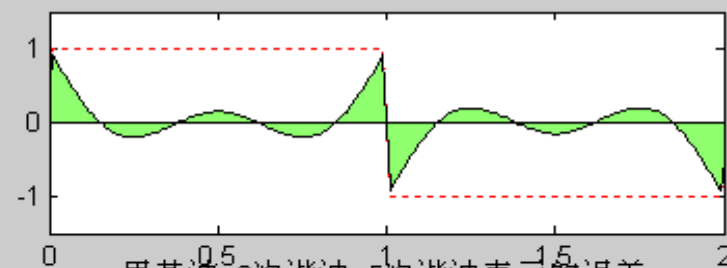
周期矩形波的形成—直流分量



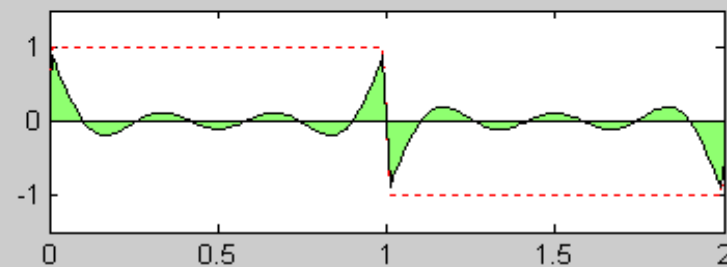
用基波表示的误差



用基波+3次谐波表示的误差



用基波+3次谐波+5次谐波表示的误差



时间值 t

3.2 周期信号的傅里叶级数分析

讨论:

- 傅里叶级数所取项数愈多，相加后波形愈逼近原信号 $f(t)$ ，两者的方均误差愈小；
- $f(t)$ 波形变化愈剧烈，所包含的高频分量愈丰富；变化愈缓慢，所包含的低频分量愈丰富；
- 当信号中任一频谱分量的幅度或相位发生相对变化时，输出波形一般要发生失真。

第三章 傅里叶变换

引言

周期信号的傅里叶级数分析

典型周期信号的傅里叶级数

傅里叶变换

典型非周期信号的傅里叶变换

冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

傅里叶变换的基本性质

卷积特性

周期信号的傅里叶变换

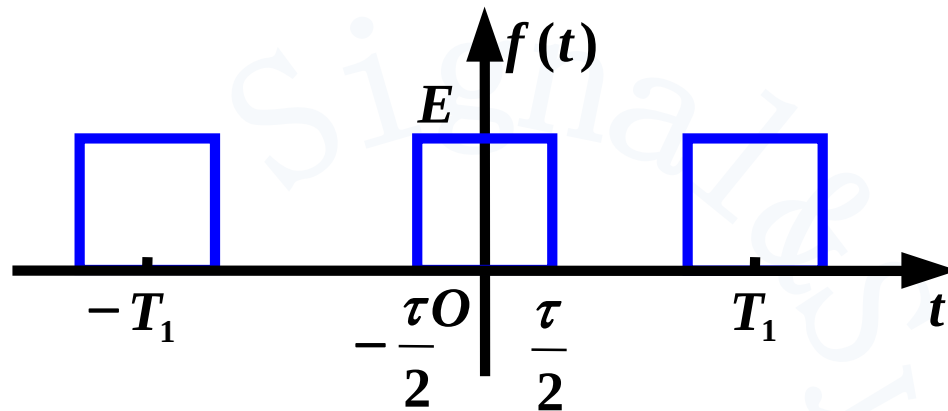
抽样信号的傅里叶变换

抽样定理

3.3 典型周期信号的傅里叶级数

一、周期矩形脉冲信号

$$f(t) = E \left\{ \varepsilon \left(t + \frac{\tau}{2} \right) - \varepsilon \left(t - \frac{\tau}{2} \right) \right\}$$
$$-\frac{T_1}{2} \leq t \leq \frac{T_1}{2}$$



1、傅里叶级数

(1) 三角函数形式的傅里叶级数

$$f(t) \text{ 是偶函数} \Rightarrow b_n = 0 \quad a_0 = \frac{1}{T_1} \int_{-\frac{T_1}{2}}^{\frac{T_1}{2}} f(t) dt = \frac{1}{T_1} \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} E dt = \frac{E\tau}{T_1}$$

$$a_n = \frac{2}{T_1} \int_{-\frac{T_1}{2}}^{\frac{T_1}{2}} f(t) \cos(n\omega_1 t) dt = \frac{2}{T_1} \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} E \cos(n\omega_1 t) dt$$

$$= \frac{2E}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi\tau}{T_1}\right) = \frac{2E\tau}{T_1} \text{Sa}\left(\frac{n\pi\tau}{T_1}\right) = \frac{E\tau\omega_1}{\pi} \text{Sa}\left(\frac{n\omega_1\tau}{2}\right)$$

周期矩形脉冲信号

$$\begin{aligned}\therefore f(t) &= \frac{E\tau}{T_1} + \frac{2E\tau}{T_1} \sum_{n=1}^{\infty} \text{Sa}\left(\frac{n\pi\tau}{T_1}\right) \cos(n\omega_1 t) \\ &= \frac{E\tau}{T_1} + \frac{E\tau\omega_1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \text{Sa}\left(\frac{n\omega_1\tau}{2}\right) \cos(n\omega_1 t)\end{aligned}$$

(2) 指数形式的傅里叶级数

$$F_n = \frac{1}{T_1} \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} E e^{-jn\omega_1 t} dt = \frac{E\tau}{T_1} \text{Sa}\left(\frac{n\omega_1\tau}{2}\right)$$

$$\therefore f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n e^{jn\omega_1 t} = \frac{E\tau}{T_1} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \text{Sa}\left(\frac{n\omega_1\tau}{2}\right) e^{jn\omega_1 t}$$

周期矩形脉冲信号

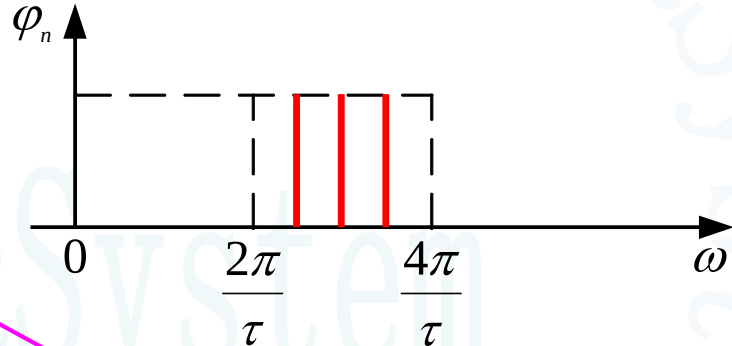
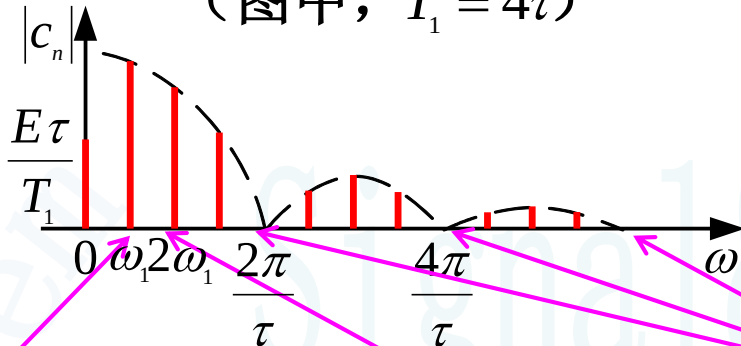
$$f(t) = \frac{E\tau}{T_1} + \frac{E\tau\omega_1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} Sa\left(\frac{n\omega_1\tau}{2}\right) \cos(n\omega_1 t) = \frac{E\tau}{T_1} \sum_{n=-\infty}^{\infty} Sa\left(\frac{n\omega_1\tau}{2}\right) e^{jn\omega_1 t}$$

2、频谱图

$$c_n = \frac{2E}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi\tau}{T_1}\right), \quad F_n = \frac{E\tau}{T_1} Sa\left(\frac{n\omega_1\tau}{2}\right)$$

令 $Sa(x) = \frac{\sin x}{x}$ 称为**抽样函数**，为偶函数。当 $x \rightarrow 0$ 时 $Sa(0) = 1$

(图中, $T_1 = 4\tau$)

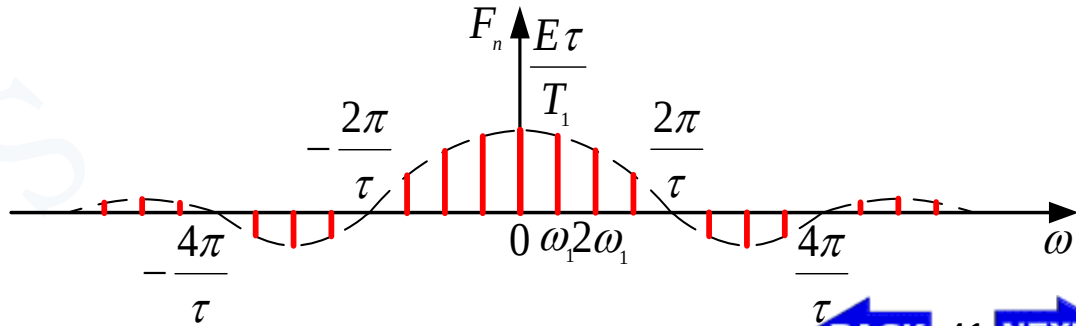
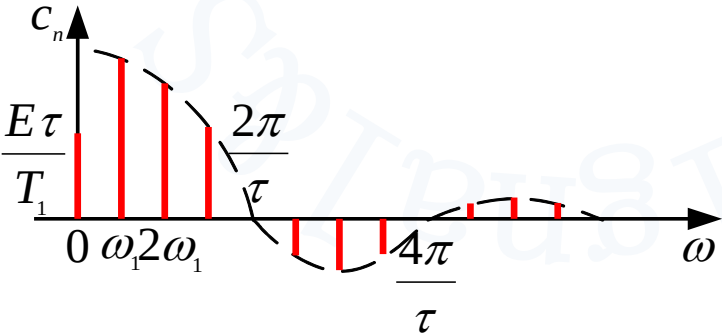


$$n=1, |c_1| = \frac{2E}{\pi} \sin\left(\frac{\pi\tau}{T_1}\right)$$

$$n=2, |c_2| = \frac{E}{\pi} \sin\left(\frac{2\pi\tau}{T_1}\right)$$

$$\omega = \frac{2m\pi}{\tau}, m=1, 2, \dots, |c| = 0$$

$\because c_n, F_n$ 是实数, $\therefore$ 可将 $|c_n|$ 和 ϕ_n 及 $|F_n|$ 和 ϕ_n 合画在一幅图中。



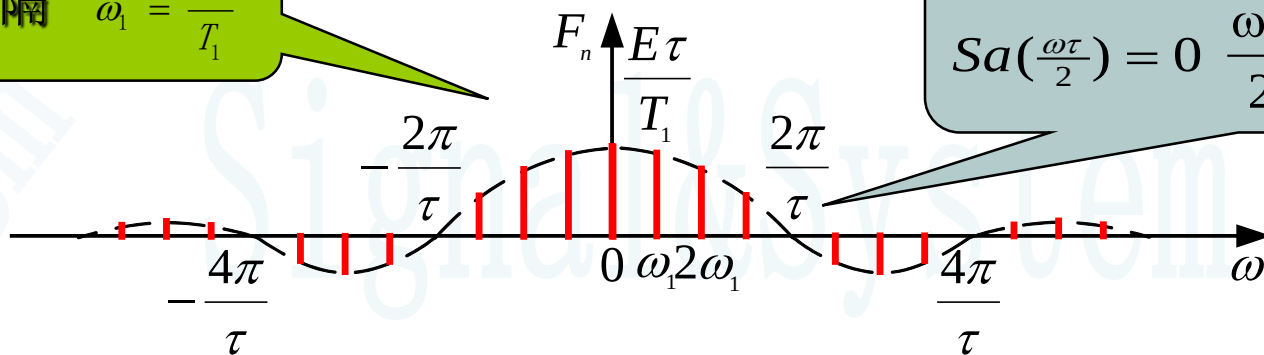
周期矩形脉冲信号

周期矩形脉冲的频谱

谱线间隔 $\omega_1 = \frac{2\pi}{T_1}$

幅值: $F_0 = \frac{E\tau}{T_1} \text{Sa}(0) = \frac{E\tau}{T_1}$

第一个过零点:
 $\text{Sa}(\frac{\omega\tau}{2}) = 0 \quad \frac{\omega\tau}{2} = \pi \quad \omega = \frac{2\pi}{\tau}$



频谱为:
$$F_n = \frac{1}{T_1} \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} E e^{-jn\omega_1 t} dt = \frac{E\tau}{T_1} \text{Sa}\left(\frac{n\omega_1\tau}{2}\right)$$

$$n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

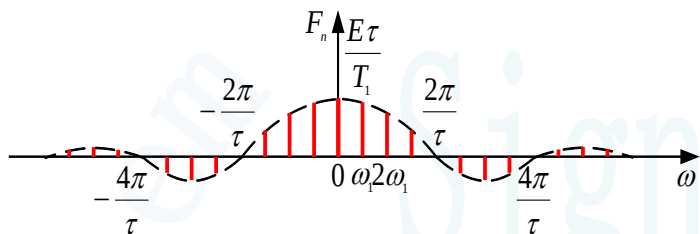
其中: $\omega_1 = \frac{2\pi}{T_1}$ 为基波频率, $\dot{F}_n$ 在 $\omega = n\omega_1$ 有值, 称为谱线;

$\text{Sa}(\frac{\omega\tau}{2})$ 为包络线, $\frac{\omega\tau}{2} = m\pi$ 即 $\omega = \frac{2m\pi}{\tau}$ 处为零。 $m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

周期矩形脉冲信号

总结:

① T_1 不变, $\tau \downarrow$



$\Rightarrow$ { 谱线间隔 $\omega_1 = \frac{2\pi}{T_1}$ 不变
谱线幅度 $\frac{E\tau}{T_1} \downarrow$
零点位置 $\left(\frac{2\pi}{\tau}, \frac{4\pi}{\tau}, \dots\right) \uparrow$

零点间谱线数目增加, 收敛性变缓。

② $T_1 \uparrow$, τ 不变

$\Rightarrow$ { 谱线间隔 $\omega_1 = \frac{2\pi}{T_1} \downarrow$, 即谱线变密
谱线幅度 $\frac{E\tau}{T_1} \downarrow$
零点位置 $\left(\frac{2\pi}{\tau}, \frac{4\pi}{\tau}, \dots\right)$ 不变

$T \rightarrow \infty$ 时, 谱线间隔 $\rightarrow 0$, 这时:

周期信号 $\rightarrow$ 非周期信号; 离散频谱 $\rightarrow$ 连续频谱

周期矩形脉冲信号

总结:

(3) 周期矩形脉冲信号可分解成无穷多个频率分量，即其频谱分布于整个 ω 轴。但其主要能量集中在第一个零点以内。常称 $\omega = 0 \sim \frac{2\pi}{\tau}$ 频率范围称为矩形信号的频带宽度，记为 B 。

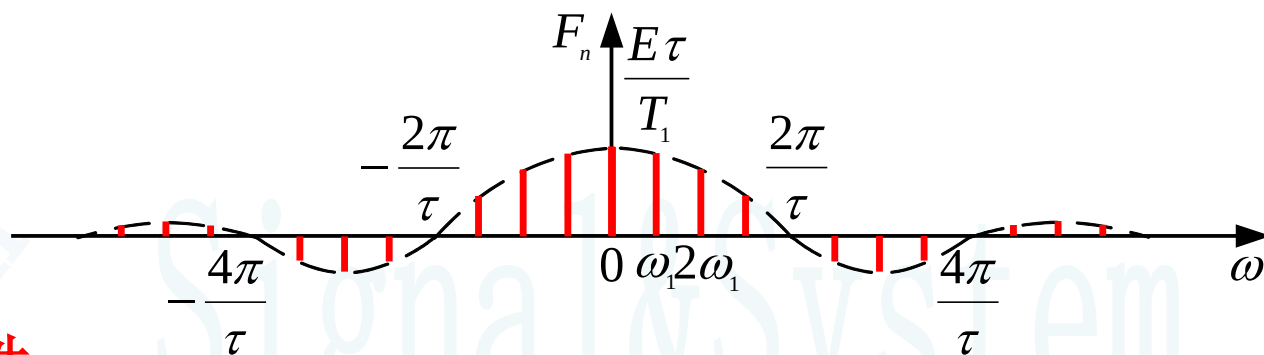
$$B_{\omega} = \frac{2\pi}{\tau} \quad \text{或} \quad B_f = \frac{1}{\tau}$$

—— 带宽与脉宽成反比。

- 对于一般周期信号，将幅度下降至 $\frac{1}{10}|F_n|_{\max}$ 的频率区间定义为频带宽度。
- 系统的通频带>信号的带宽，信号才能不失真。

周期信号频谱的特点

- (4) 矩形脉冲的频谱说明了周期信号频谱的特点
离散性、谐波性、收敛性。



- **离散性:**

- 频谱由不连续的线条组成，每一条线代表一个正弦量，故称为离散频谱。

- **谐波性:**

- 频谱的每条谱线只能出现在基波频率的整数倍频率上。

- **收敛性:**

- 各次谐波的振幅，总的趋势是随着谐波次数的增高而逐渐减小。

周期矩形脉冲信号

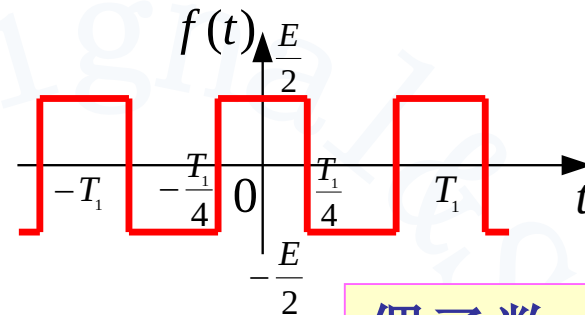
$$a_n = \frac{2E}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi\tau}{T_1}\right)$$

对称方波信号—矩形信号的特殊情况

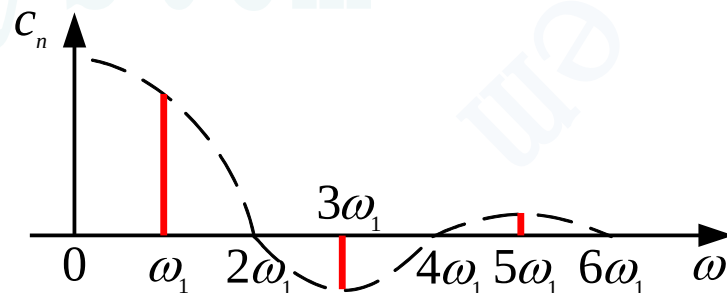
$$T_1 = 2\tau$$

$$\text{则 } a_0 = 0, \quad a_n = \frac{2E}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right), \quad b_n = 0$$

$$\begin{aligned} \therefore f(t) &= \frac{2E}{\pi} \left[\cos(\omega_1 t) - \frac{1}{3} \cos(3\omega_1 t) + \frac{1}{5} \cos(5\omega_1 t) - \dots \right] \\ &= \frac{2E}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \cos(n\omega_1 t) \end{aligned}$$



偶函数
奇谐函数

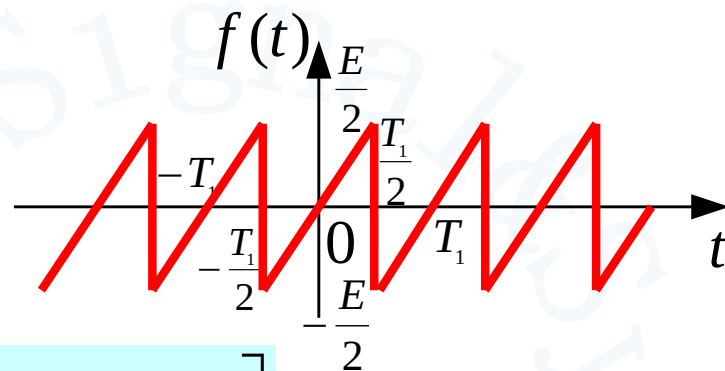


- 频谱中仅含基波和奇次谐波的余弦分量。
- 谐波的幅度以 $\frac{1}{n}$ 规律收敛。

3.3 典型周期信号的傅里叶级数

二、周期锯齿脉冲信号

奇函数, $a_n = 0$



$$f(t) = \frac{E}{\pi} \left[\sin(\omega_1 t) - \frac{1}{2} \sin(2\omega_1 t) + \frac{1}{3} \sin(3\omega_1 t) - \dots \right]$$
$$= \frac{E}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{(n+1)} \frac{1}{n} \sin(n\omega_1 t)$$

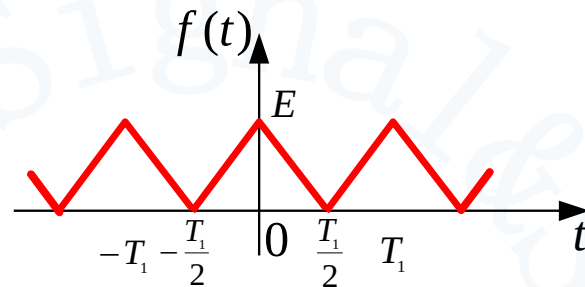
- 频谱中仅含正弦分量。
- 谐波的幅度以 $\frac{1}{n}$ 规律收敛。

3.3 典型周期信号的傅里叶级数

三、周期三角脉冲信号

偶函数, $b_n = 0$

往下移动 $E/2$, 是奇谐函数



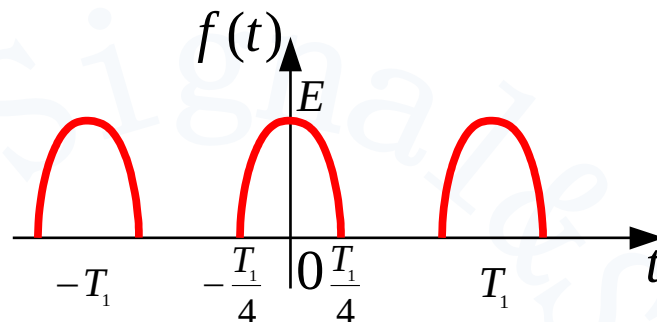
$$f(t) = \frac{E}{2} + \frac{4E}{\pi^2} \left[\cos(\omega_1 t) + \frac{1}{3^2} \cos(3\omega_1 t) + \frac{1}{5^2} \cos(5\omega_1 t) + \dots \right]$$
$$= \frac{E}{2} + \frac{4E}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \sin^2\left(\frac{n\pi}{2}\right) \cos(n\omega_1 t)$$

- 频谱中仅含直流、基波及奇次谐波余弦分量。
- 谐波的幅度以 $\frac{1}{n^2}$ 规律收敛。

3.3 典型周期信号的傅里叶级数

四、周期半波余弦信号

偶函数, $b_n = 0$



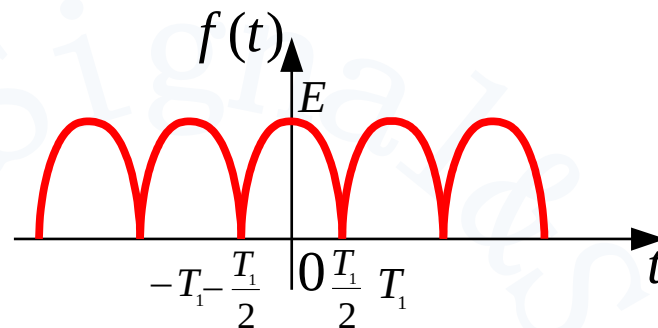
$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{E}{\pi} + \frac{E}{2} \left[\cos(\omega_1 t) + \frac{4}{3\pi} \cos(2\omega_1 t) - \frac{4}{15\pi} \cos(4\omega_1 t) + \cdots \right] \\ &= \frac{E}{\pi} - \frac{2E}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 - 1} \cos\left(\frac{n\pi}{2}\right) \cos(n\omega_1 t) \end{aligned}$$

- 频谱中仅含直流、基波及偶次谐波余弦分量。
- 谐波的幅度以 $\frac{1}{n^2}$ 规律收敛。

3.3 典型周期信号的傅里叶级数

五、周期全波余弦信号

偶函数, $b_n = 0$



$$f(t) = \frac{2E}{\pi} + \frac{4E}{\pi} \left[\frac{1}{3} \cos(\omega_1 t) - \frac{1}{15} \cos(2\omega_1 t) + \frac{1}{35} \cos(3\omega_1 t) - \dots \right]$$
$$= \frac{2E}{\pi} + \frac{4E}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{4n^2 - 1} \cos(n\omega_1 t)$$

- 频谱中仅含直流、基波及各次谐波余弦分量。
- 谐波的幅度以 $\frac{1}{n^2}$ 规律收敛。

注意！ T_1 含一个半波，非偶谐函数！

第三章 傅里叶变换

引言

周期信号的傅里叶级数分析

典型周期信号的傅里叶级数

傅里叶变换

典型非周期信号的傅里叶变换

冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

傅里叶变换的基本性质

卷积特性

周期信号的傅里叶变换

抽样信号的傅里叶变换

抽样定理

$T_1 \rightarrow \infty$ 时, 周期信号 $\rightarrow$ 非周期信号, 谱线间隔 $\omega_1 = \frac{2\pi}{T_1} \rightarrow 0$,

离散谱 $\rightarrow$ 连续谱, 谱线幅度 $F(n\omega_1) \rightarrow 0$

再用 $F(n\omega_1)$ 表示频谱已不合适, 引入“**频谱密度函数**”。

一、频谱密度函数（频谱函数）

1、引出

$$F(n\omega_1) = \frac{1}{T_1} \int_{-\frac{T_1}{2}}^{\frac{T_1}{2}} f(t) e^{-jn\omega_1 t} dt$$

两边乘以 T_1

$$\Rightarrow F(n\omega_1)T_1 = \frac{2\pi F(n\omega_1)}{\omega_1} = \int_{-\frac{T_1}{2}}^{\frac{T_1}{2}} f(t) e^{-jn\omega_1 t} dt$$

$T_1 \rightarrow \infty$ 时, $\omega_1 \rightarrow 0$, $n\omega_1 \rightarrow \omega$

$F(n\omega_1) \rightarrow 0$ 但 $\frac{2\pi F(n\omega_1)}{\omega_1} \rightarrow$ 有限值,

$\lim_{\omega_1 \rightarrow 0} \frac{2\pi F(n\omega_1)}{\omega_1}$ 为连续函数, 记为 $F(\omega)$ 或 $F(j\omega)$ 。

3.4 傅里叶变换

$$\Rightarrow F(\omega) = \lim_{T_1 \rightarrow \infty} F(n\omega_1)T_1 = \lim_{\omega_1 \rightarrow 0} \frac{2\pi F(n\omega_1)}{\omega_1} = \lim_{T_1 \rightarrow \infty} \int_{-\frac{T_1}{2}}^{\frac{T_1}{2}} f(t) e^{-jn\omega_1 t} dt$$
$$= \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt \quad \mathbf{F}(\omega) \text{称为频谱密度函数, 简称频谱函数。}$$

其中, $\frac{F(n\omega_1)}{\omega_1}$ 表示单位频带上的频谱值。

2、傅里叶变换

$$F(j\omega) \quad \boxed{F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt} \quad \text{——} f(t) \text{的傅里叶变换}$$

通常, $F(\omega)$ 为复信号 $\boxed{F(\omega) = |F(\omega)| e^{j\phi(\omega)}}$

$|F(\omega)| \sim \omega$: 幅度频谱, $\phi(\omega) \sim \omega$: 相位频谱

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt = \boxed{\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cos(\omega t) dt - j \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \sin(\omega t) dt}$$
$$= R(\omega) + jX(\omega)$$

其中, $\boxed{R(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cos(\omega t) dt}$, 是 ω 的偶函数

$\boxed{X(\omega) = -\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \sin(\omega t) dt}$, 是 ω 的奇函数

3.4 傅里叶变换

周期信号的 F_n 和非周期信号的 $F(\omega)$ 可相互转换.

$$F(\omega) = T_1 F_n \Big|_{n\omega_1 = \omega} \quad \text{或} \quad F_n = \frac{1}{T_1} F(\omega) \Big|_{\omega = n\omega_1}$$

若 $f(t)$ 是实函数, 则

① $|F(\omega)|$ 是 ω 的偶函数。

通常, $F(\omega)$ 为复信号 $F(\omega) = |F(\omega)| e^{j\phi(\omega)}$

$|F(\omega)| \sim \omega$: 幅度频谱,

$\phi(\omega) \sim \omega$: 相位频谱

$$|F(\omega)| = \sqrt{R(\omega)^2 + X(\omega)^2}$$

② $\phi(\omega)$ 是 ω 的奇函数。

$$\phi(\omega) = \operatorname{arctg} \frac{X(\omega)}{R(\omega)}$$

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} [f(t) \cos(\omega t) - j f(t) \sin(\omega t)] dt$$

③ 若 $f(t)$ 是偶函数 $\leftrightarrow F(\omega)$ 为实函数

④ 若 $f(t)$ 是奇函数 $\leftrightarrow F(\omega)$ 为虚函数

3、傅里叶逆变换（傅里叶反变换）

傅里叶级数 $f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(n\omega_1) e^{jn\omega_1 t} = \sum_{n\omega_1=-\infty}^{\infty} \frac{F(n\omega_1)}{\omega_1} e^{jn\omega_1 t} \cdot \omega_1$

非周期信号

$$T_1 \rightarrow \infty \text{ 时, } \Delta(n\omega_1) = \omega_1 \rightarrow d\omega, \quad n\omega_1 \rightarrow \omega$$

$$F(\omega) = \lim_{\omega_1 \rightarrow 0} \frac{2\pi F(n\omega_1)}{\omega_1} \Rightarrow \frac{F(n\omega_1)}{\omega_1} \rightarrow \frac{F(\omega)}{2\pi}, \quad \sum_{n\omega_1=-\infty}^{\infty} \rightarrow \int_{-\infty}^{\infty}$$

$$\Rightarrow f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega \quad \text{——傅里叶逆变换}$$

记为: $\begin{cases} \text{傅里叶正变换} F(\omega) = F[f(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt \\ \text{傅里叶逆变换} f(t) = F^{-1}[F(\omega)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega \end{cases}$

$$f(t) \leftrightarrow F(\omega)$$

二、傅里叶变换的物理意义

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F(\omega)| e^{j[\omega t + \phi(\omega)]} d\omega$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F(\omega)| \cos[\omega t + \phi(\omega)] d\omega + \frac{j}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F(\omega)| \sin[\omega t + \phi(\omega)] d\omega$$

若 $f(t)$ 是实函数，则此项=0

$$\text{则实函数 } f(t) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} |F(\omega)| \cos[\omega t + \phi(\omega)] d\omega$$

表明， $f(t)$ 是无穷多个振幅为无穷小 $\left(\frac{1}{\pi} |F(\omega)| d\omega\right)$

的连续余弦信号之和。频域范围 $0 \rightarrow \infty$

$$\text{则复函数 } f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

表明， $f(t)$ 是无穷多个振幅为无穷小 $\left(\frac{1}{2\pi} |F(\omega)| d\omega\right)$

的连续指数信号之和。频域范围： $-\infty \rightarrow \infty$

● 非周期矩形脉冲的频谱分析

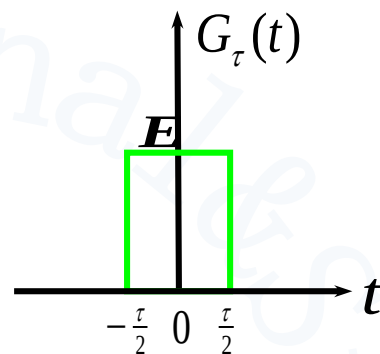
【方法一】直接用定义式求

$$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt$$

$$= \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} E e^{-j\omega t} dt = \frac{E}{-j\omega} (e^{-j\frac{\omega\tau}{2}} - e^{j\frac{\omega\tau}{2}})$$

$$= \frac{2E}{\omega} \text{Sin} \frac{\omega\tau}{2} = E\tau \text{Sa}(\frac{\omega\tau}{2})$$

$E\tau$ —矩形之面积



【方法二】用转换关系求

周期函数

$$F_n = \frac{1}{T_1} \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} E e^{-jn\omega_1 t} dt = \frac{E\tau}{T_1} \text{Sa}\left(\frac{n\omega_1\tau}{2}\right)$$

非周期函数

$$F(j\omega) = T_1 F_n \Big|_{n\omega_1=\omega} = T_1 \times \frac{E\tau}{T_1} \text{Sa}\left(\frac{n\omega_1\tau}{2}\right) = E\tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) = |F(j\omega)| e^{j\phi(\omega)}$$

$$|F(j\omega)| = E\tau \left| \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) \right| \quad \varphi(\omega) = \begin{cases} 0, & F(j\omega) > 0 \\ \pi, & F(j\omega) < 0 \end{cases}$$

三、傅里叶变换存在的条件

(充分条件)

$f(t)$ 在无限区间内绝对可积 即 $\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt < \infty$

- 可见，所有的能量信号均满足此条件。
- 当引入 $\delta(t)$ 函数的概念后，可使许多不满足绝对可积条件的信号如周期信号、阶跃信号产生傅里叶变换，因此将大大扩展傅里叶变换的函数类型。

第三章 傅里叶变换

引言

周期信号的傅里叶级数分析

典型周期信号的傅里叶级数

傅里叶变换

典型非周期信号的傅里叶变换

冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

傅里叶变换的基本性质

卷积特性

周期信号的傅里叶变换

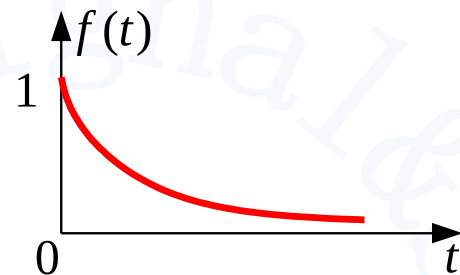
抽样信号的傅里叶变换

抽样定理

3.5 典型非周期信号的傅里叶变换

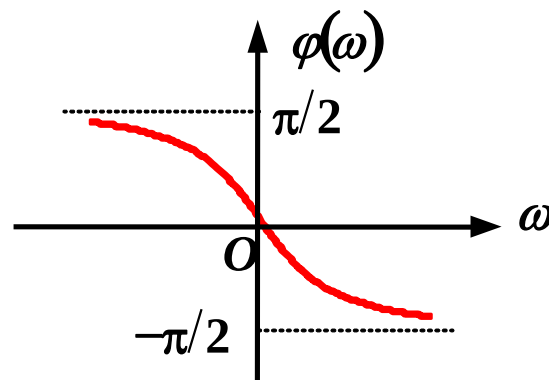
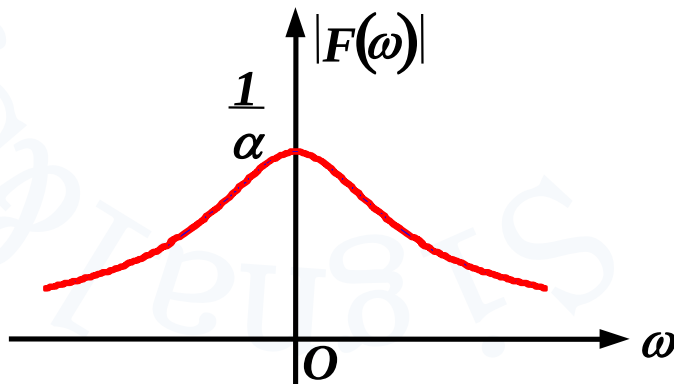
一、单边指数信号

$$f(t) = \begin{cases} e^{-at}, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}, \quad a \text{ 为正实数}$$



$$\text{则 } F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt = \int_0^{\infty} e^{-at} e^{-j\omega t} dt = \boxed{\frac{1}{a + j\omega}}$$

$$\therefore |F(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{a^2 + \omega^2}}, \quad \varphi(\omega) = -\arctg\left(\frac{\omega}{a}\right)$$

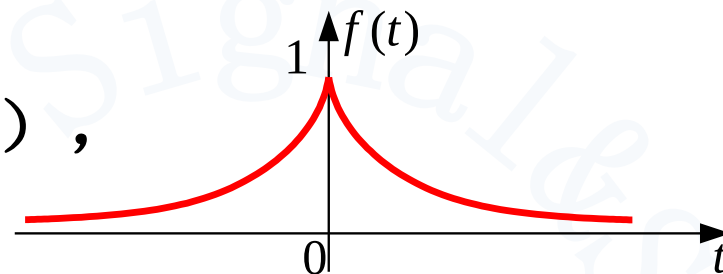


3.5 典型非周期信号的傅里叶变换

二、双边指数信号

$$f(t) = e^{-a|t|}, \quad (-\infty < t < \infty),$$

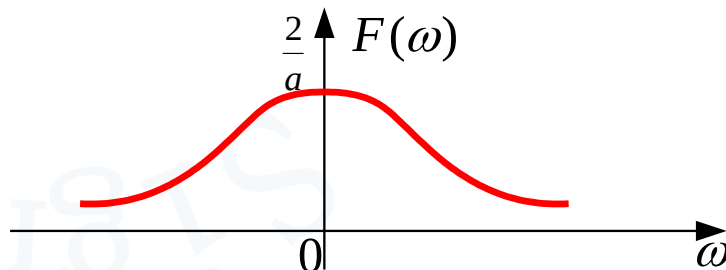
a 为正实数



$$\text{则 } F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^0 e^{at} e^{-j\omega t} dt + \int_0^{\infty} e^{-at} e^{-j\omega t} dt$$

$$= \frac{1}{a - j\omega} + \frac{1}{a + j\omega} = \boxed{\frac{2a}{a^2 + \omega^2}}$$

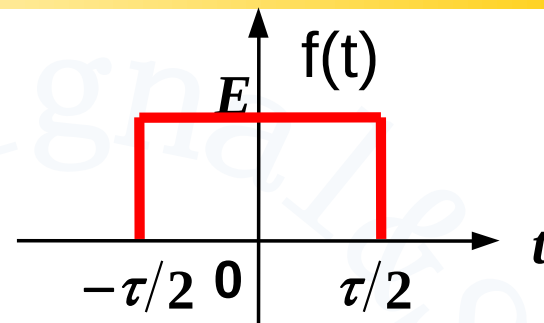
$$\therefore |F(\omega)| = \frac{2a}{a^2 + \omega^2}, \quad \varphi(\omega) = 0$$



3.5 典型非周期信号的傅里叶变换

三、矩形脉冲信号

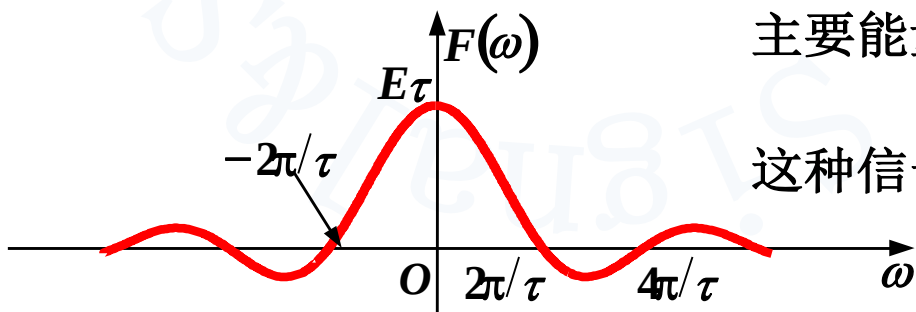
$$f(t) = E \left[\varepsilon \left(t + \frac{\tau}{2} \right) - \varepsilon \left(t - \frac{\tau}{2} \right) \right]$$



$$\text{则 } F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} E e^{-j\omega t} dt = \frac{2E}{\omega} \sin\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) = E\tau \cdot \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$$

$$\therefore |F(\omega)| = E\tau \left| \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) \right|,$$

$$\varphi(\omega) = \begin{cases} 0, & \frac{4n\pi}{\tau} < |\omega| < \frac{2(2n+1)\pi}{\tau} \\ \pi, & \frac{2(2n+1)\pi}{\tau} < |\omega| < \frac{4(n+1)\pi}{\tau} \end{cases}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$



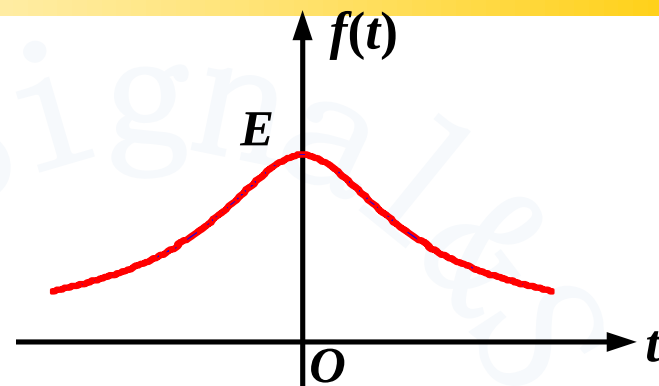
主要能量集中在 $\omega = 0 \sim \frac{2\pi}{\tau}$, 即 $f = 0 \sim \frac{1}{\tau}$ 上, 常认为

这种信号占有频率范围 (频带) $B \approx \frac{1}{\tau}$ 。

3.5 典型非周期信号的傅里叶变换

四、钟形脉冲信号（高斯脉冲）

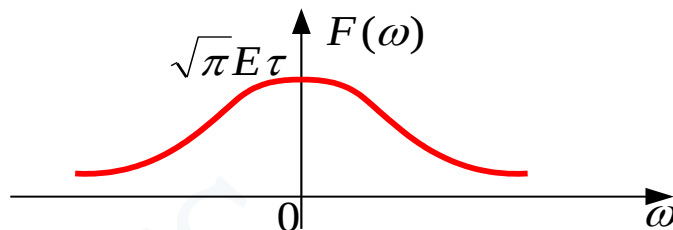
$$f(t) = E e^{-\left(\frac{t}{\tau}\right)^2}, \quad (-\infty < t < \infty)$$



$$\text{则 } F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} E e^{-\left(\frac{t}{\tau}\right)^2} e^{-j\omega t} dt$$

$$= 2E \int_0^{\infty} e^{-\left(\frac{t}{\tau}\right)^2} \cos(\omega t) dt = \sqrt{\pi E \tau} \cdot e^{-\left(\frac{\omega \tau}{2}\right)^2}$$

$$\therefore |F(\omega)| = \sqrt{\pi E \tau} \cdot e^{-\left(\frac{\omega \tau}{2}\right)^2}, \quad \varphi(\omega) = 0$$

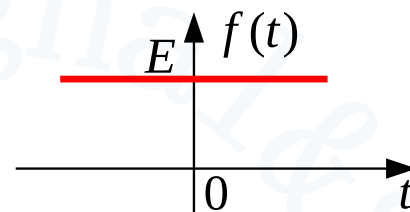


波形与频谱具有相同的形状，均为钟形。

3.5 典型非周期信号的傅里叶变换

五、直流信号

$$f(t) = E, \quad (-\infty < t < \infty)$$



因为 $f(t)$ 不满足绝对可积条件，所以不能直接用定义求。

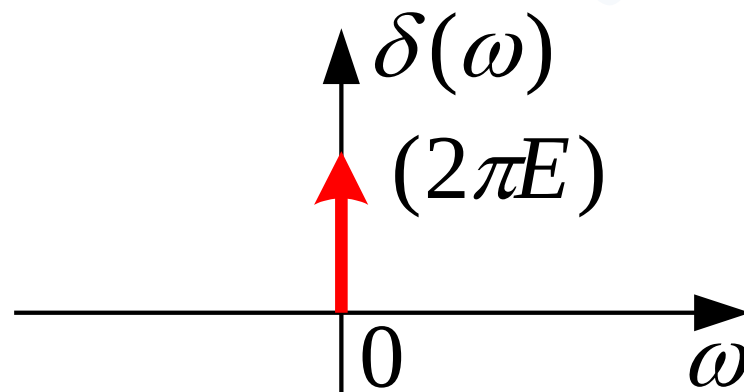
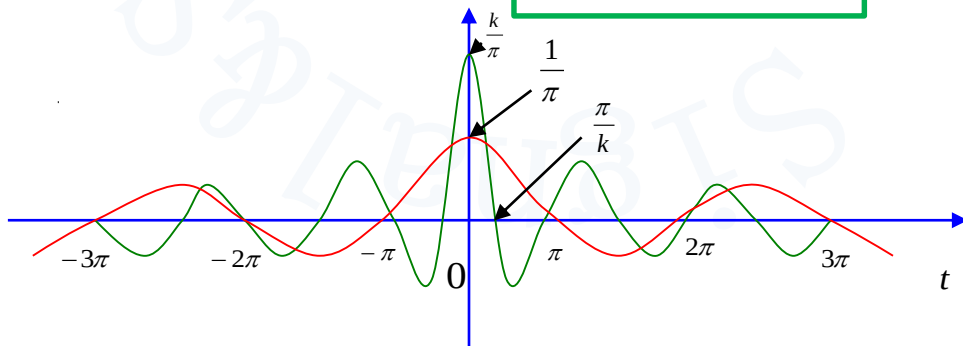
求解方法： $f(t)$ 可看作是矩形脉冲信号当 $\tau \rightarrow \infty$ 时的极限。

$$\text{则 } F(\omega) = \lim_{\tau \rightarrow \infty} E \tau \cdot \text{Sa}\left(\frac{\omega \tau}{2}\right) = \lim_{\tau \rightarrow \infty} 2\pi E \cdot \frac{\tau}{\pi} \cdot \text{Sa}\left(\frac{\tau}{2} \omega\right)$$

$$\text{据 } \delta(\omega) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k}{\pi} \cdot \text{Sa}(k\omega)$$

$$=$$

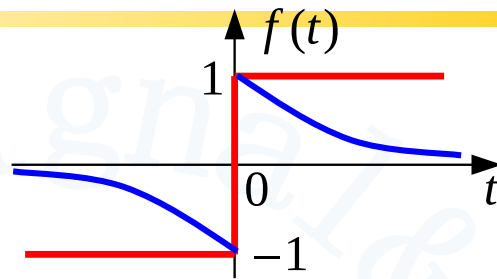
$$2\pi E \delta(\omega)$$



3.5 典型非周期信号的傅里叶变换

六、符号信号

$$f(t) = \text{sgn}(t) = \begin{cases} -1, & t < 0 \\ 0, & t = 0 \\ +1, & t > 0 \end{cases}$$



因为 $f(t)$ 不满足绝对可积条件，所以不能直接用定义求。

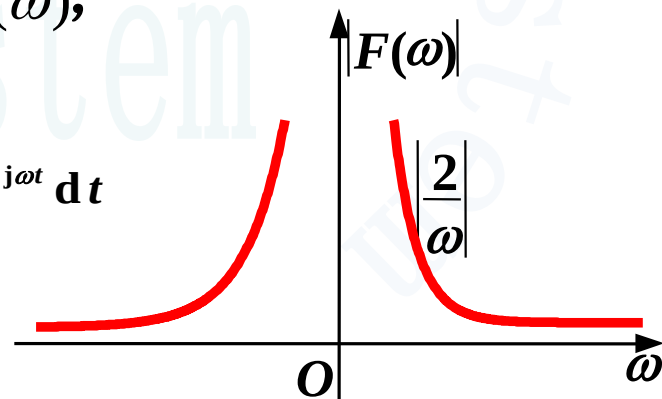
求解方法： $f(t)$ 可看作是双边函数和符号函数的乘积

$$f_1(t) = \text{sgn}(t)e^{-a|t|}, \text{ 求频谱 } F_1(\omega),$$

再求当 $a \rightarrow 0$ 时的极限。

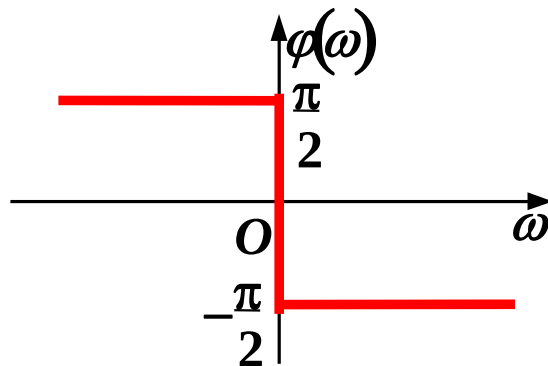
$$\text{则 } F_1(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^0 (-e^{at}) e^{-j\omega t} dt + \int_0^{\infty} e^{-at} e^{-j\omega t} dt$$

$$= -\frac{1}{a - j\omega} + \frac{1}{a + j\omega} = \frac{-j2\omega}{a^2 + \omega^2}$$



$$\therefore F(\omega) = \lim_{a \rightarrow 0} F_1(\omega) = \frac{2}{j\omega}$$

$$\therefore |F(\omega)| = \frac{2}{|\omega|}, \quad \phi(\omega) = \begin{cases} -\frac{\pi}{2}, & \omega > 0 \\ \frac{\pi}{2}, & \omega < 0 \end{cases}$$



3.5 典型非周期信号的傅里叶变换

七、升余弦脉冲信号

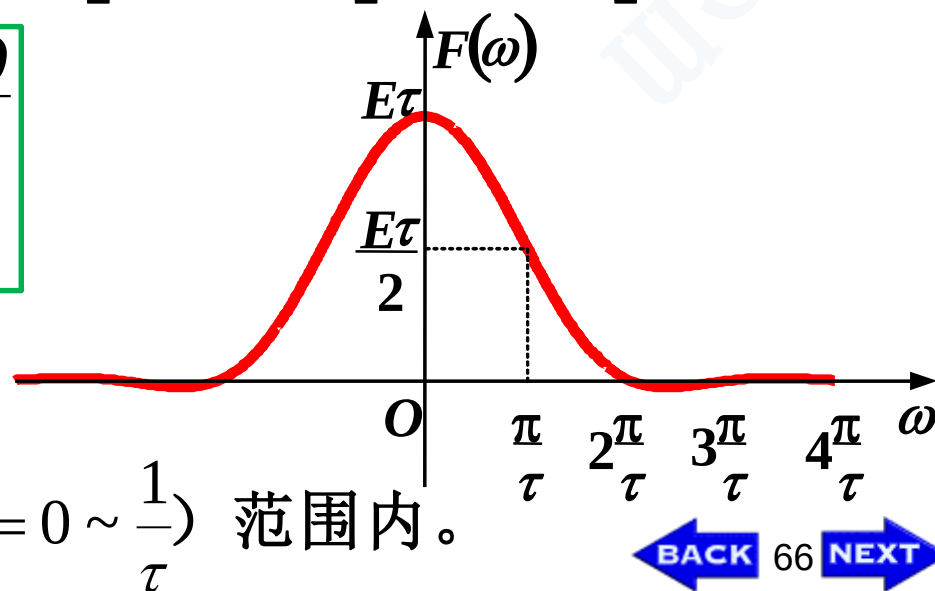
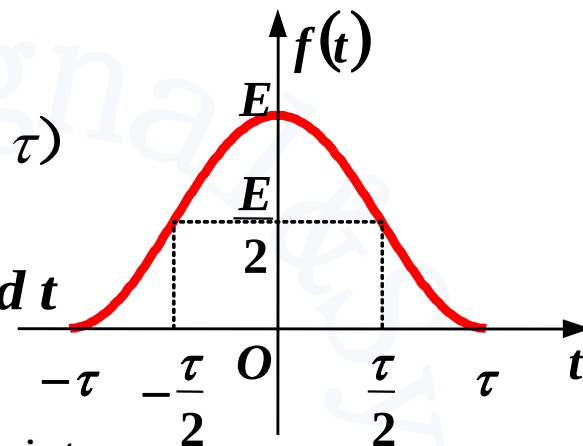
$$f(t) = \frac{E}{2} \left[1 + \cos\left(\frac{\pi t}{\tau}\right) \right], \quad (0 \leq |t| \leq \tau)$$

则 $F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\tau}^{\tau} \frac{E}{2} \left[1 + \cos\left(\frac{\pi t}{\tau}\right) \right] e^{-j\omega t} dt$

$$= \frac{E}{2} \int_{-\tau}^{\tau} e^{-j\omega t} dt + \frac{E}{4} \int_{-\tau}^{\tau} e^{j\frac{\pi t}{\tau}} e^{-j\omega t} dt + \frac{E}{4} \int_{-\tau}^{\tau} e^{-j\frac{\pi t}{\tau}} e^{-j\omega t} dt$$

$$= E\tau \cdot \text{Sa}(\omega\tau) + \frac{E\tau}{2} \cdot \text{Sa}\left[\left(\omega - \frac{\pi}{\tau}\right)\tau\right] + \frac{E\tau}{2} \cdot \text{Sa}\left[\left(\omega + \frac{\pi}{\tau}\right)\tau\right]$$

$$= \frac{E \sin(\omega\tau)}{\omega \left[1 - \left(\frac{\omega\tau}{\pi}\right)^2 \right]} = \boxed{\frac{E\tau \cdot \text{Sa}(\omega\tau)}{1 - \left(\frac{\omega\tau}{\pi}\right)^2}}$$



其频谱比矩形脉冲的频谱更集中。

绝大部分能量集中在 $\omega = 0 \sim \frac{2\pi}{\tau}$ ($f = 0 \sim \frac{1}{\tau}$) 范围内。

第三章 傅里叶变换

引言

周期信号的傅里叶级数分析

典型周期信号的傅里叶级数

傅里叶变换

典型非周期信号的傅里叶变换

冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

傅里叶变换的基本性质

卷积特性

周期信号的傅里叶变换

抽样信号的傅里叶变换

抽样定理

3.6 冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

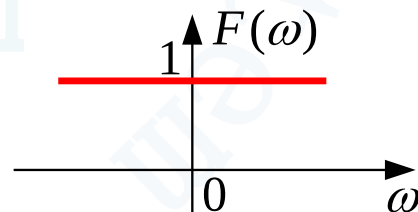
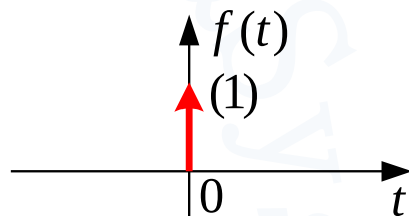
一、冲激函数的傅里叶变换

1、冲激函数的傅里叶变换

$$\delta(t) \leftrightarrow 1$$

思路1: $F[\delta(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) e^{-j\omega t} dt = 1$

- $\delta(t)$ 满足绝对可积条件，可以直接求解。
- 单位冲激函数的频谱在整个 ω 范围内均匀分布，称为“均匀谱”或“白色谱”。



思路2:

- $F[\delta(t)]$ 还可由 $\tau \rightarrow 0$, 高度为 $\frac{1}{\tau}$ 的矩形脉冲得到

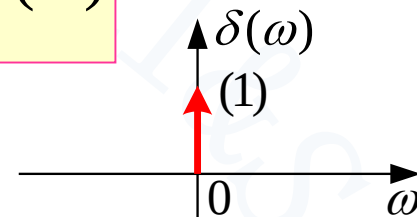
$$\text{则 } \lim_{\substack{E=1/\tau, \\ \tau \rightarrow 0}} \left[E\tau \cdot \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) \right] = \lim_{\tau \rightarrow 0} \left[\text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) \right] = \text{Sa}(0) = 1$$

3.6 冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

2、冲激函数的傅里叶逆变换

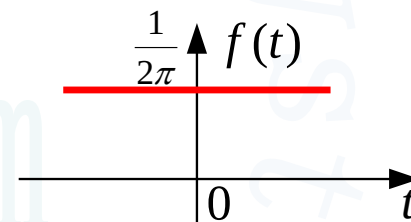
$$\frac{1}{2\pi} \leftrightarrow \delta(\omega)$$

$$F^{-1}[\delta(\omega)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\omega) e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi}$$



- 直流信号的傅里叶变换是冲激函数。

$$F(1) \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega)$$



二、冲激偶的傅里叶变换

$$F[\delta'(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} \delta'(t) e^{-j\omega t} dt = -\left(e^{-j\omega t}\right)' \Big|_{t=0} = j\omega$$

$$\delta'(t) \leftrightarrow j\omega$$

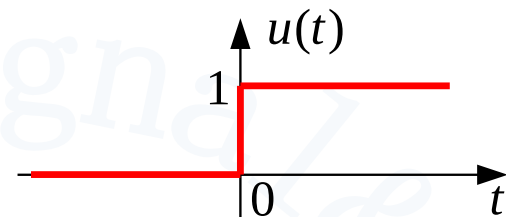
推论:

$$\delta^{(n)}(t) \leftrightarrow (j\omega)^n$$

$$t^n \leftrightarrow 2\pi(j)^n \delta^{(n)}(\omega)$$

3.6 冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

三、阶跃函数的傅里叶变换

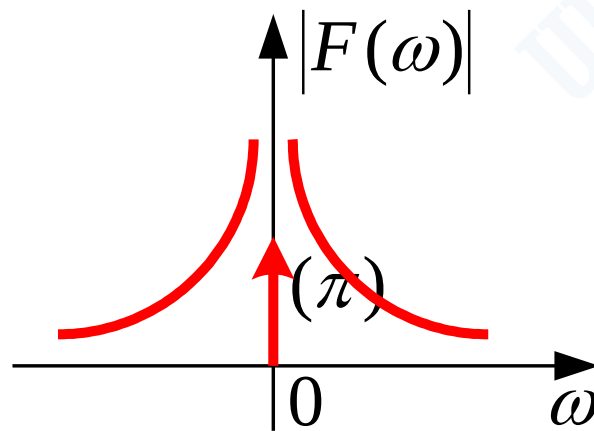


$u(t)$ 不满足绝对可积条件，不能直接用定义求。

求解方法：

$$u(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \text{sgn}(t) \Rightarrow F[u(t)] = F\left[\frac{1}{2}\right] + \frac{1}{2} F[\text{sgn}(t)] = \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$$

$$u(t) \leftrightarrow \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$$



第三章 傅里叶变换

引言

周期信号的傅里叶级数分析

典型周期信号的傅里叶级数

傅里叶变换

典型非周期信号的傅里叶变换

冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

傅里叶变换的基本性质

卷积特性

周期信号的傅里叶变换

抽样信号的傅里叶变换

抽样定理

3.7 傅立叶变换的基本性质

一、对称性(互易性)

若 $f(t) \leftrightarrow F(\omega)$, 则 $F(t) \leftrightarrow 2\pi f(-\omega)$ 。

推论: 若 $f(t)$ 是偶函数, 则 $F(t) \leftrightarrow 2\pi f(\omega)$ 。

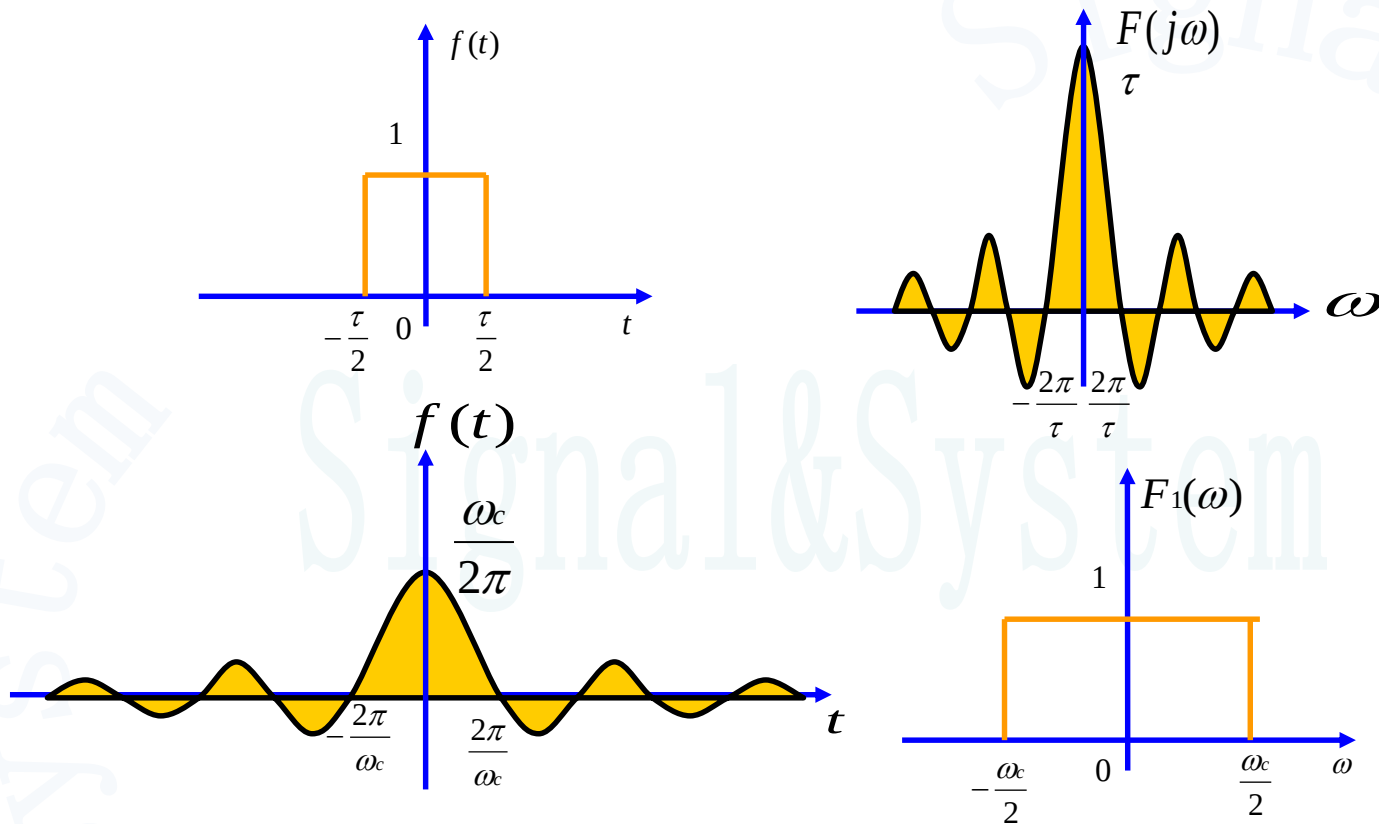
如, 已知 $\delta(t) \leftrightarrow 1$, 则 $F(t) = 1 \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega)$

已知 $\text{sgn}(t) \leftrightarrow \frac{2}{j\omega}$, 则 $\frac{2}{jt} \leftrightarrow 2\pi \text{sgn}(-\omega)$,

即 $\frac{1}{t} \leftrightarrow -j\pi \text{sgn}(\omega)$

含义: 信号的波形与信号的频谱的图形有着互相置换的关系。

3.7 傅立叶变换的基本性质



显然矩形脉冲的频谱为 S_a 函数，而 S_a 形脉冲的频谱必为矩形函数。

还有 $\delta(t) \leftrightarrow 1$

$1 \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega)$ 等

本性质为 $f(t)$ 与 $F(j\omega)$ 的互求提供方便。

3.7 傅立叶变换的基本性质

二、线性

若 $f_i(t) \leftrightarrow F_i(\omega)$, 则 $\sum_{i=1}^n a_i f_i(t) \leftrightarrow \sum_{i=1}^n a_i F_i(\omega)$, a_i 为常数

- 傅里叶变换是一种线性运算, 满足叠加性.

$$\text{如 } u(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \text{sgn}(t) \leftrightarrow F(\omega) = \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$$

说明: 相加信号的频谱等于各个单独信号的频谱之和。

三、奇偶虚实性

若 $f(t) \leftrightarrow F(\omega)$, 则 $f(-t) \leftrightarrow F(-\omega)$, $f^*(t) \leftrightarrow F^*(-\omega)$
 $f^*(-t) \leftrightarrow F^*(\omega)$ 。

1、 $f(t)$ 是实函数

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} [f(t) \cos(\omega t) - j f(t) \sin(\omega t)] dt$$

(1) $|F(\omega)|$ 是偶函数, $\phi(\omega)$ 是奇函数。

$$R(-\omega) = R(\omega), \quad X(-\omega) = -X(\omega)$$

(2) 若 $f(t)$ 是实偶函数, 则 $F(\omega)$ 是实偶函数。

(3) 若 $f(t)$ 是实奇函数, 则 $F(\omega)$ 是虚奇函数。

2、 $f(t)$ 是虚函数

$$\text{则 } R(-\omega) = -R(\omega), \quad X(-\omega) = X(\omega)$$

3.7 傅立叶变换的基本性质

四、尺度变换特性

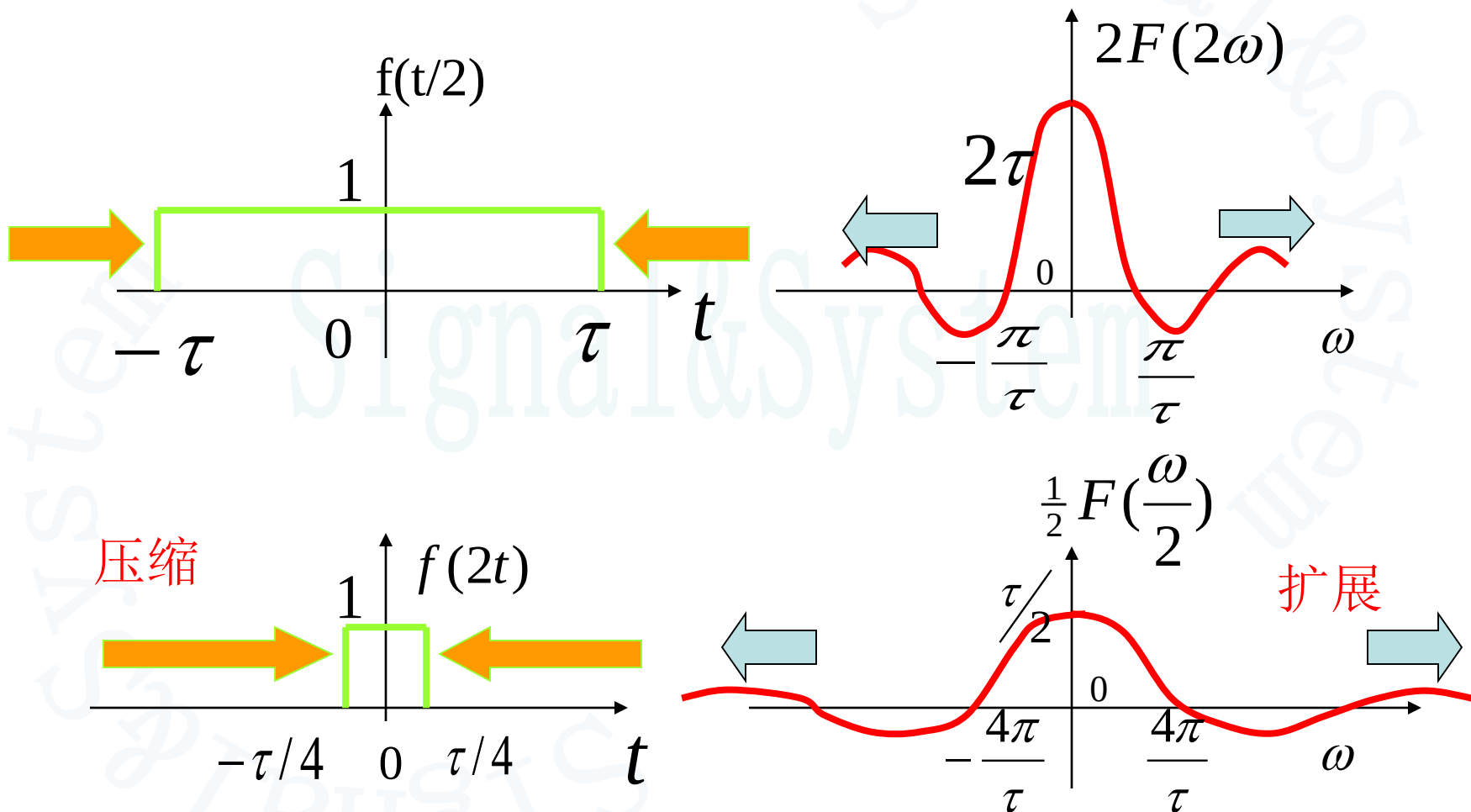
若 $f(t) \leftrightarrow F(\omega)$, 则 $f(at) \leftrightarrow \frac{1}{|a|} F(\frac{\omega}{a})$, a 为非零实常数

- $0 < a < 1$, 时域扩展 $\Leftrightarrow$ 频域压缩; $a > 1$, 时域压缩 $\Leftrightarrow$ 频域扩展。
- $f(-t) \leftrightarrow F(-\omega)$, 即时域沿纵轴反褶 $\Leftrightarrow$ 频域沿纵轴反褶。
- $F(0) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)dt$, 即 $f(t)$ 所覆盖的面积等于 $F(0)$;
 $f(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)d\omega$, 即 $F(\omega)$ 所覆盖的面积等于 $2\pi f(0)$ 。
- 定义 τ 和 B 为 $f(t)$ 和 $F(\omega)$ 的等效宽度, 满足
$$\left. \begin{aligned} f(0)\tau &= F(0) \\ F(0)B &= 2\pi f(0) \end{aligned} \right\} \Rightarrow B\tau = 2\pi \Rightarrow B = \frac{2\pi}{\tau}$$
 $\Rightarrow$ 信号的等效脉宽和等效带宽成反比。

在无线通信中, 通信速度与占用频带宽度是一对矛盾。

3.7 傅立叶变换的基本性质

时域中的压缩等于频域中的扩展

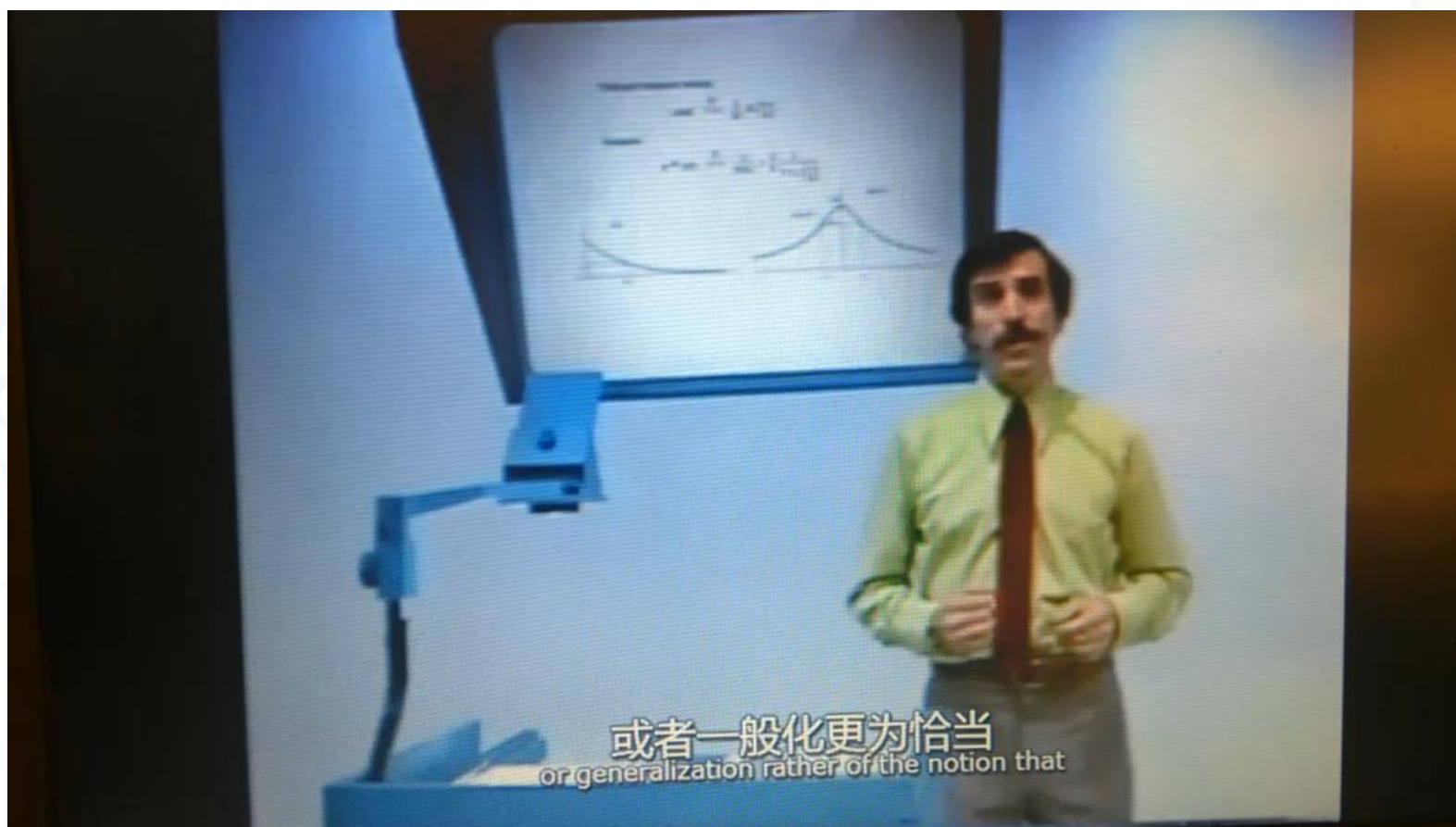


3.7 傅立叶变换的基本性质

时域中的压缩等效于频域中的扩展

视频示例：时间尺度和频率尺度

第9讲 音调 7:45-11:29



说明：信号在时域中的延时和在频域中的移相对应。
应用：要使一个信号 $f(t)$ 通过一个系统传输后仅时延 t_0 ，则系统设计的每个频率分量都滞后相位 ωt_0 ，否则输出会失真。

五、时移特性

$$\text{若 } f(t) \leftrightarrow F(\omega), \text{ 则 } f(t - t_0) \leftrightarrow F(\omega)e^{-j\omega t_0}$$
$$f(t + t_0) \leftrightarrow F(\omega)e^{j\omega t_0}。$$

• 时移后，幅度谱不变，而相位谱发生附加变化

推论：

$$f(at - t_0) \leftrightarrow \frac{1}{|a|} F\left(\frac{\omega}{a}\right) e^{-j\frac{\omega t_0}{a}}$$

<例1> 已知 $f(t) \leftrightarrow F(\omega) = E\tau \cdot \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$ ，求 $f(2t - 5)$ 的
频谱密度函数。

解：

$$f(2t) \leftrightarrow \frac{1}{2} F\left(\frac{\omega}{2}\right) = \frac{1}{2} E\tau \cdot \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{4}\right) \Rightarrow f(2t - 5) \leftrightarrow \frac{E\tau}{2} \cdot \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{4}\right) e^{-j\frac{5}{2}\omega}$$

3.7 傅立叶变换的基本性质

例2. 求 $f(t)$ 的频谱函数 $F(j\omega)$

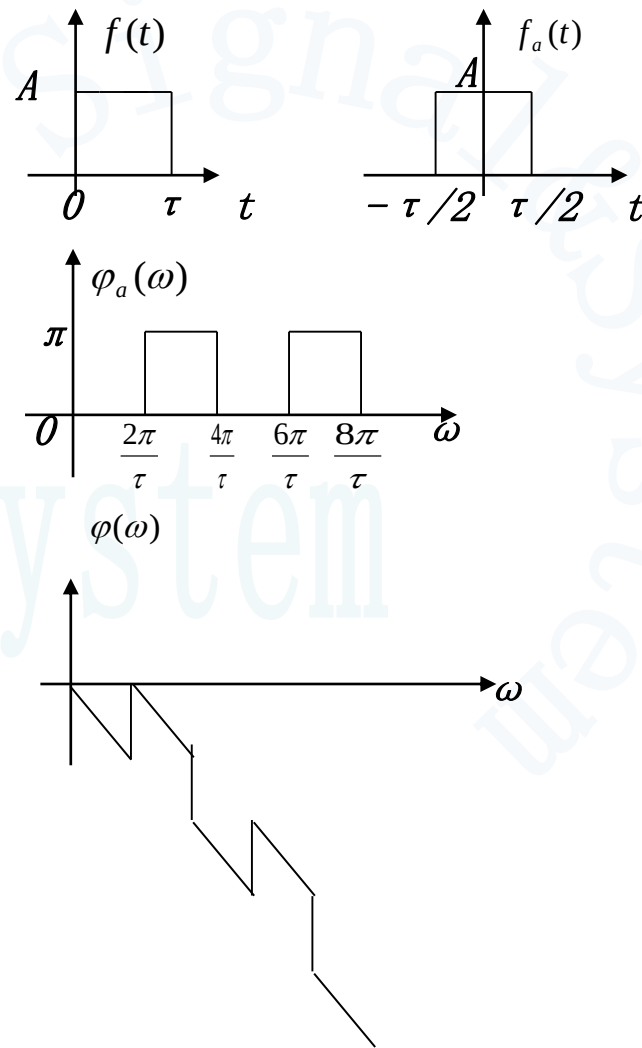
解: $f(t) \leftrightarrow F(j\omega)$

$$f_a(t) \leftrightarrow F_a(j\omega) = A\tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$$

$$F(j\omega) = F_a(j\omega)e^{-j\omega\frac{\tau}{2}} = A\tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)e^{-j\omega\frac{\tau}{2}}$$

$$|F(j\omega)| = A\tau \left| \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) \right| = |F_a(j\omega)|$$

$$\varphi(\omega) = \varphi_a(\omega) - \frac{\omega\tau}{2}$$



3.7 傅立叶变换的基本性质

六、频移特性

$$\text{若 } f(t) \leftrightarrow F(\omega), \text{ 则 } f(t)e^{j\omega_0 t} \leftrightarrow F(\omega - \omega_0)$$
$$f(t)e^{-j\omega_0 t} \leftrightarrow F(\omega + \omega_0)$$

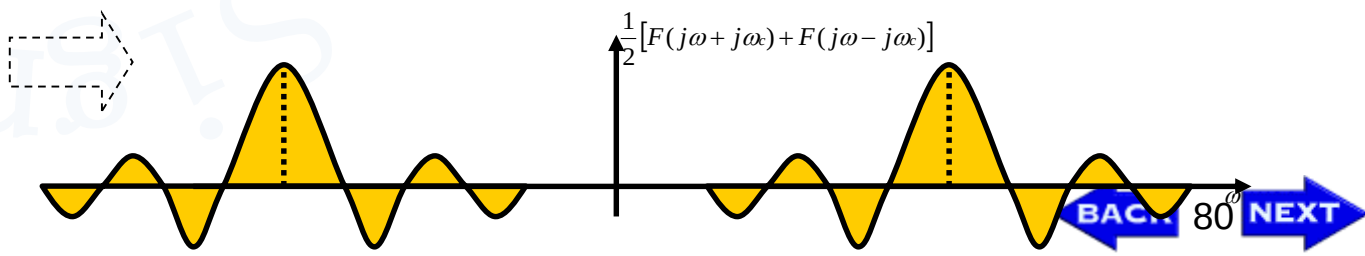
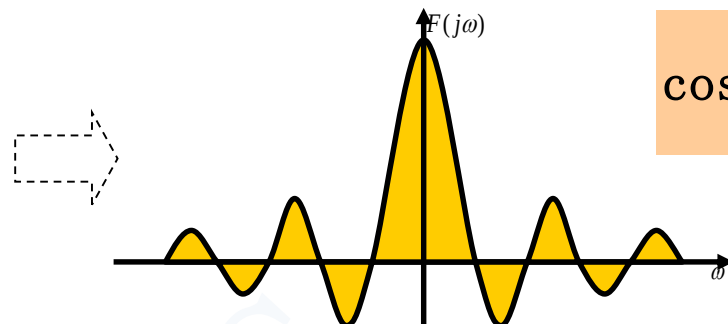
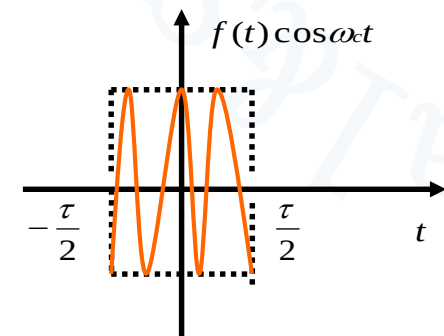
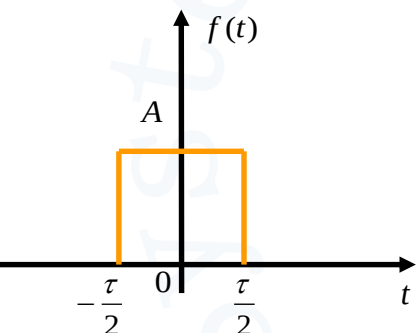
• 时域 $f(t)$ 乘 $e^{j\omega_0 t}$, 则频域频谱搬移——右移 ω_0 ;

时域 $f(t)$ 乘 $e^{-j\omega_0 t}$, 则频域频谱搬移——左移 ω_0 。

• 应用：频谱搬移技术，
通信中调制与解调、频分复用。

$$f(t)\cos(\omega_0 t) \leftrightarrow \frac{1}{2}[F(\omega + \omega_0) + F(\omega - \omega_0)]$$
$$f(t)\sin(\omega_0 t) \leftrightarrow \frac{j}{2}[F(\omega + \omega_0) - F(\omega - \omega_0)]$$

$$\cos(\omega_0 t) = \frac{1}{2}(e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t})$$



3.7 傅立叶变换的基本性质

- $$\begin{aligned}\cos(\omega_0 t) &\leftrightarrow \pi [\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)] \\ \sin(\omega_0 t) &\leftrightarrow j\pi [\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)]\end{aligned}$$

证明:

$$\left. \begin{aligned}\cos(\omega_0 t) &= \frac{1}{2} (e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t}) \\ \sin(\omega_0 t) &= \frac{1}{2j} (e^{j\omega_0 t} - e^{-j\omega_0 t})\end{aligned} \right\}, \text{ 而 } 1 \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega),$$

$$\therefore F[\cos(\omega_0 t)] = \frac{1}{2} \cdot 2\pi [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)] = \pi [\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)]$$

$$F[\sin(\omega_0 t)] = \frac{1}{2j} \cdot 2\pi [\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)] = j\pi [\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)]$$

含义：信号对时间取导数，相当于在频域中用因子去乘它的频谱函数。

七、微分特性

若 $f(t) \leftrightarrow F(\omega)$, 则

$$f'(t) \leftrightarrow j\omega F(\omega), \quad f^{(n)}(t) \leftrightarrow (j\omega)^n F(\omega)$$

$$(-jt)f(t) \leftrightarrow F'(\omega), \quad (-jt)^n f(t) \leftrightarrow F^{(n)}(\omega)$$

时域微分

频域微分

如，已知 $u(t) \leftrightarrow \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$, 则 $\delta(t) \leftrightarrow j\omega \left[\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega) \right] = 1$,

$$\delta'(t) \leftrightarrow j\omega \cdot 1 = j\omega$$

<例3> 已知 $f(t) \leftrightarrow F(\omega)$, 求 $F[(t-2)f(t)]$ 。

解: $F[(t-2)f(t)] = F[tf(t)] - 2F[f(t)] = jF'(\omega) - 2F(\omega)$

<例4> 证明 $t^n \leftrightarrow 2\pi j^n \delta^{(n)}(\omega)$ 。

证明: $1 \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega) \Rightarrow (-jt)^n \leftrightarrow [2\pi\delta(\omega)]^{(n)} \Rightarrow t^n \leftrightarrow 2\pi j^n \delta^{(n)}(\omega)$

3.7 傅立叶变换的基本性质

例5：求图示波形的频谱

解：

$$f(t) = (E - \frac{2E}{\tau}t)[\varepsilon(t) - \varepsilon(t - \frac{\tau}{2})] + (E + \frac{2E}{\tau}t)[\varepsilon(t + \frac{\tau}{2}) - \varepsilon(t)]$$

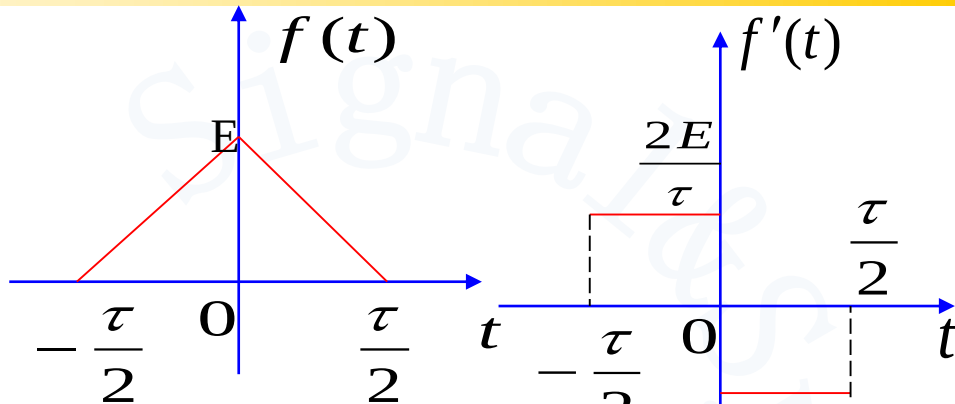
$$f'(t) = -\frac{2E}{\tau}[\varepsilon(t) - \varepsilon(t - \frac{\tau}{2})] + \frac{2E}{\tau}[\varepsilon(t + \frac{\tau}{2}) - \varepsilon(t)]$$

$$f''(t) = \frac{2E}{\tau}[\delta(t + \frac{\tau}{2}) + \delta(t - \frac{\tau}{2}) - 2\delta(t)]$$

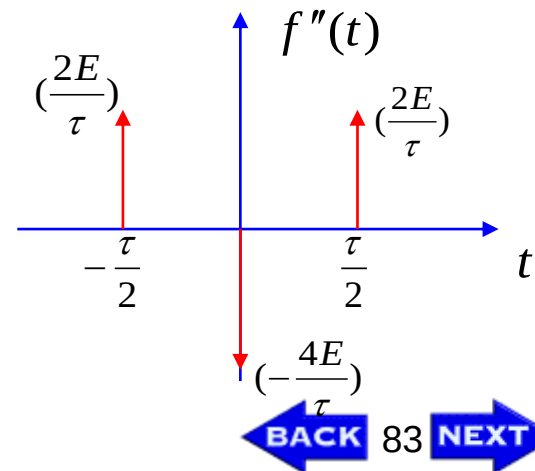
$$F[f''(t)] = \frac{2E}{\tau}[e^{j\omega\frac{\tau}{2}} + e^{-j\omega\frac{\tau}{2}} - 2] = \frac{2E}{\tau}[2\cos(\omega\frac{\tau}{2}) - 2] = -\frac{8E}{\tau}\sin^2(\frac{\omega\tau}{4})$$

由微分性： $(j\omega)^2 F(j\omega) = -\frac{8E}{\tau}\sin^2(\frac{\omega\tau}{4})$

$$\therefore F(j\omega) = \frac{-\frac{8E}{\tau}\sin^2(\frac{\omega\tau}{4})}{(j\omega)^2} = \frac{E\tau}{2}\text{Sa}^2(\frac{\omega\tau}{4})$$



分段函数求导



3.7 傅立叶变换的基本性质

八、积分特性

含义：信号对时间积分，相当于在频域中用因子 $(j\omega)$ 去除它的频谱函数。

若 $f(t) \leftrightarrow F(\omega)$,

$$\text{则 } \int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau \leftrightarrow \frac{F(\omega)}{j\omega} + \pi F(0)\delta(\omega)$$

时域积分

$$-\frac{f(t)}{jt} + \pi f(0)\delta(t) \leftrightarrow \int_{-\infty}^{\omega} F(\omega) d\omega$$

频域积分

推论：

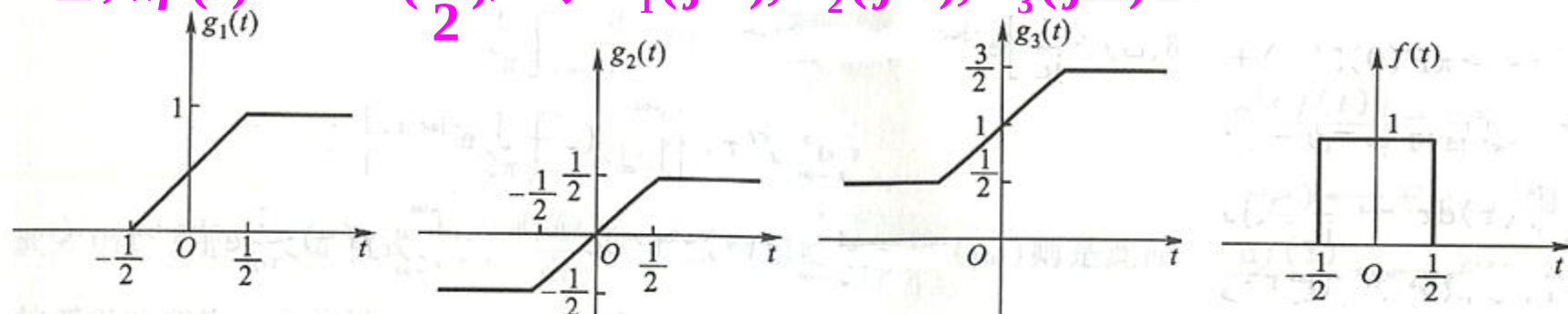
$$\text{当 } F(0) = 0 \text{ 时, } \int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau \leftrightarrow \frac{F(\omega)}{j\omega}$$

<例6> 求 $F[u(t)]$ 。

$$\left. \begin{array}{l} \text{解: } u(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau \\ \delta(t) \leftrightarrow 1 \end{array} \right\} \Rightarrow u(t) \leftrightarrow \frac{1}{j\omega} + \pi \cdot 1 \cdot \delta(\omega) = \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$$

3.7 傅立叶变换的基本性质

例7: 已知 $f(t) \leftrightarrow \text{Sa}(\frac{\omega}{2})$, 求 $G_1(j\omega), G_2(j\omega), G_3(j\omega)$ 。



$$\text{若 } f(t) \leftrightarrow F(\omega), \text{ 则 } \int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau \leftrightarrow \frac{F(\omega)}{j\omega} + \pi F(0)\delta(\omega)$$

$$\text{分析: } f(t) = \frac{dg_1(t)}{dt} = \frac{dg_2(t)}{dt} = \frac{dg_3(t)}{dt} \quad f(t) \leftrightarrow \text{Sa}(\frac{\omega}{2}) \quad F(0) = 1$$

$$\text{因为 } \int_{-\infty}^t f(t) dt = g_1(t) \quad G_1(\omega) = \frac{F(\omega)}{j\omega} + \pi F(0)\delta(\omega) = \frac{\text{Sa}(\frac{\omega}{2})}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$$

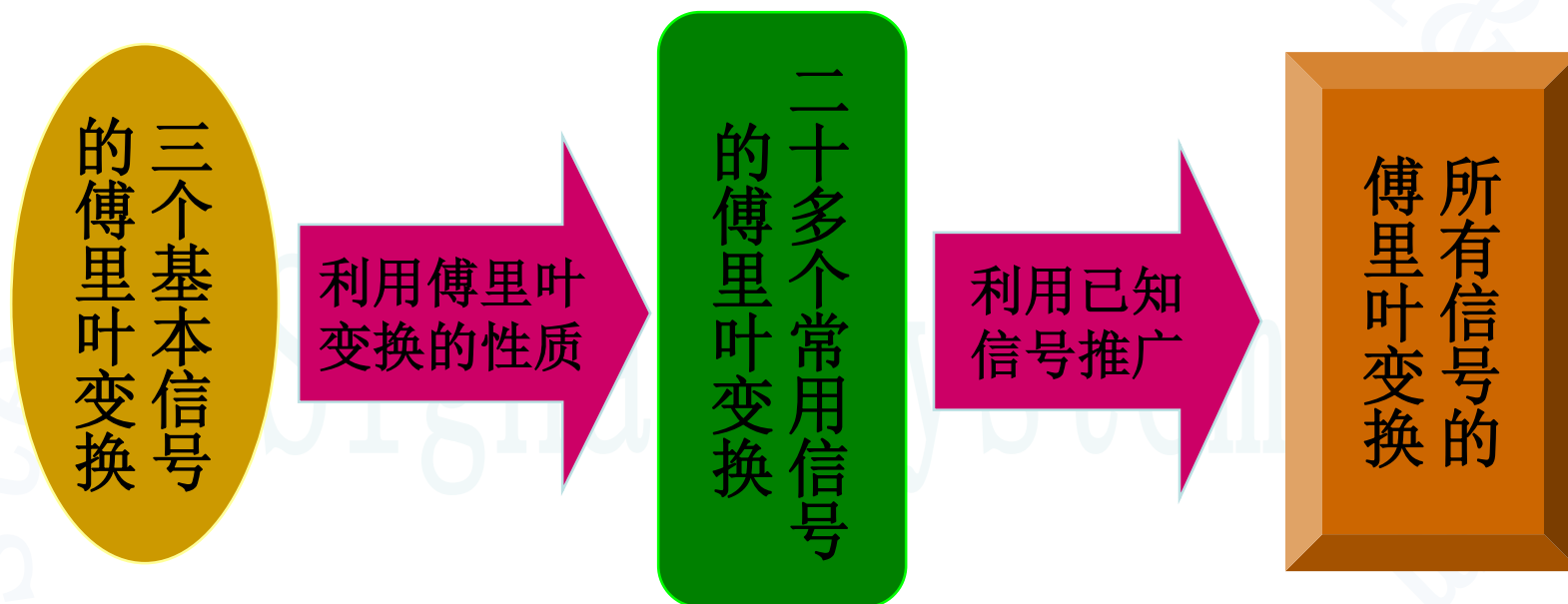
$$\text{而 } g_2(t) = g_1(t) - \frac{1}{2}, \quad g_3(t) = g_2(t) + 1$$

$$\text{故 } G_2(j\omega) = G_1(j\omega) - \frac{1}{2} \cdot 2\pi\delta(\omega) = \frac{\text{Sa}(\frac{\omega}{2})}{j\omega}$$

$$1 \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega)$$

$$G_3(j\omega) = G_2(j\omega) + 2\pi\delta(\omega) = \frac{\text{Sa}(\frac{\omega}{2})}{j\omega} + 2\pi\delta(\omega)$$

求傅里叶变换的思路



求信号的傅里叶变换是一个难点，
也是进入变换域分析的第一个积分变换！

3.7 傅立叶变换的基本性质

例8: 设 $f(t)$ 的付里叶变换为 $F(j\omega)$, 求 $\frac{d}{dt} f(at+b)$ 的付里叶变换以及 $F(0)$, $f(0)$ 。

$$\mathcal{F}\left[\frac{df(t)}{dt}\right] = j\omega F(\omega)$$

解:
$$\mathcal{F}[f(at+b)] = \frac{1}{|a|} F\left(\frac{\omega}{a}\right) e^{j\frac{\omega b}{a}}$$

由微分性知
$$\mathcal{F}\left[\frac{d}{dt} f(at+b)\right] = j\omega \frac{1}{|a|} F\left(\frac{\omega}{a}\right) e^{j\frac{\omega b}{a}}$$

$$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt \quad \text{令 } \omega = 0$$

$$\therefore F(0) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) dt$$

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega) e^{j\omega t} d\omega \quad \text{令 } t = 0$$

$$\therefore f(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega) d\omega$$

3.7 傅立叶变换的基本性质

例9 求下列信号的傅里叶变换。

$$f(t) = \frac{\sin 2\pi(t-2)}{\pi(t-2)}$$

解:

$$f(t) = \frac{\sin 2\pi(t-2)}{\pi(t-2)} = 2\text{Sa}[2\pi(t-2)]$$

$$F(t) \leftrightarrow 2\pi f(-\omega)$$

已知 $G_\tau(t) \Leftrightarrow \tau \text{Sa}(\frac{\omega\tau}{2})$ 对称性 $\tau \text{Sa}(\frac{t\tau}{2}) \Leftrightarrow 2\pi G_\tau(\omega)$

令 $\tau = 4\pi$, 得 $4\pi \text{Sa}(2\pi t) \Leftrightarrow 2\pi G_{4\pi}(\omega)$

即得 $2\text{Sa}(2\pi t) \Leftrightarrow G_{4\pi}(\omega)$

由时移性质 $f(t-t_0) \Leftrightarrow F(j\omega)e^{-j\omega t_0}$

$$\therefore 2\text{Sa}[2\pi(t-2)] \Leftrightarrow G_{4\pi}(\omega)e^{-j2\omega}$$

已知 $f(t) \Leftrightarrow F(j\omega)$ ，求下列信号的傅里叶变换。

$$t f(-3t)$$

解：方法1 由尺度变换

$$f(-3t) \Leftrightarrow \frac{1}{3} F(-j\frac{\omega}{3})$$

由频域微分

$$-jt f(-3t) \Leftrightarrow \frac{1}{3} \frac{d}{d\omega} F(-j\frac{\omega}{3})$$

故

$$t f(-3t) \Leftrightarrow j \frac{1}{3} \frac{d}{d\omega} F(-j\frac{\omega}{3})$$

方法2

由频域微分

$$t f(t) \Leftrightarrow j \frac{d}{d\omega} F(j\omega)$$

由尺度变换

$$-3t f(-3t) \Leftrightarrow j \frac{1}{3} \frac{d}{d(-\frac{\omega}{3})} F(-j\frac{\omega}{3})$$

即

$$-3t f(-3t) \Leftrightarrow j \frac{1}{3} \frac{d}{-\frac{1}{3}d\omega} F(-j\frac{\omega}{3})$$

$$\therefore t f(-3t) \Leftrightarrow j \frac{1}{3} \frac{d}{d\omega} F(-j\frac{\omega}{3})$$

第三章 傅里叶变换

引言

周期信号的傅里叶级数分析

典型周期信号的傅里叶级数

傅里叶变换

典型非周期信号的傅里叶变换

冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

傅里叶变换的基本性质

卷积特性

周期信号的傅里叶变换

抽样信号的傅里叶变换

抽样定理

3.8 卷积特性（卷积定理）

一、卷积定理

1、时域卷积定理

若 $f_1(t) \leftrightarrow F_1(\omega)$, $f_2(t) \leftrightarrow F_2(\omega)$, 则 $f_1(t) * f_2(t) \leftrightarrow F_1(\omega) \cdot F_2(\omega)$ 。

表明，在时域中两信号的卷积等效于在频域中的频谱乘积。

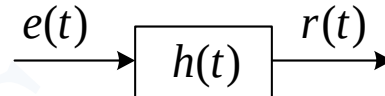
2、频域卷积定理

若 $f_1(t) \leftrightarrow F_1(\omega)$, $f_2(t) \leftrightarrow F_2(\omega)$, 则 $f_1(t) \cdot f_2(t) \leftrightarrow \frac{1}{2\pi} F_1(\omega) * F_2(\omega)$ 。

表明，两时间信号的乘积等效于两函数频谱的卷积的 $\frac{1}{2\pi}$ 倍。

二、应用 1、用时域卷积定理求频谱密度函数

2、求系统的响应



$$r(t) = e(t) * h(t) \Rightarrow R(\omega) = E(\omega) \cdot H(\omega) \Rightarrow r(t) = F^{-1}[R(\omega)]$$

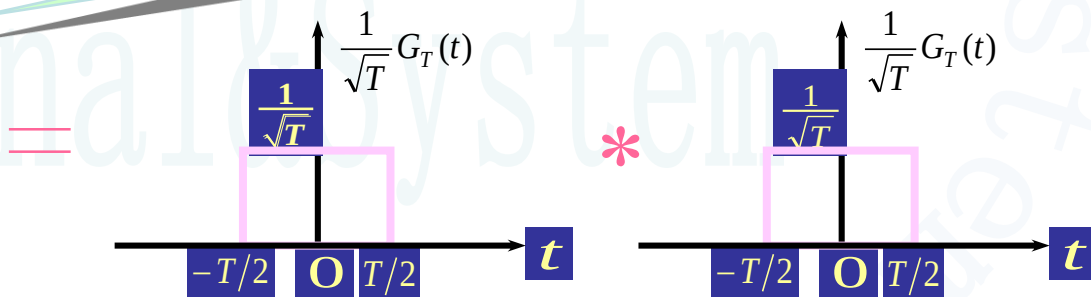
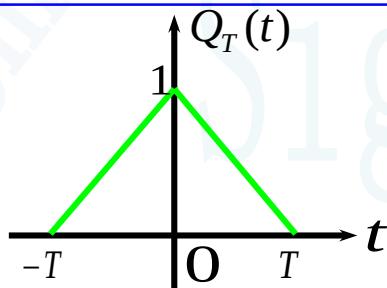
从而，将时域求响应转化为频域求响应。

若 $f_1(t) \leftrightarrow F_1(\omega)$, $f_2(t) \leftrightarrow F_2(\omega)$, 则 $f_1(t) * f_2(t) \leftrightarrow F_1(\omega) \cdot F_2(\omega)$ 。

例1: 求三角脉冲的频谱

三角脉冲的频谱，
可用时域卷积特性
来计算：

三角脉冲可以看成两个
相同矩形波函数的卷积积分

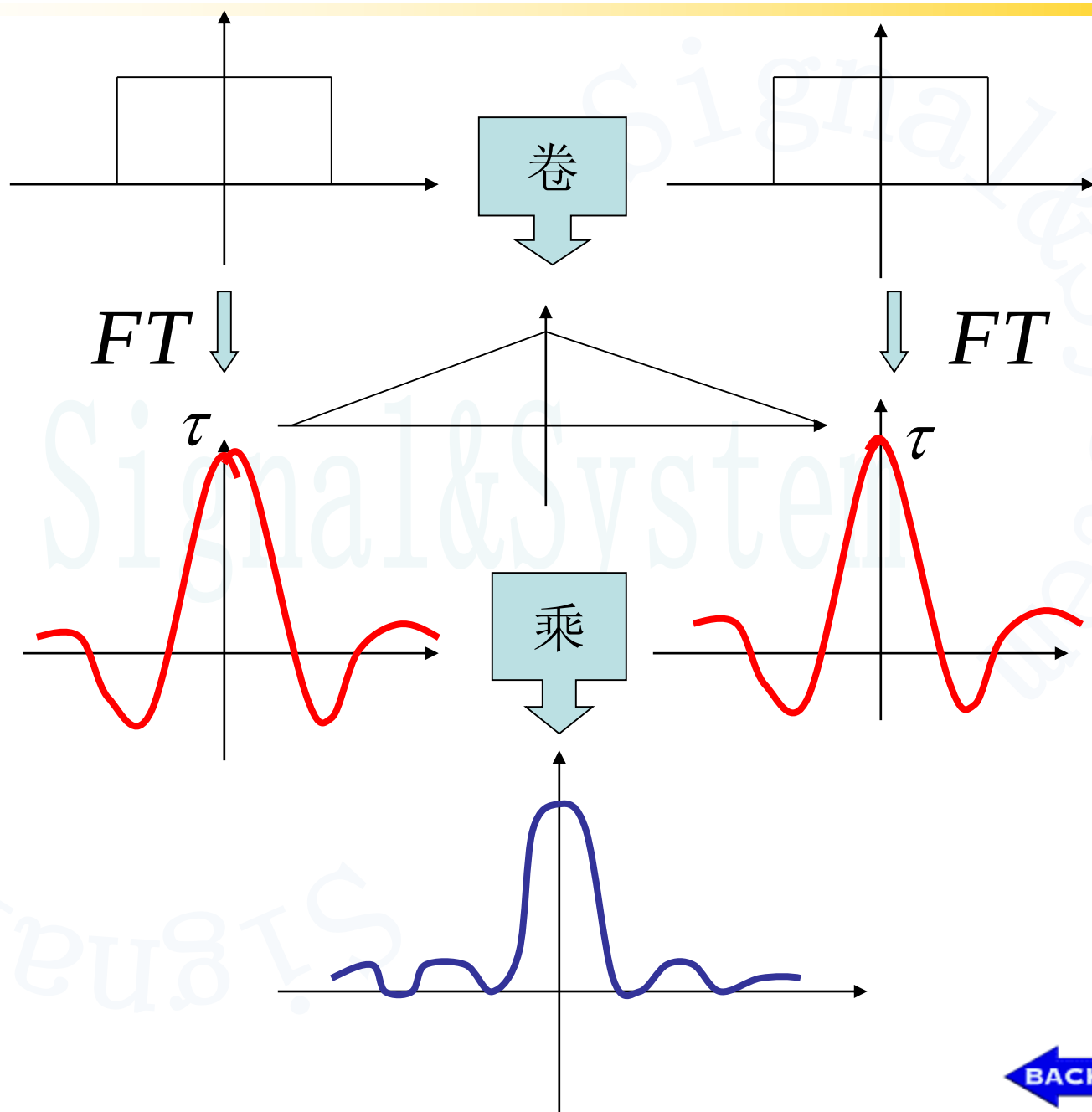


矩形波函数的傅里叶变换为： $\frac{1}{\sqrt{T}} G_T(t) \Leftrightarrow \sqrt{T} \text{Sa}(\frac{\omega T}{2})$

根据时域卷积特性：

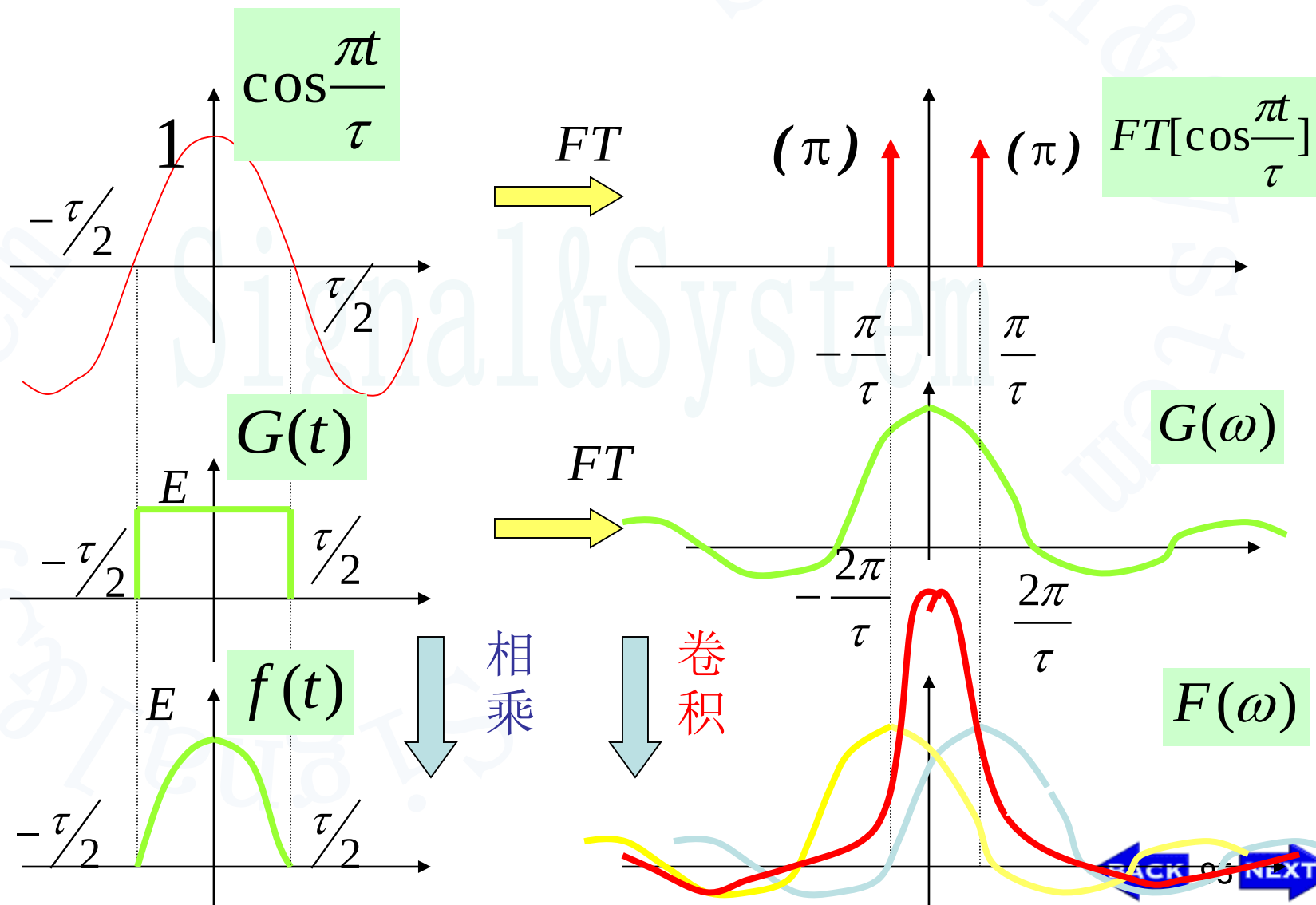
$$F(j\omega) = \left[\sqrt{T} \text{Sa}(\frac{\omega T}{2}) \right]^2 = T \text{Sa}^2(\frac{\omega T}{2})$$

例1: 求三角脉冲的频谱



若 $f_1(t) \leftrightarrow F_1(\omega)$, $f_2(t) \leftrightarrow F_2(\omega)$, 则 $f_1(t) \cdot f_2(t) \leftrightarrow \frac{1}{2\pi} F_1(\omega) * F_2(\omega)$ 。

例2:
求余弦
脉冲的
频谱



$$f(t) = G(t) \cdot \cos \frac{\pi t}{\tau}$$

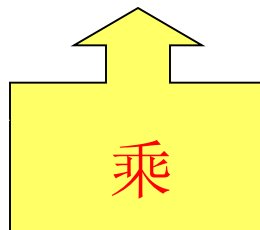
$$G(t)$$

FT



$$G(\omega) = E \tau \text{Sa}\left(\frac{\omega \tau}{2}\right)$$

乘



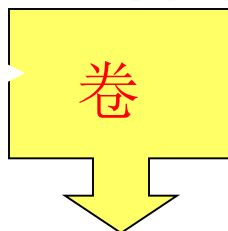
$$\cos \frac{\pi t}{\tau}$$

FT



$$\pi \delta\left(\omega + \frac{\pi}{\tau}\right) + \pi \delta\left(\omega - \frac{\pi}{\tau}\right)$$

卷



$$F(\omega) = \frac{2E \tau \cos\left(\frac{\omega \tau}{2}\right)}{\pi \left[1 - \left(\frac{\omega \tau}{\pi}\right)^2\right]}$$

已知 $f(t) \Leftrightarrow F(j\omega)$ ，求下列信号的傅里叶变换。

$$f(t) \cos[3(t-4)]$$

解： 已知 $\cos 3t \Leftrightarrow \pi[\delta(\omega+3) + \delta(\omega-3)]$

由时移性质 $f(t+t_0) \Leftrightarrow F(j\omega)e^{j\omega t_0}$

$$\cos 3(t-4) \Leftrightarrow \pi[\delta(\omega+3) + \delta(\omega-3)] e^{-j4\omega}$$

$$\cos 3(t-4) \Leftrightarrow \pi[\delta(\omega+3)e^{j12} + \delta(\omega-3)e^{-j12}]$$

由频域卷积 $f_1(t)f_2(t) \Leftrightarrow \frac{1}{2\pi} F_1(j\omega) * F_2(j\omega)$

$$f(t) \cos 3(t-4) \Leftrightarrow \frac{1}{2\pi} F(j\omega) * \pi[\delta(\omega+3)e^{j12} + \delta(\omega-3)e^{-j12}]$$

$$f(t) \cos 3(t-4) \Leftrightarrow \frac{1}{2} \{ F[j(\omega+3)]e^{j12} + F[j(\omega-3)]e^{-j12} \}$$

第三章 傅里叶变换

引言

周期信号的傅里叶级数分析

典型周期信号的傅里叶级数

傅里叶变换

典型非周期信号的傅里叶变换

冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

傅里叶变换的基本性质

卷积特性

周期信号的傅里叶变换

抽样信号的傅里叶变换

抽样定理

3.9 周期信号的傅里叶变换

虽然周期信号不满足绝对可积条件，但在允许冲激函数存在、并有意义的前提下，绝对可积成为不必要的限制了，在这种意义上说周期信号的傅里叶变换是存在的。

一、正弦、余弦信号的傅里叶变换

$$\cos(\omega_0 t) \leftrightarrow \pi[\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)]$$

$$\sin(\omega_0 t) \leftrightarrow j\pi[\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)]$$

3.7频移特性给出了相应的证明

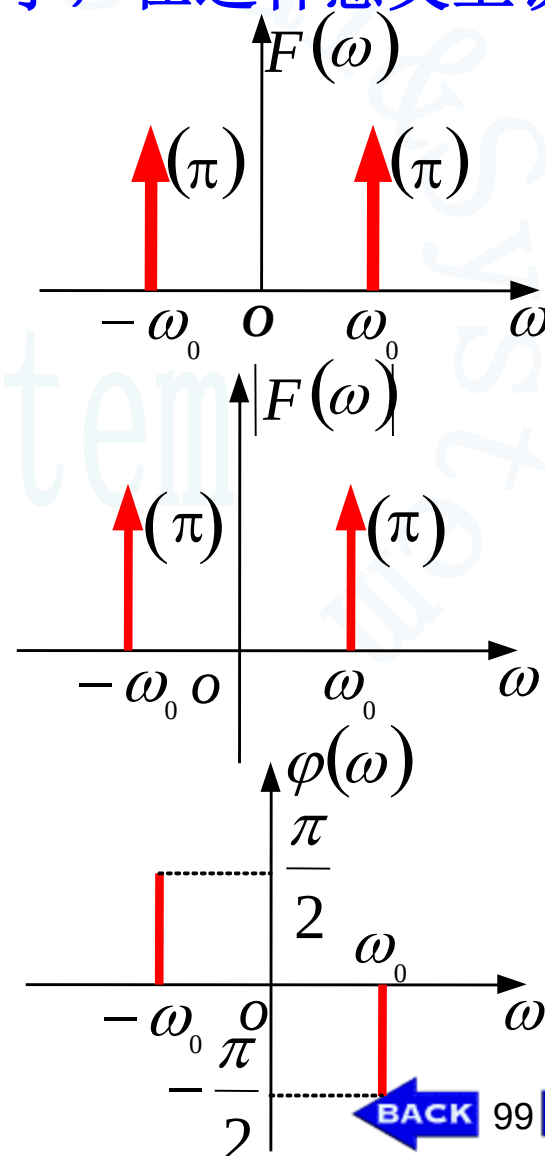
$$\cos(\omega_0 t) = \frac{1}{2}(e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t})$$

由欧拉公式或频移特性得

$$1 \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega)$$

$$F[e^{j\omega_1 t}] = 2\pi\delta(\omega - \omega_1)$$

$$F[e^{-j\omega_1 t}] = 2\pi\delta(\omega + \omega_1)$$



3.9 周期信号的傅里叶变换

二、一般周期信号的傅里叶变换

周期信号 $f(t)$ 的周期为 T_1 ，角频率为 $\omega_1 = 2\pi f_1 = \frac{2\pi}{T_1}$

1、由傅里叶级数的系数 $F(n\omega_1)$ 求傅里叶变换 $F(\omega)$

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(n\omega_1) e^{jn\omega_1 t}$$

$$\text{其中, } F(n\omega_1) = \frac{1}{T_1} \int_{-\frac{T_1}{2}}^{\frac{T_1}{2}} f(t) e^{-jn\omega_1 t} dt$$

$$F[f(t)] = F\left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} F(n\omega_1) e^{jn\omega_1 t}\right] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(n\omega_1) F[e^{jn\omega_1 t}]$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(n\omega_1) 2\pi \delta(\omega - n\omega_1)$$

$$F(\omega) = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(n\omega_1) \delta(\omega - n\omega_1)$$

3.9 周期信号的傅里叶变换

周期信号的傅里叶变换

$$F(\omega) = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(n\omega_1) \delta(\omega - n\omega_1)$$

$$\text{其中, } F(n\omega_1) = \frac{1}{T_1} \int_{-\frac{T_1}{2}}^{\frac{T_1}{2}} f(t) e^{-jn\omega_1 t} dt \quad \text{傅里叶级数的系数}$$

- 周期信号 $f(t)$ 的傅里叶变换是由一些冲激函数组成。
位置—— $\omega = n\omega_1$, 谐频处;
强度—— $2\pi F(n\omega_1)$, 与 $F(n\omega_1)$ 成正比, 离散谱。
- 谱线的幅度不是有限值。
在 $\omega = n\omega_1$ 处, 无限小的频带范围内取得了无限大的频谱值。

3.9 周期信号的傅里叶变换

2、由单脉冲的傅里叶变换 $F_0(\omega)$ 求周期脉冲序列的傅里叶级数的系数 $F(n\omega_1)$

$$f_0(t) \leftrightarrow F_0(\omega), \quad F_0(\omega) = \int_{-\frac{T_1}{2}}^{\frac{T_1}{2}} f_0(t) e^{-j\omega t} dt \quad \text{单脉冲的傅里叶变换}$$

$$f(t) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} f_0(t + mT_1) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(n\omega_1) e^{jn\omega_1 t}$$

$$\text{而 } F(n\omega_1) = \frac{1}{T_1} \int_{-\frac{T_1}{2}}^{\frac{T_1}{2}} f(t) e^{-jn\omega_1 t} dt = \frac{1}{T_1} \int_{-\frac{T_1}{2}}^{\frac{T_1}{2}} f_0(t) e^{-jn\omega_1 t} dt = \frac{1}{T_1} F_0(\omega) \Big|_{\omega=n\omega_1}$$

周期脉冲序列的傅里叶级数

$$F(n\omega_1) = \frac{1}{T_1} F_0(\omega) \Big|_{\omega=n\omega_1}$$

- 周期脉冲序列的傅里叶级数的系数 $F(n\omega_1)$ 等于单脉冲的傅里叶变换 $F_0(\omega)$ 在 $n\omega_1$ 频率点的值乘以 $\frac{1}{T_1}$ 。

三、周期单位冲激序列的傅里叶变换

例3-10 $\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT) \quad \delta(t) \leftrightarrow 1$

$\Rightarrow \delta_T(t)$ 的傅里叶级数系数 $F(n\omega_1) = \frac{1}{T} F_0(\omega) \Big|_{\omega=n\omega_1} = \frac{1}{T}$

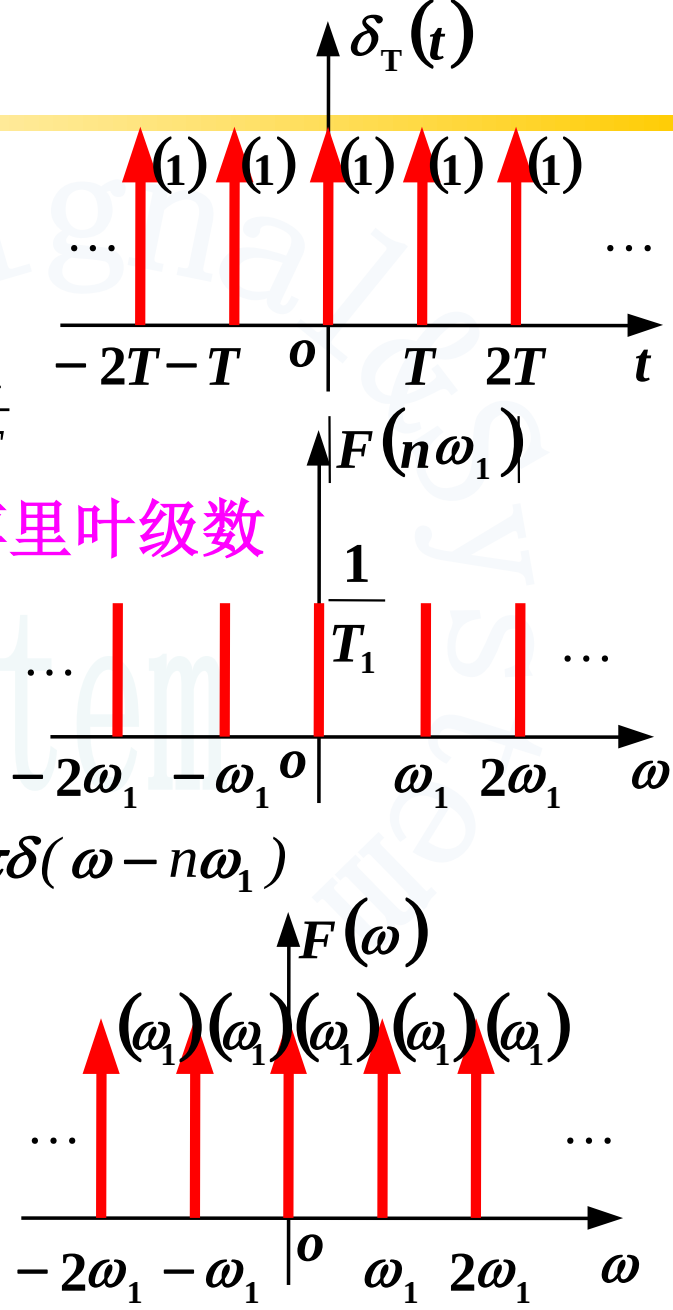
$\Rightarrow \delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(n\omega_1) e^{jn\omega_1 t} = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{jn\omega_1 t}$

$\Rightarrow F(\omega) = F[\delta_T(t)] = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} F[e^{jn\omega_1 t}] = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} 2\pi \delta(\omega - n\omega_1)$

$= \omega_1 \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\omega_1)$

$F(\omega) = \omega_1 \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\omega_1)$

傅里叶变换

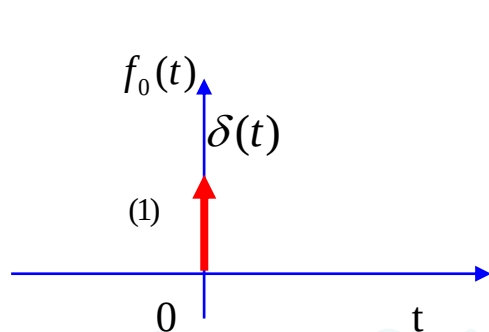


• $\delta_T(t)$ 的频谱密度函数仍是冲激序列，强度和间隔都是 ω_1 。 NEXT

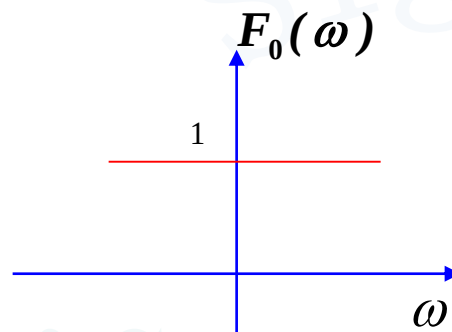
3.9 周期信号的傅里叶变换

例3-10 周期单位冲激序列的傅里叶变换的求解

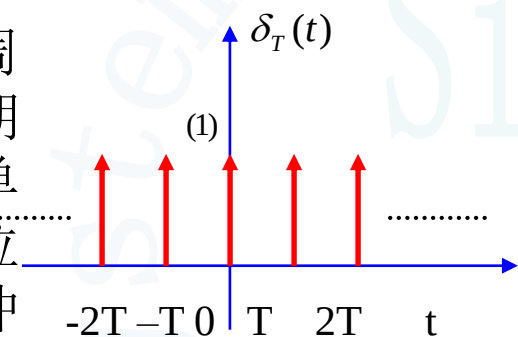
单冲激



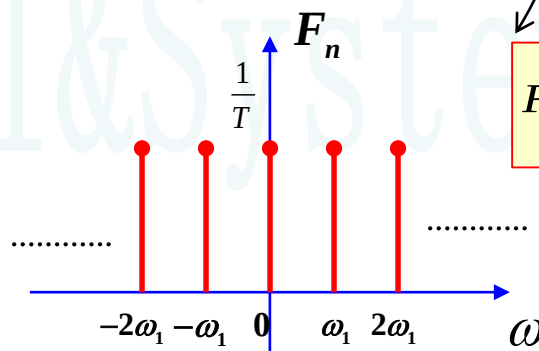
付里叶变换



周期单位冲激序列

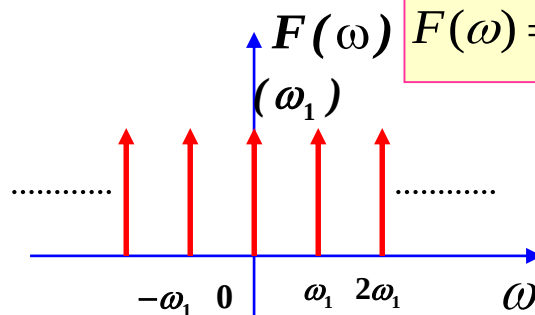
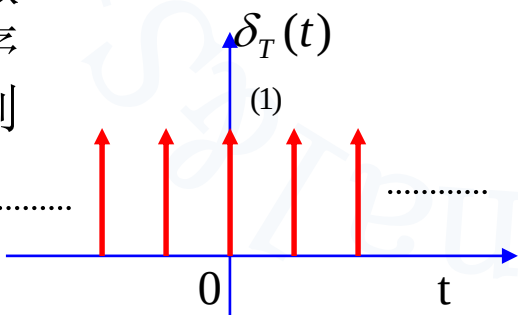


付里叶级数



$$F(n\omega_1) = \frac{1}{T} F_0(\omega) \Big|_{\omega=n\omega_1}$$

付里叶变换

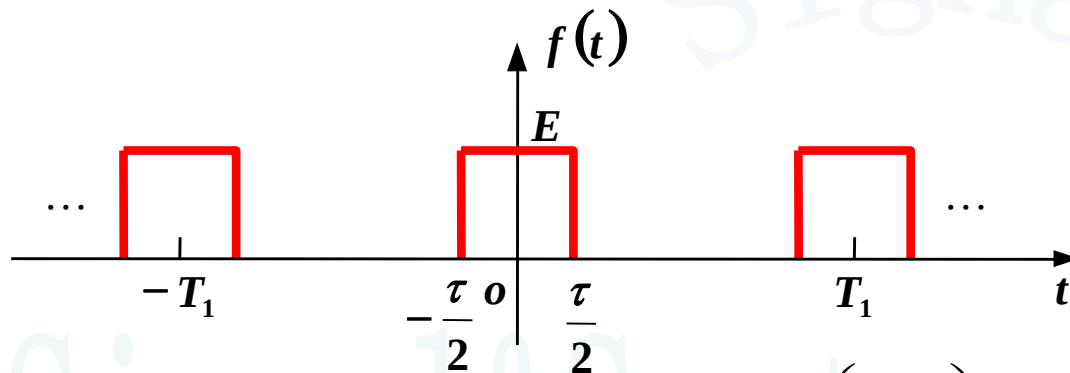


$$F(\omega) = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(n\omega_1) \delta(\omega - n\omega_1)$$

3.9 周期信号的傅里叶变换

四、周期矩形脉冲序列的傅里叶变换

例3-11



单脉冲矩形的傅里叶变换 $F_0(\omega) = E\tau \cdot \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$

⇒ 周期矩形脉冲序列的傅里叶级数的系数

$$F(n\omega_1) = \frac{1}{T_1} F_0(\omega) \Big|_{\omega=n\omega_1} = \frac{E\tau}{T_1} \cdot \text{Sa}\left(\frac{n\omega_1\tau}{2}\right)$$

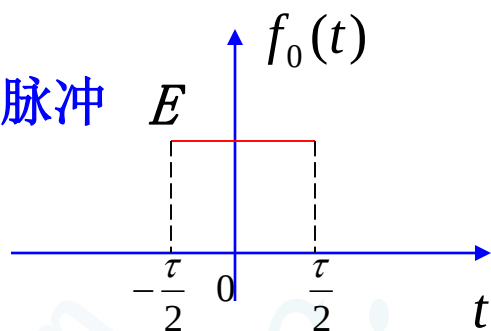
⇒ 周期矩形脉冲序列的傅里叶变换

$$F(\omega) = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(n\omega_1) \delta(\omega - n\omega_1) = E\tau\omega_1 \sum_{n=-\infty}^{\infty} \text{Sa}\left(\frac{n\omega_1\tau}{2}\right) \delta(\omega - n\omega_1)$$

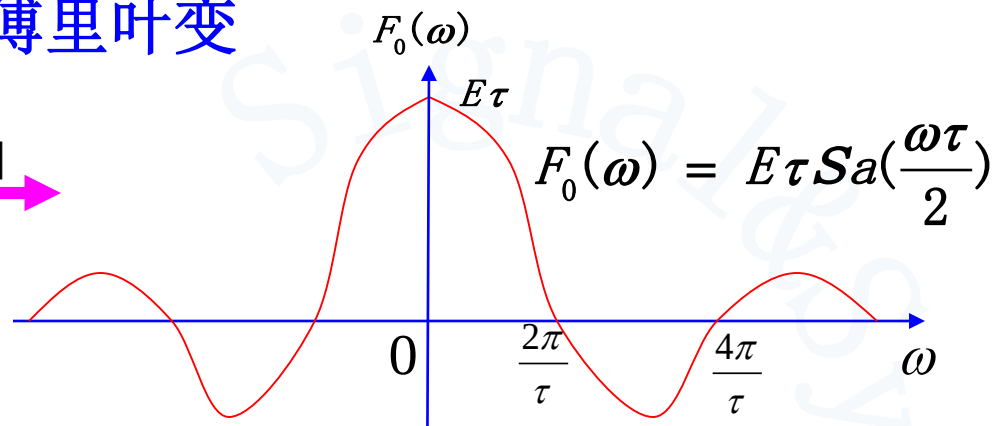
3.9 周期信号的傅里叶变换

例3-11 周期矩形脉冲信号的傅里叶变换求解

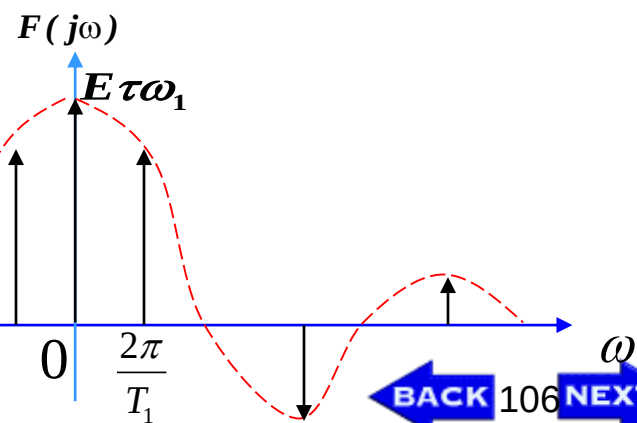
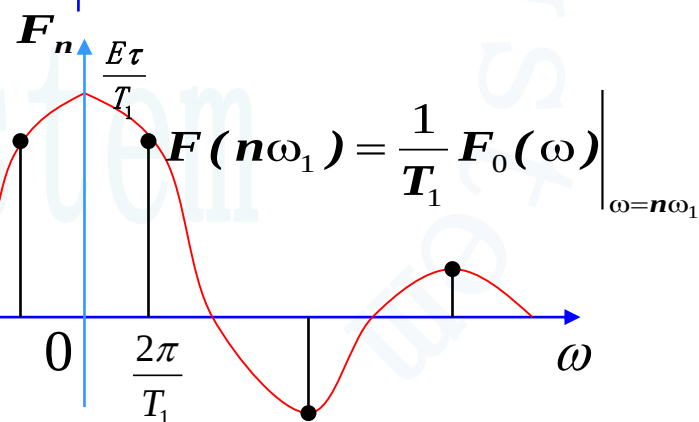
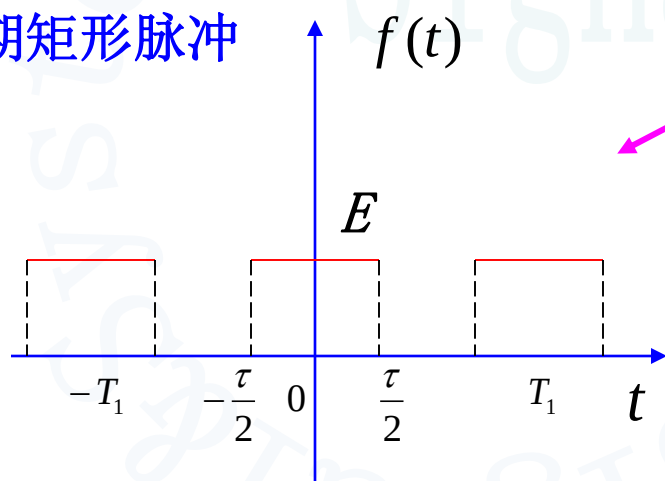
单矩形脉冲



$F[f_0(t)]$



周期矩形脉冲



$$F(\omega) = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(n\omega_1) \delta(\omega - n\omega_1)$$

第三章 傅里叶变换

引言

周期信号的傅里叶级数分析

典型周期信号的傅里叶级数

傅里叶变换

典型非周期信号的傅里叶变换

冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

傅里叶变换的基本性质

卷积特性

周期信号的傅里叶变换

抽样信号的傅里叶变换

抽样定理

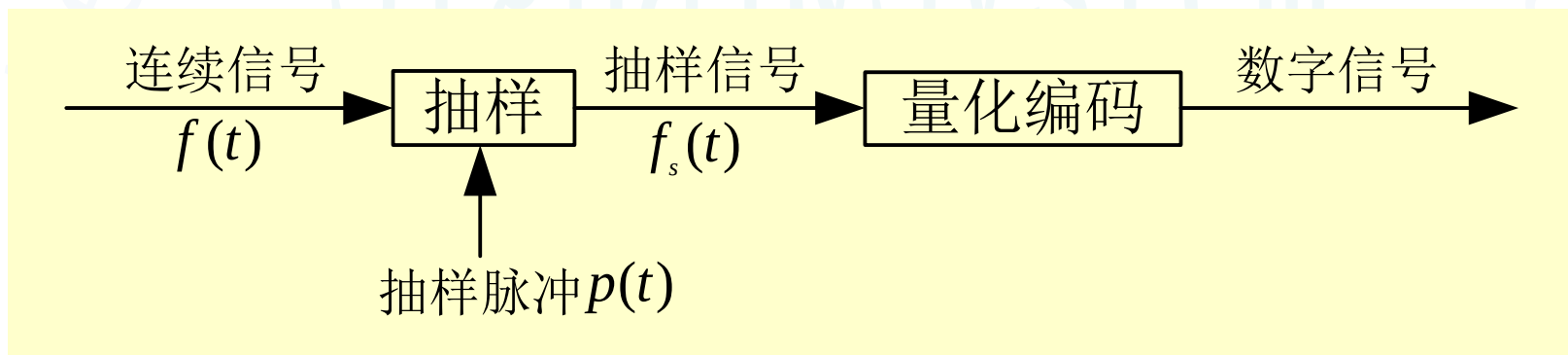
3.10 抽样信号的傅里叶变换

意义：将傅里叶分析的方法从连续信号系统推广到离散信号系统，为后续离散系统分析和数字信号处理的研究做初步准备

一、抽样（采样or取样）

利用抽样脉冲序列 $p(t)$ 从连续信号 $f(t)$ 中“抽取”一系列的离散样值，称为“**抽样**”。

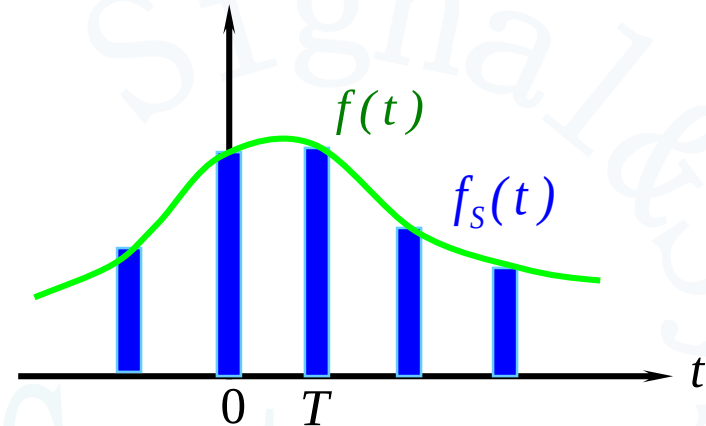
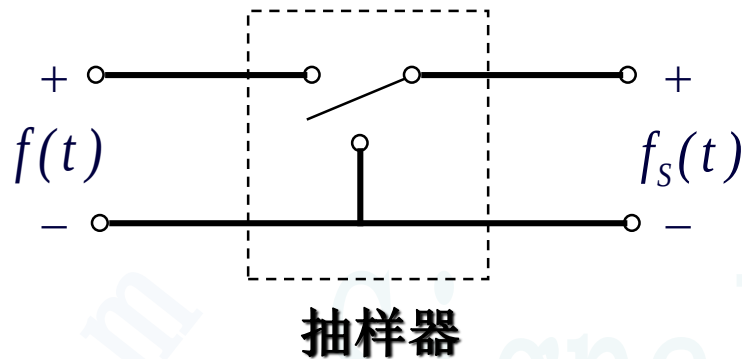
这种离散信号称为“**抽样信号**”，以 $f_s(t)$ 表示。



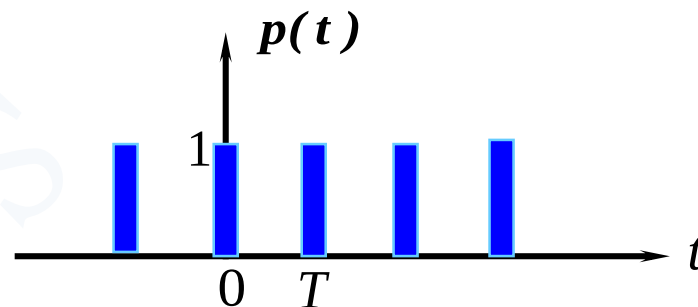
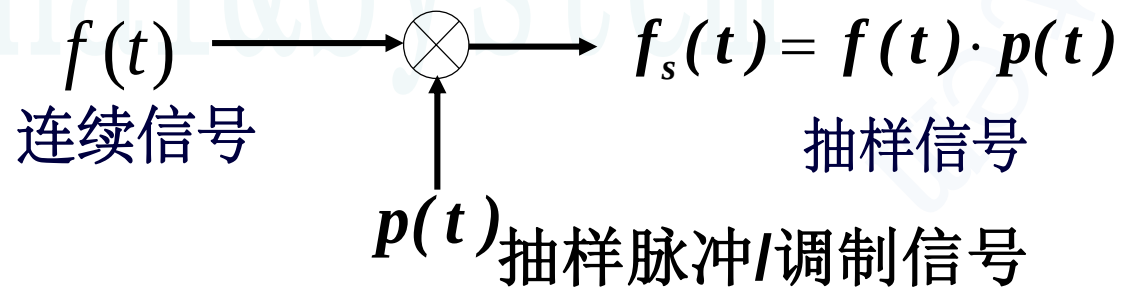
需解决的问题 $\begin{cases} f_s(t) \leftrightarrow F_s(\omega), F_s(\omega) \text{和} F(\omega) \text{的关系} \\ \text{由} f_s(t) \text{能否恢复} f(t) \end{cases}$

3.10 抽样信号的傅里叶变换

• 信号的抽样



■ 抽样模型



3.10 抽样信号的傅里叶变换

二、时域抽样

连续信号 $f(t) \leftrightarrow F(\omega)$ $(-\omega_m \leq \omega \leq \omega_m)$

抽样脉冲序列 $p(t) \leftrightarrow P(\omega)$

抽样后信号 $f_s(t) \leftrightarrow F_s(\omega)$

频域卷积定理

均匀抽样，抽样周期 T_s ，则抽样频率 $\omega_s = 2\pi f_s = \frac{2\pi}{T_s}$

$$\left. \begin{aligned} f_s(t) = f(t)p(t) &\Rightarrow F_s(\omega) = \frac{1}{2\pi} F(\omega) * P(\omega) \\ P(\omega) &= 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} P_n \delta(\omega - n\omega_s) \end{aligned} \right\}$$

$$\Rightarrow F_s(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} P_n F(\omega - n\omega_s)$$

$$P_n = P(n\omega_1) = \frac{1}{T_s} \int_{-\frac{T_s}{2}}^{\frac{T_s}{2}} p(t) e^{-jn\omega_s t} dt$$

Pn取决于抽样脉冲序列的形状

- (1) 矩形脉冲序列（矩形脉冲抽样）
- (2) 冲激序列（理想抽样）

(1) 矩形脉冲抽样

$$p(t) = E \left\{ u \left(t + \frac{\tau}{2} \right) - u \left(t - \frac{\tau}{2} \right) \right\} \quad -\frac{T_1}{2} \leq t \leq \frac{T_1}{2}$$

$$\Rightarrow P_n = \frac{1}{T_s} \int_{-\frac{T_s}{2}}^{\frac{T_s}{2}} p(t) e^{-jn\omega_s t} dt = \frac{E\tau}{T_s} \text{Sa} \left(\frac{n\omega_s \tau}{2} \right)$$

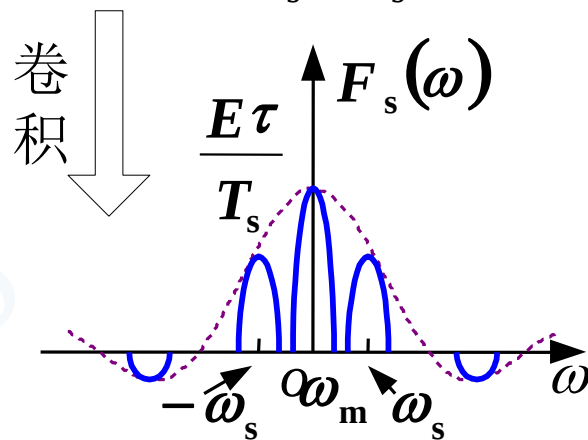
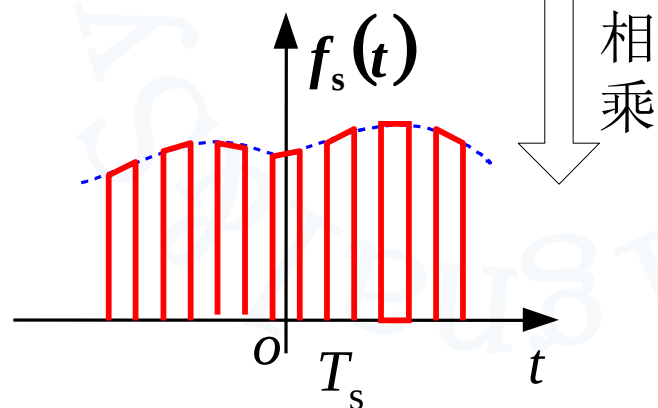
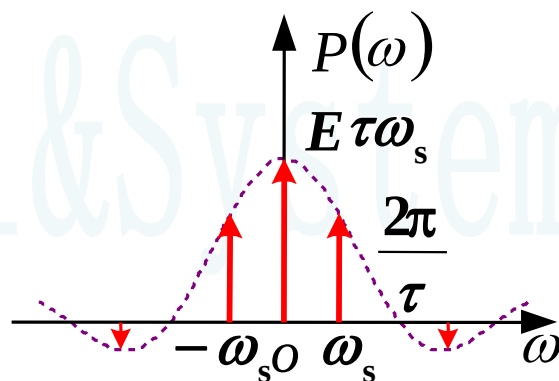
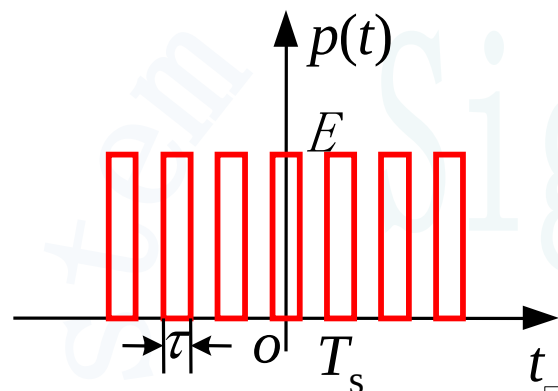
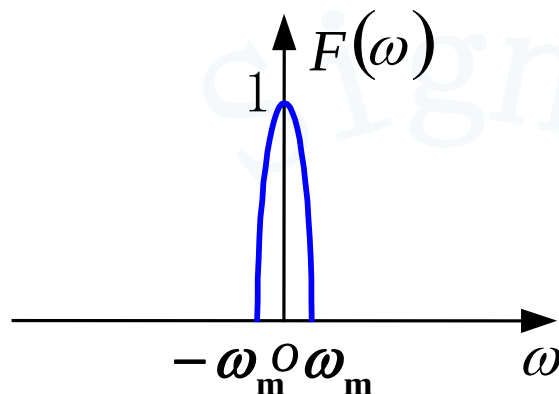
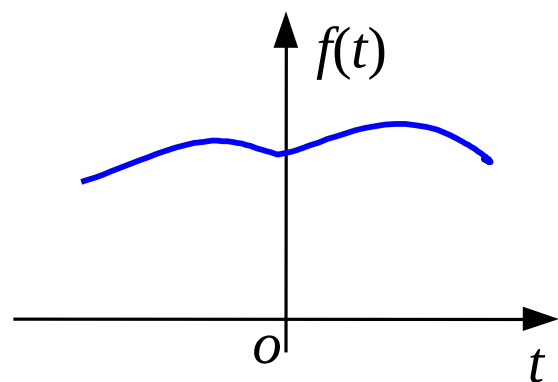
$$F_s(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} P_n F(\omega - n\omega_s)$$

$$\Rightarrow F_s(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{E\tau}{T_s} \text{Sa} \left(\frac{n\omega_s \tau}{2} \right) F(\omega - n\omega_s)$$

$$\Rightarrow F_s(\omega) = \frac{E\tau}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \text{Sa} \left(\frac{n\omega_s \tau}{2} \right) F(\omega - n\omega_s)$$

(1) 矩形脉冲抽样

3.10 抽样信号的傅里叶变换

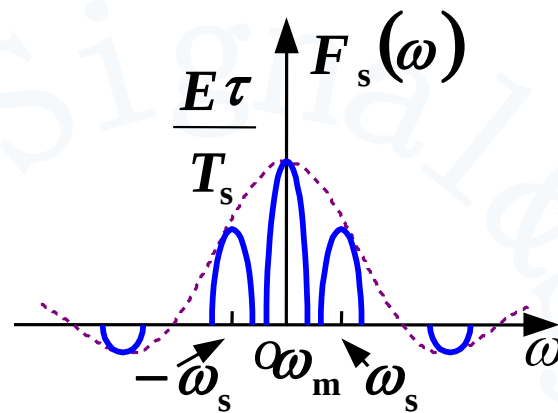


当 $\omega_s \geq 2\omega_m$ 时

- $n = 0$ 时, $F_s(\omega) = \frac{E\tau}{T_s} F(\omega)$,

包含原信号的全部信息

幅度为 $\frac{E\tau}{T_s}$ 倍。



- $F_s(\omega)$ 是以 ω_s 为周期的连续谱, 重复过程中幅度以 $Sa\left(\frac{n\omega_s\tau}{2}\right)$ 的规律变化。

- $\omega_s = \frac{2\pi}{T_s}$, T_s 不变则 ω_s 不变;

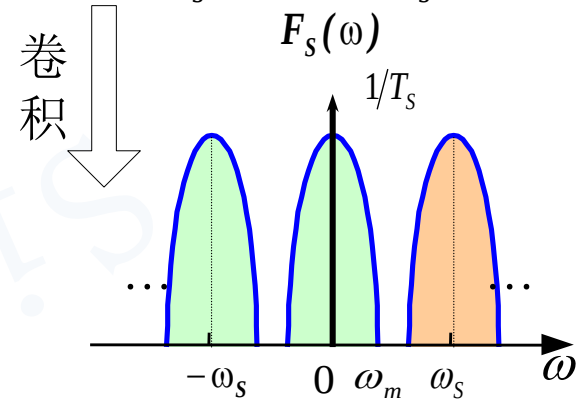
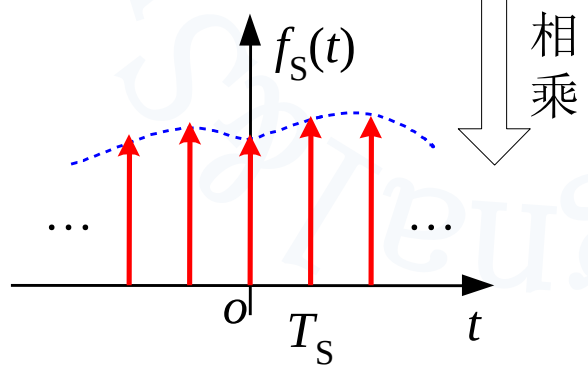
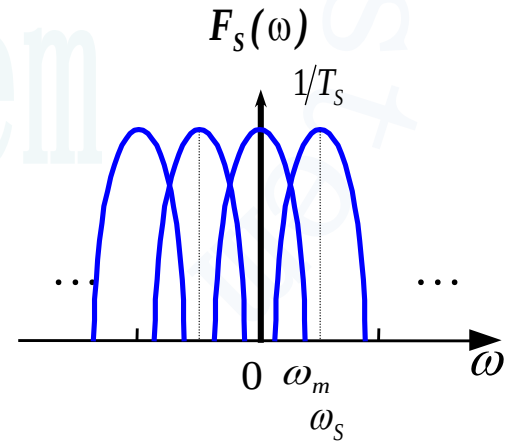
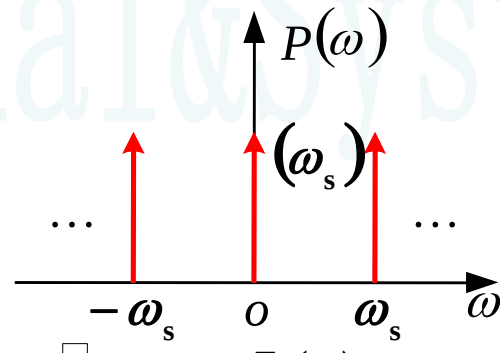
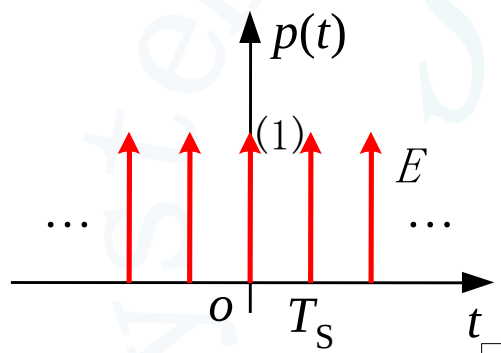
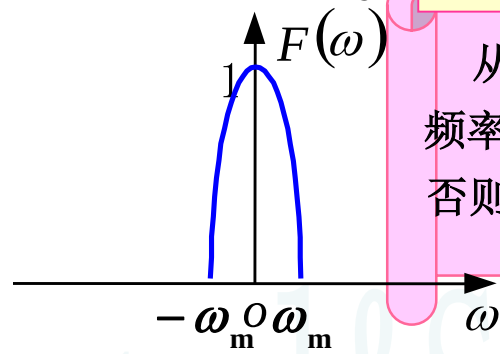
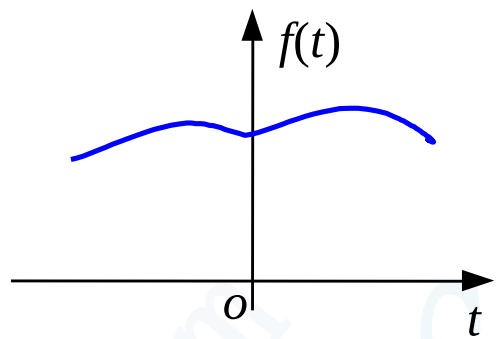
若 $\tau \downarrow \Rightarrow$ 第一零点 $\frac{2\pi}{\tau} \uparrow$, 离原点越远;

理想抽样 $\tau \rightarrow 0 \Rightarrow$ 矩形脉冲 $\rightarrow \delta(t)$ 。

(2) 理想抽样 (周期单位冲激/冲激串抽样)

$$p(t) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta(t + mT_s) \Rightarrow P_n = \frac{1}{T_s} \Rightarrow F_s(\omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(\omega - n\omega_s)$$

从频谱图可以看出：要使各频移不重叠，抽样频率 $\omega_s \geq 2\omega_m$ ， ω_m 为 $f(t)$ 的频谱 $F(j\omega)$ 的最高频率。否则， $\omega_s < 2\omega_m$ ，抽样信号的频谱会出现混叠。



当 $\omega_s < 2\omega_m$ 时

当 $\omega_s \geq 2\omega_m$ 时

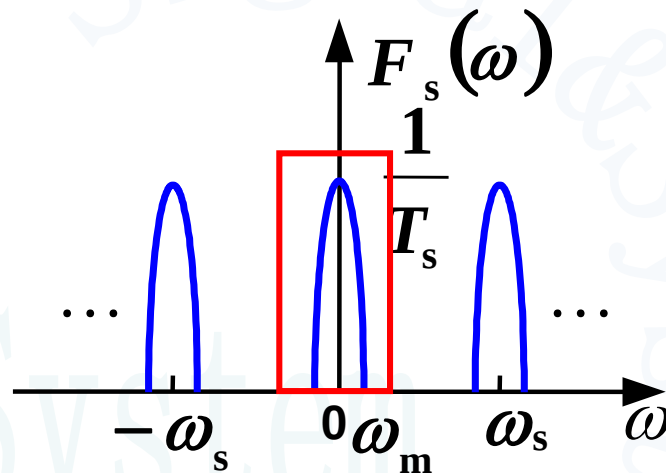
3.10 抽样信号的傅里叶变换

(2) 理想抽样（周期单位冲激/冲激串抽样）

- $n = 0$ 时, $F_s(\omega) = \frac{1}{T_s} F(\omega)$,

包含原信号的全部信息,

幅度为 $\frac{1}{T_s}$ 倍。



- $F_s(\omega)$ 是以 ω_s 为周期的连续谱, 有新的频率成分, 即 $F(\omega)$ 的周期性延拓。

- 若接一个理想低通滤波器, 其增益为 T_s , 截止频率 ω_c 满足 $\omega_m < \omega_c < \omega_s - \omega_m$ 以滤除高频成分, 即可重现原信号。

3.10 抽样信号的傅里叶变换

三、频域抽样

$$f(t) \leftrightarrow F(\omega) \quad (-\omega_m \leq \omega \leq \omega_m)$$

$$\text{频域抽样函数 } \delta_\omega(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\omega_1)$$

时域卷积定理

$$\text{抽样后频谱 } F_1(\omega) = F(\omega) \delta_\omega(\omega)$$

$$F(\delta_T(t)) = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n \delta(\omega - n\omega_1) \quad F_n = \frac{1}{T_1} \quad \omega_1 \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\omega_1) \quad \text{则 } F^{-1}[\delta_\omega(\omega)] = \frac{1}{\omega_1} \delta_T(t)$$
$$\therefore f_1(t) = F^{-1}[F_1(\omega)] = F^{-1}[F(\omega)] * F^{-1}[\delta_\omega(\omega)] = f(t) * \frac{1}{\omega_1} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_1)$$

$$\therefore f_1(t) = \frac{1}{\omega_1} \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(t - nT_1)$$

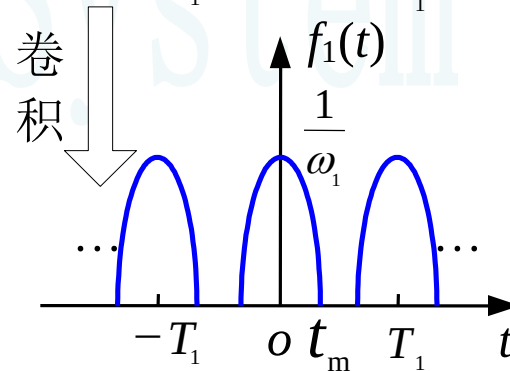
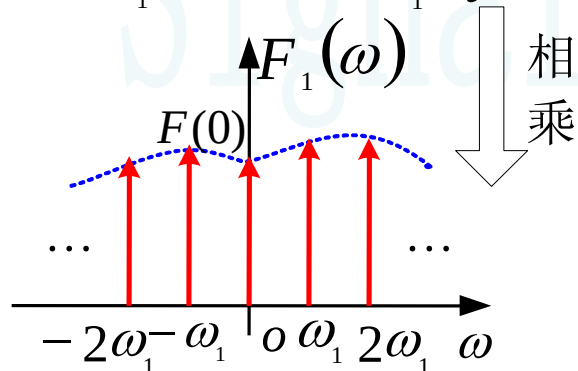
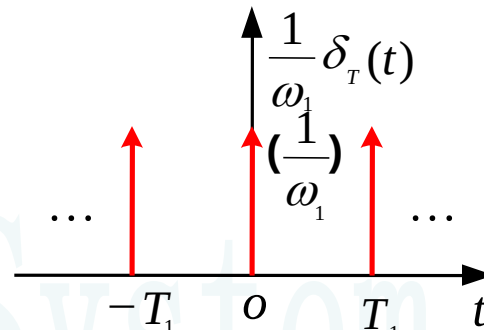
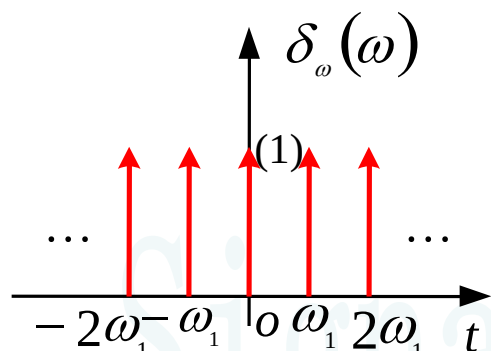
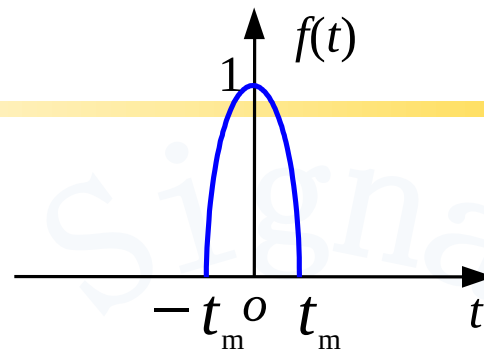
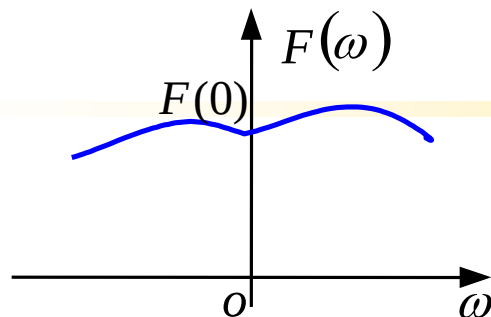
傅里叶变换的又一条重要性质：

信号时域与频域呈抽样（离散）与周期（重复）的对应关系

• 时域周期性(T_1) $\leftrightarrow$ 频域离散性($\omega_1 = \frac{2\pi}{T_1}$);

时域离散性(抽样性, 抽样间隔 $T_s = \frac{2\pi}{\omega_s}$) $\leftrightarrow$ 频谱周期性(ω_s).

频域抽样



- 若 $f(t)$ 的频谱 $F(\omega)$ 被间隔 ω_1 的冲激序列在频域中抽样，则在时域中等效于 $f(t)$ 以 $T_1 = \frac{2\pi}{\omega_1}$ 为周期而重复。

第三章 傅里叶变换

引言

周期信号的傅里叶级数分析

典型周期信号的傅里叶级数

傅里叶变换

典型非周期信号的傅里叶变换

冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

傅里叶变换的基本性质

卷积特性

周期信号的傅里叶变换

抽样信号的傅里叶变换

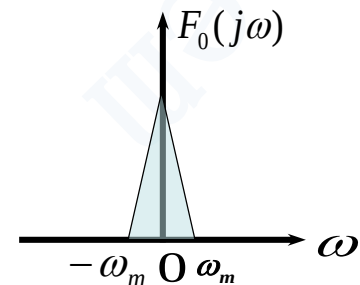
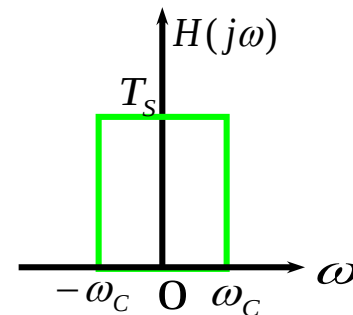
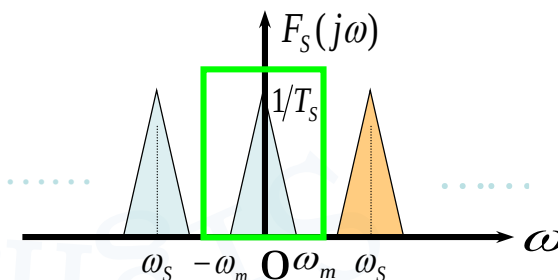
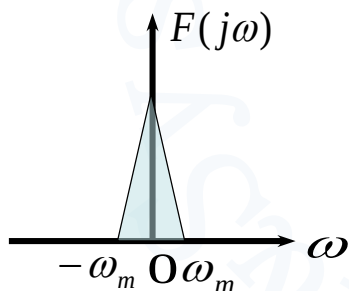
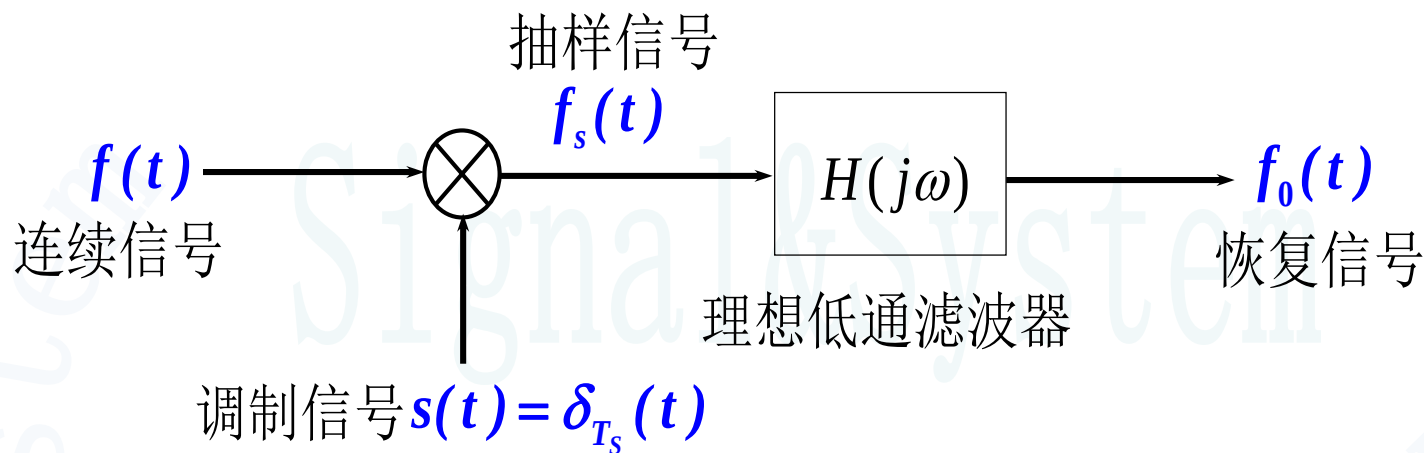
抽样定理

3.11 抽样定理

问题

如何从抽样信号中恢复原连续信号？
在什么条件下才可以无失真地完成这种恢复作用？

时域抽样定理

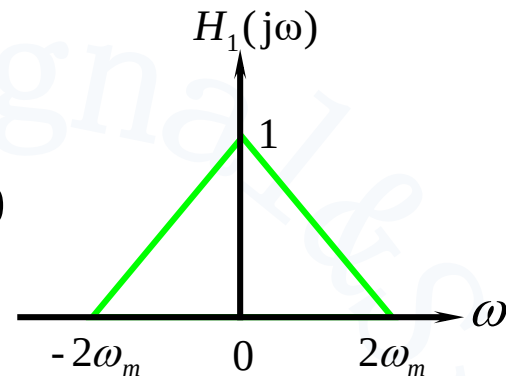
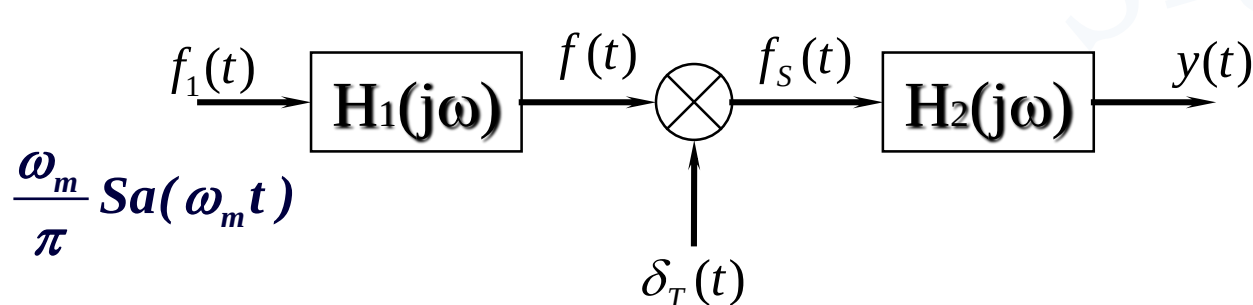


$$\omega_m < \omega_c < (\omega_s - \omega_m)$$

时域抽样定理

- 为了能从抽样信号 $f_s(t)$ 中恢复原信号 $f(t)$ ，必须满足两个条件：
 - 被抽样的信号 $f(t)$ 必须是有限频带信号，其频谱在 $|\omega| > \omega_m$ 时为零。
 - 抽样频率 $\omega_s \geq 2\omega_m$ 或抽样间隔 $T_s \leq \frac{1}{2f_m} = \frac{\pi}{\omega_m}$ 。其最低允许抽样频率 $f_N = 2f_m$ 或 $\omega_N = 2\omega_m$ 称为奈奎斯特频率，其最大允许抽样间隔 $T_N = \frac{1}{2f_m} = \frac{\pi}{\omega_m}$ 称为奈奎斯特抽样间隔。
- 这个定理亦称为香农抽样定理。

例 1 如图所示信号处理系统

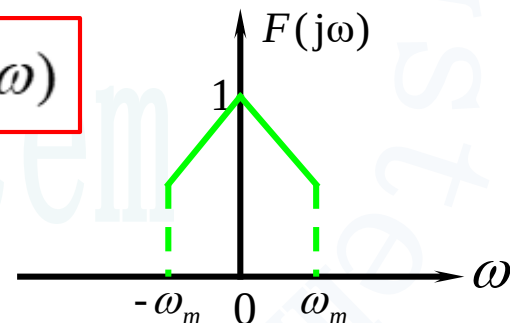


(1) 画出信号 $f(t)$ 的频谱图;

$$\tau \text{Sa}(\frac{t\tau}{2}) \Leftrightarrow 2\pi G_\tau(\omega)$$

$$f_1(t) = \frac{\omega_m}{\pi} \text{Sa}(\omega_m t) \Leftrightarrow F_1(j\omega) = G_{2\omega_m}(\omega)$$

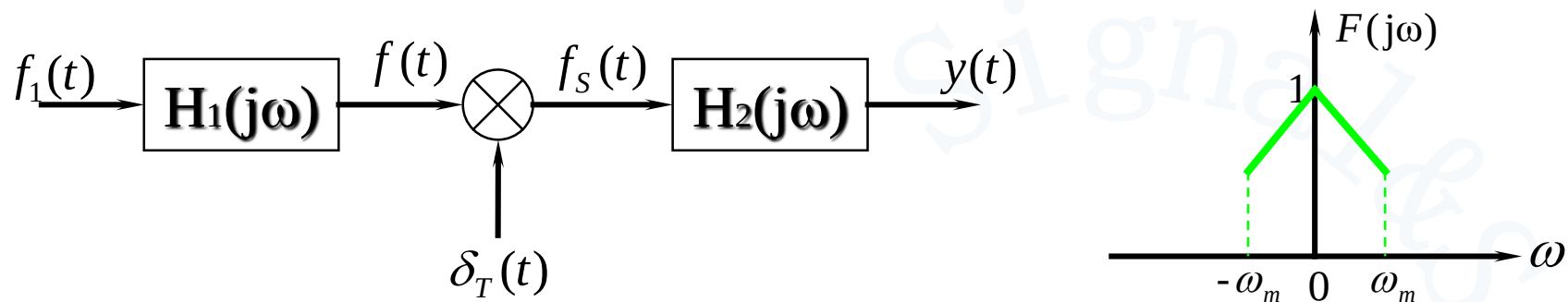
$$F(j\omega) = H_1(j\omega)F_1(j\omega)$$



(2) 欲使信号 $f_s(t)$ 中包含信号 $f(t)$ 中的全部信息, 则 $\delta_T(t)$ 的最大抽样间隔(即奈奎斯特间隔) T_N 应为多少?

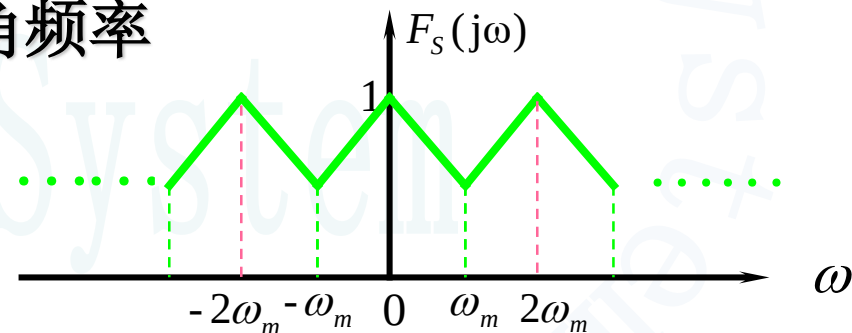
$$\because \omega_N = 2\omega_m, \quad f_N = \frac{\omega_m}{\pi}, \quad \therefore T_N = \frac{1}{f_N} = \frac{\pi}{\omega_m}$$

3.11 抽样定理

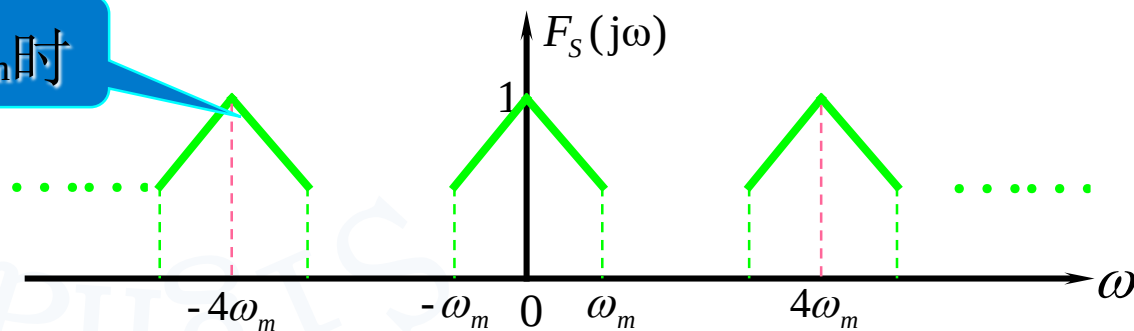


(3) 分别画出抽样频率是奈奎斯特角频率 ω_N 及 $2\omega_N$ 时的 $f_s(t)$ 的频谱图;

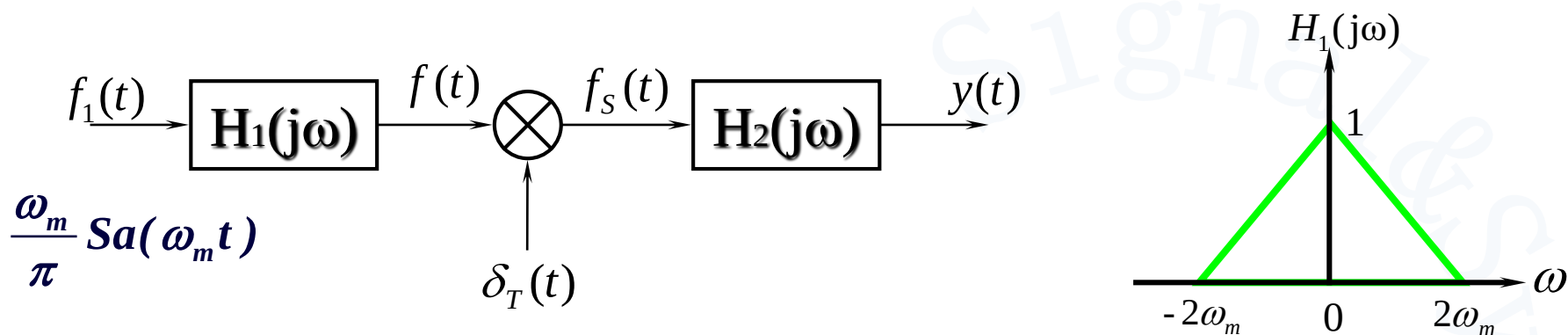
当 $\omega_N = 2\omega_m$ 时



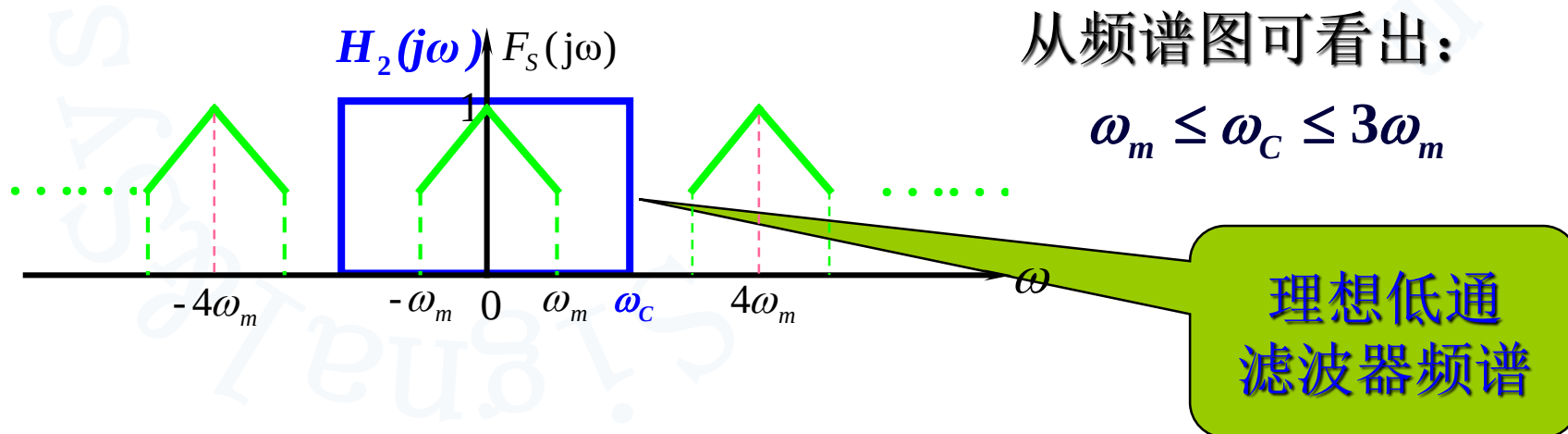
当 $2\omega_N = 4\omega_m$ 时



3.11 抽样定理



(4) 在 $2\omega_N$ 的抽样频率时，欲使响应信号 $y(t) = f(t)$ ，则理想低通滤波器 $H_2(j\omega)$ 截止频率 ω_c 的最小值应为多大？



视频示例：混叠

第16讲 正弦输入 13:35-15:13
视觉 31:40-36:09

本章总结

- 周期信号的傅立叶级数
 - 三角函数形式、指数形式
- 傅立叶变换
 - 非周期信号的傅立叶变换
 - 典型信号的频谱： $G_T(t)$, $\delta(t)$, e^{at}
 - 傅立叶变换的性质
 - 对称性，线性、尺度变换特性、时移性（符号相同）、频移性（符号相反）、奇偶虚实性
 - 微分特性、积分特性
 - 卷积定理（时域卷积和频域卷积）
- 周期信号的傅立叶变换
 - 与单脉冲信号的傅立叶级数的系数的关系
 - 抽样信号的傅立叶变换——与抽样脉冲序列的傅氏变换及原连续信号的傅立叶变换的关系
- 抽样定理
 - 时域抽样定理——注意2倍关系！！

本章习题

- 傅里叶级数
3-1, 3-4, 3-7(a,b,c,d), 3-8(a)
- 傅里叶变换
3-15, 3-16(a)
- 傅里叶反变换
3-19
- 傅里叶变换的性质
3-21, 3-29(3,4,7), 3-33
- 信号抽样
3-41

线上答疑链接

